

Sur quelques points d'algèbre homologique

Alexandre Grothendieck

Édition française autonome — pages imprimées 119–213

Tohoku Mathematical Journal (Second Series), vol. 9 (1957), pp. 119–221

Partie I : [10.2748/tmj/1178244839](https://doi.org/10.2748/tmj/1178244839)

Partie II : [10.2748/tmj/1178244774](https://doi.org/10.2748/tmj/1178244774)

SUR QUELQUES POINTS D'ALGÈBRE HOMOLOGIQUE.

ALEXANDRE GROTHENDIECK

(Reçu mars 1, 1957)

Introduction¹⁾

I. Contenu du travail. Ce travail a son origine dans une tentative d'exploiter l'analogie formelle entre la théorie de la cohomologie d'un espace à coefficients dans un faisceau [4], [5] et la théorie des foncteurs dérivés de foncteurs de modules [6], pour trouver un cadre commun permettant d'englober ces théories et d'autres.

Ce cadre est esquissé dans le Chapitre I, dont le thème est le même que celui de [3]. Ces deux exposés cependant ne se recouvrent pas, sauf dans le seul N° 1.4. Je me suis attaché notamment à donner des critères maniables, à l'aide de la notion de sommes et produits infinis dans les catégories abéliennes, pour l'existence de "suffisamment" d'objets injectifs ou projectifs dans une catégorie abélienne, sans quoi les techniques homologiques essentielles ne peuvent s'appliquer. De plus, pour la commodité du lecteur, une place assez large a été faite à l'exposé du langage fonctoriel (N°s 1.1, 1.2 et 1.3). *L'introduction des catégories additives* au N° 1.3, préliminaire aux catégories abéliennes, fournit un langage commode (par exemple pour traiter des foncteurs spectraux au Chapitre II).

Le Chapitre II esquisse les points essentiels du formalisme homologique dans les catégories abéliennes. La parution de [6] m'a permis d'être très concis, les techniques de Cartan–Eilenberg se transportant sans aucun changement dans le nouveau cadre. Les numéros 2.1 et 2.2 ont été écrits cependant de façon à ne pas exclure les catégories abéliennes ne contenant pas assez d'objets injectifs ou projectifs. Dans les numéros suivants, nous employons à fond les techniques usuelles de résolutions. Les N°s 2.4 et 2.5 contiennent des compléments divers et sont essentiels pour la compréhension de la suite. En particulier, le théorème 2.4.1 donne une façon mécanique d'obtenir la plupart des suites spectrales connues (et en tous cas *toutes* celles rencontrées dans ce travail).

Dans le Chapitre III nous redéveloppons la théorie de la cohomologie d'un espace à coefficients dans un faisceau, y inclus les suites spectrales classiques de Leray. L'exposé donné ici représente un assouplissement par rapport à [4], [15], en particulier en ce que tous les résultats essentiels sont obtenus sans faire, à presque aucun moment dans ce Chapitre (pas plus que dans les suivants), d'hypothèse restrictive sur la nature des espaces envisagés; de sorte

1) L'essentiel des Chapitres I, II, IV et une partie du Chapitre III a été développé au printemps 1955, à l'occasion d'un séminaire d'Algèbre Homologique donné à l'Université de Kansas. — Les numéros entre crochets renvoient à la fin de cet article.

que la théorie s'applique aussi aux espaces non séparés qui interviennent en Géométrie Algébrique abstraite ou en "Géométrie Arithmétique" [15] [8]. Des conversations avec R. Godement et H. Cartan ont été très précieuses pour la mise au point de la théorie et en particulier l'introduction par Godement des *faisceaux flasques* et des *faisceaux mous*, qui se substituent avantageusement aux faisceaux fins dans bien des questions, s'est révélée extrêmement commode. Un exposé plus complet, auquel nous renverrons pour divers points de détail, sera donné dans un livre en préparation par R. Godement [9].

Le Chapitre IV traite la question non classique des Ext de faisceaux de modules, on y trouvera en particulier une suite spectrale utile qui relie les Ext "globaux" et les Ext "locaux".

La situation se corse au Chapitre V, où de plus un groupe G opère sur l'espace X , le faisceau d'anneaux O donné sur X , et les faisceaux de modules sur O qu'on considère. On obtient en particulier dans 5.2 un énoncé qui me semble être la forme définitive de la théorie cohomologique "Čechiste" des espaces à groupe (non topologique) d'opérateurs, pouvant avoir des points fixes. Il

s'exprime en introduisant de nouveaux foncteurs $H^n(X; G, A)$ (implicites déjà dans bien des cas particuliers antérieurs) : on trouve alors deux foncteurs spectraux, à termes initiaux remarquables, qui y aboutissent.

II. Applications. Faute de place, je n'ai pu donner dans cet exposé que très peu d'applications des techniques employées (notamment dans 3.4 et 3.6), me contentant d'en signaler quelques unes au passage. Signalons encore les applications suivantes :

a) La notion de Ext de faisceaux de modules permet la formulation la plus générale connue du "théorème de dualité algébrique" de Serre : Si A est un faisceau algébrique cohérent [15] sur une variété algébrique projective de dimension n sans singularités, alors le dual de $H^p(X, A)$ s'identifie canoniquement à $\text{Ext}_O^{n-p}(X; A, \Omega^n)$, où O (resp. Ω^n) est le faisceau des germes de fonctions régulières (resp. de n -formes régulières) sur X .

b) Tout le formalisme développé dans les Chapitres III, IV, V peut s'appliquer en Géométrie Algébrique Abstraite. Je montrerai ailleurs comment il permet d'étendre aux variétés algébriques complètes divers résultats prouvés par Serre [15] [16] [17] pour les variétés projectives.

c) Il semble que les $H^n(X; G, A)$ soient l'intermédiaire naturel pour une théorie générale des puissances réduites de Steenrod dans les faisceaux, et de la cohomologie des puissances symétriques d'espaces quelconques, théorie qui s'applique aussi en Géométrie Algébrique en car. p .

III. Lacunes. Pour ne pas allonger cet exposé, j'ai passé sous silence les questions de structures multiplicatives, quoiqu'elles soient tout à fait essentielles dans l'application des notions des Chapitres III, IV, V. Signalons d'ailleurs qu'il ne semble y avoir encore de théorie satisfaisante des structures multiplicatives en Algèbre Homologique, ayant le degré de généralité et de simplicité nécessaire (le Chapitre II de [6] étant d'ailleurs une illustration frappante de cet état de choses)^{1 bis} Pour la multiplication en cohomologie

des faisceaux, un exposé satisfaisant se trouvera dans [9]. De nombreuses autres lacunes se signaleront d'elles mêmes à l'attention du lecteur.

Pour terminer, je suis heureux d'exprimer mes remerciements à MM. R. Godement, H. Cartan et J. P. Serre, dont l'intérêt a été le stimulant indispensable pour la rédaction du présent travail.

p. source 121

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS SUR LES CATÉGORIES ABÉLIENNES

- 1.1. Catégories
- 1.2. Foncteurs
- 1.3. Catégories additives
- 1.4. Catégories abéliennes
- 1.5. Sommes et produits infinis
- 1.6. Catégories de diagrammes, propriétés de permanence
- 1.7. Exemples de catégories définies par des schémas de diagrammes
- 1.8. Limites inductives et projectives
- 1.9. Générateurs et cogénérateurs
- 1.10. Objets injectifs et projectifs.
- 1.11. Catégories quotient

CHAPITRE II ALGÈBRE HOMOLOGIQUE DANS LES CATÉGORIES ABÉLIENNES

- 2.1. ∂ -foncteurs et ∂^* -foncteurs

- 2.2. ∂ -foncteurs dérivés
- 2.3. Foncteurs dérivés
- 2.4. Suites spectrales et foncteurs spectraux
- 2.5. Foncteurs résolvants

CHAPITRE III COHOMOLOGIE À COEFFICIENTS DANS UN FAISCEAU

- 3.1. Généralités sur les faisceaux
- 3.2. Définition des $H_{\Phi}^p(X, F)$
- 3.3. Critères d'acyclicité
- 3.4. Applications à des questions de relèvement du groupe structural
- 3.5. La suite exacte relative à un sous-espace fermé
- 3.6. Sur la dimension cohomologique de certains espaces
- 3.7. La suite spectrale de Leray d'une application continue
- 3.8. Comparaison avec la cohomologie de Čech
- 3.9. Critères d'acyclicité par la méthode des recouvrements
- 3.10. Passages à la limite en cohomologie des faisceaux

CHAPITRE IV LES EXT DE FAISCEAUX DE MODULES

- 4.1. Les foncteurs $\text{Hom}_O(A, B)$ et $\mathbf{Hom}_O(A, B)$
- 4.2. Les foncteurs $\text{Ext}_O^n(X; A, B)$ et $\mathbf{Ext}_O^n(A, B)$ et la suite spectrale

¹ bis) M. P. Cartier vient de trouver une formulation satisfaisante générale pour les structures multiplicatives en Algèbre Homologique, qu'il exposera en son lieu.

fondamentale

- 4.3. Cas d'un faisceau d'anneaux constant
- 4.4. Cas des faisceaux avec groupe d'opérateurs

CHAPITRE V ETUDE COHOMOLOGIQUE DES ESPACES A OPERATEURS

- 5.1. Généralités sur les G -faisceaux
- 5.2. Les foncteurs $H^n(X; G, A)$ et $\mathbf{H}^n(G, A)$ et les suites spectrales fondamentales
- 5.3. Cas d'un groupe discontinu d'homéomorphismes
- 5.4. Transformation de la première suite spectrale
- 5.5. Calcul des $H^n(X; G, A)$ par les recouvrements
- 5.6. Les foncteurs $\text{Ext}_{O,G}^n(X; A, B)$
- 5.7. Introduction de familles Φ .

Chapitre I Généralités sur les catégories abéliennes

1.1. Catégories. Rappelons qu'on appelle *catégorie* une classe non vide C d'objets, avec la donnée pour $A, B \in C$ d'un ensemble $\text{Hom}(A, B)$ (appelé ensemble des *morphismes* de A dans B), et pour trois objets $A, B, C \in C$, d'une application (dite *composition des morphismes*) $(u, v) \rightarrow vu$ de $\text{Hom}(A, B) \times \text{Hom}(B, C)$ dans $\text{Hom}(A, C)$, ces données satisfaisant aux deux axiomes suivants : la composition des homomorphismes est *associative* ; pour tout $A \in C$, il existe dans $\text{Hom}(A, A)$ un élément I_A (appelé le *morphisme identique* de A) qui soit une unité à droite et à gauche pour la composition des morphismes. (Cet élément I_A est alors déterminé de façon unique). Enfin, il sera prudent de supposer que la donnée d'un morphisme u détermine ses objets de "départ" et "d'arrivée", en d'autres termes que si (A, B) et (A', B') sont deux couples distincts d'objets de C , alors $\text{Hom}(A, B)$ et $\text{Hom}(A', B')$ sont deux ensembles disjoints.

Si C est une catégorie, on définit la *catégorie duale* C° comme la catégorie ayant les mêmes objets que C , et où l'ensemble $\text{Hom}(A, B)^\circ$ des morphismes de A dans B est identique à $\text{Hom}(B, A)$, le composé de u et v dans C° étant défini comme le composé de v et u dans C . Toute notion et tout énoncé relatif à une catégorie non précisée admet une *notion* ou un *énoncé dual* ("procédé de

renversement des flèches”), qui sera tout aussi utile dans les applications, mais dont l’explicitation est laissée le plus souvent au lecteur.

Soit donnée une catégorie C et un morphisme $u : A \rightarrow B$ dans C . Pour tout $C \in C$, on définit une application $v \rightarrow uv : \text{Hom}(C, A) \rightarrow \text{Hom}(C, B)$ et une application $w \rightarrow wu : \text{Hom}(B, C) \rightarrow \text{Hom}(A, C)$. On dit que u est un *monomorphisme* ou que u est *injectif* (resp. que u est un *épimorphisme* ou que u est *surjectif*) si la première (resp. la seconde) des deux applications précédentes est toujours injective ; u est dit *bijectif* si u est à la fois injectif et surjectif.

On appelle *inverse à gauche* (resp. à droite) de u un $v \in \text{Hom}(B, A)$ tel que $vu = I_A$ (resp. $uv = I_B$) ; v est dit *inverse de u* s’il est à la fois inverse à gauche et inverse à droite (auquel cas il est déterminé de façon unique). u est dit un *isomorphisme* s’il admet un inverse. Si u admet un inverse à gauche (resp. à droite) il est injectif (resp. surjectif), donc un isomorphisme est bijectif (la réciproque étant en général inexacte).

p. source 123

Le composé de deux monomorphismes (épimorphismes) est un monomorphisme (épimorphisme) donc le composé de deux bijections est une bijection ; de même le composé de deux isomorphismes est un isomorphisme. Si le composé vu de deux morphismes u, v est un monomorphisme (resp. un épimorphisme) alors u (resp. v) l’est aussi. Bien que le développement de tels sorites soit évidemment nécessaire, nous nous dispenserons le plus souvent par la suite de les dérouler explicitement, et nous nous contenterons d’indiquer avec soin les définitions.

Considérons deux monomorphismes $u : B \rightarrow A$ et $u' : B' \rightarrow A$, on dit que u' *majoré ou contient u* et on écrit $u \leq u'$, si on peut factoriser u en $u'v$, où v est un morphisme de B dans B' (qui est alors déterminé de façon unique). C’est là une relation de *préordre* dans la classe des monomorphismes à valeurs dans A . On dira que deux tels monomorphismes u, u' sont *équivalents* si chacun majoré l’autre, alors les morphismes correspondants $B \rightarrow B'$ et $B' \rightarrow B$ sont inverses l’un de l’autre. Choisissons (par exemple au moyen du symbole à tout faire τ de Hilbert) un monomorphisme dans toute classe de monomorphismes équivalents : les monomorphismes choisis seront appelés les *sous-trucs de A* . Ainsi un sous-truc de A est, non un simple objet de C , mais un objet B muni d’un monomorphisme $u : B \rightarrow A$, appelé *l’injection canonique* de B dans A . (Néanmoins, par abus de langage, on désignera souvent un sous-truc de A par le symbole B de l’objet $B \in C$ correspondant). La relation de majoration définit une relation d’*ordre* (et non seulement de préordre) sur la classe des sous-trucs de A . De ce qu’on a vu plus haut résulte que les sous-trucs de A contenus dans un sous-truc B s’identifient aux sous-trucs de B , cette correspondance respectant les relations d’ordre naturelles. (Ceci ne signifie pas toutefois qu’un sous-truc de B soit *égal* à un sous-truc de A , ce qui exigerait en effet que l’on ait $A = B$).

Dualement, la considération d’un préordre sur la classe des épimorphismes de A permet de définir la classe ordonnée des *trucs quotient de A* .

Soient $A \in C$, et soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille non vide de morphismes $u_i : A \rightarrow A_i$. Alors pour tout $B \in C$, les applications $v \rightarrow u_i v$ de $\text{Hom}(B, A)$ dans $\text{Hom}(B, A_i)$ définissent une application naturelle

$$\text{Hom}(B, A) \rightarrow \prod_{i \in I} \text{Hom}(B, A_i).$$

On dit que les u_i définissent une *représentation de A comme produit direct des A_i* , si quel que soit B , l’application précédente est bijective. S’il en est ainsi, et si A' est un autre objet de C représenté comme produit des A'_i par des morphismes $u'_i : A' \rightarrow A'_i$, (l’ensemble d’indices étant le même), alors pour toute famille (v_i) de morphismes $v_i : A_i \rightarrow A'_i$ il existe un morphisme et un seul v de A dans A' tel que $u'_i v = v_i u_i$ pour tout i . On en conclut que si les v_i sont des équivalences, il en est de même de v ; en particulier, si les v_i sont les applications identiques I_{A_i} , on voit que deux objets A, A' représentés comme produits de la famille des A_i sont canoniquement isomorphes. Il est donc naturel de choisir alors parmi tous les $(A, (u_i))$ comme ci-dessus, un système particulier (par exemple au moyen du symbole τ de Hilbert) qu’on appellera *le produit* de la famille d’objets $(A_i)_{i \in I}$. C’est donc, non un simple objet A de C , mais un tel objet muni d’une famille (u_i) de morphismes dans les A_i , appelés les *projections canoniques du produit* sur ses facteurs A_i . On note le produit des A_i (s’il existe) par $\prod_{i \in I} A_i$. Si I est réduit à un élément i , alors le produit s’identifie à A_i lui-même. On dit que C est une *catégorie avec produits* si le produit de deux objets de C existe toujours

p. source 124

(alors, il en est de même du produit d'une famille finie non vide quelconque d'objets de C). On dit que C est une *catégorie avec produits infinis* si le produit d'une famille non vide quelconque d'objets de C existe toujours. Nous avons vu que si on a deux produits $A = \prod_{i \in I} A_i$ et $B = \prod_{i \in I} B_i$ correspondant à un même ensemble d'indices I , alors une famille (v_i) de morphismes $A_i \rightarrow B_i$ définit canoniquement un morphisme v de A dans B , appelé *produit des morphismes* v_i et parfois noté $\prod_{i \in I} v_i$. Si les v_i sont des monomorphismes, il en est de même de leur produit, mais l'énoncé analogue pour les épimorphismes n'est pas vrai en général, (comme on voit par exemple sur la catégorie des faisceaux sur un espace topologique fixé).

Des considérations duales des précédentes permettent de définir la notion de *représentation d'un objet A comme somme* d'une famille d'objets A_i par des morphismes $u_i : A_i \rightarrow A$ (pour tout $B \in C$, l'application naturelle

$$\text{Hom}(A, B) \rightarrow \prod_{i \in I} \text{Hom}(A_i, B)$$

est bijective), de *somme directe* $\bigoplus_{i \in I} A_i$, munie des *injections canoniques* $A_i \rightarrow \bigoplus_{i \in I} A_i$ (qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement des monomorphismes, malgré leur nom), de *morphisme somme* d'une famille de morphismes $u_i : A_i \rightarrow B_i$. Si les u_i sont des épimorphismes, il en est de même de leur somme.

1.2. Foncteurs. Soient C, C' deux catégories. Rappelons qu'on appelle *foncteur covariant* de C dans C' une “fonction” F qui à un objet $A \in C$, associe un objet $F(A)$ de C' , et à un morphisme $u : A \rightarrow B$ dans C , un morphisme $F(u) : F(A) \rightarrow F(B)$, de telle façon qu'on ait $F(I_A) = I_{F(A)}$ et $F(vu) = F(v)F(u)$. Définition analogue pour les *foncteurs contravariants* de C dans C' (qui sont aussi des foncteurs covariants de C° dans C' ou de C dans C'°). On définit de même les foncteurs de plusieurs variables ou *multifoncteurs*, covariants en certaines variables et contravariants en d'autres. Dans les généralités, nous nous bornerons pour simplifier aux foncteurs d'une variable. Les foncteurs se composent comme des fonctions, cette composition est associative et les “foncteurs identiques” jouent le rôle d'unités.

Soient C et C' deux catégories fixées, F et G deux foncteurs covariants de C dans C' , un *morphisme fonctoriel* f de F dans G (appelé aussi “transformation naturelle” de F dans G par certains auteurs) est une “fonction” qui associe à tout $A \in C$ un morphisme $f(A)$ de $F(A)$ dans $G(A)$, de telle façon que pour tout morphisme $u : A \rightarrow B$ dans C , le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(u)} & F(B) \\ f(A) \downarrow & & \downarrow f(B) \\ G(A) & \xrightarrow{G(u)} & G(B) \end{array}$$

soit commutatif. Les morphismes de foncteurs $F \rightarrow G$ et $G \rightarrow H$ se composent encore de façon évidente, cette composition est associative, et le “morphisme identique” du foncteur F est une unité pour la composition des morphismes de foncteurs. (Donc si C est un ensemble, les foncteurs de C dans C' forment de nouveau une catégorie). Notons enfin que le composé GF de deux foncteurs $F : C \rightarrow C'$ et $G : C' \rightarrow C''$ se comporte formellement comme un bifoncteur par rapport aux arguments G et F : un morphisme fonctoriel $G \rightarrow G'$ (resp. $F \rightarrow F'$) définit un morphisme fonctoriel $GF \rightarrow G'F$ (resp. $GF \rightarrow GF'$).

Une *équivalence* d'une catégorie C avec une catégorie C' est un système (F, G, φ, ψ) formé de foncteurs covariants :

$$F : C \rightarrow C' \quad G : C' \rightarrow C$$

et d'homomorphismes de foncteurs

$$\varphi : 1_C \rightarrow GF \quad \psi : 1_{C'} \rightarrow FG$$

(où $1_C, 1_{C'}$ sont les foncteurs identiques dans C , resp. C') tels que pour tout $A \in C, A' \in C'$, les composés

$$\begin{array}{ccccc} F(A) & \xrightarrow{F(\varphi(A))} & FGF(A) & \xrightarrow{\psi^{-1}(F(A))} & F(A) \\ G(A') & \xrightarrow{G(\psi(A'))} & GFG(A') & \xrightarrow{\varphi^{-1}(G(A'))} & G(A') \end{array}$$

soient l'identité dans $F(A)$ resp. $G(A')$. Alors pour tout couple A, B d'objets de C l'application $f \rightarrow F(f)$ de $\text{Hom}(A, B)$ dans $\text{Hom}(F(A), F(B))$ est une bijection, dont l'inverse est l'application $g \rightarrow G(g)$ de $\text{Hom}(F(A), F(B))$ dans $\text{Hom}(GF(A), GF(B))$ identifié à $\text{Hom}(A, B)$ grâce aux isomorphismes $\varphi(A) : A \rightarrow GF(A)$ et $\varphi(B) : B \rightarrow GF(B)$. Les équivalences entre catégories se composent comme les foncteurs. Deux catégories sont dites *équivalentes* s'il existe une équivalence entre ces catégories. On se permet alors couramment, dans le langage, de ne pas distinguer entre l'une et l'autre. Il importe cependant d'observer la différence de cette notion avec la notion beaucoup plus stricte d'isomorphisme (qui s'applique si on veut comparer des catégories qui sont des ensembles) : Soit C un ensemble non vide, soit pour tout couple d'objets $A, B \in C$, un ensemble $\text{Hom}(A, B)$ réduit à un élément, alors C devient (pour les uniques lois de composition possibles $\text{Hom}(A, B) \times \text{Hom}(B, C) \rightarrow \text{Hom}(A, C)$) une catégorie, et deux catégories construites par ce procédé sont toujours équivalentes, mais elles ne sont isomorphes que si elles sont équipotentes. Aucune des équivalences de catégories qu'on rencontre en pratique n'est un isomorphisme.

p. source 126

1.3. Catégories additives. Une *catégorie additive* est une catégorie C pour laquelle on s'est donné, pour tout couple (A, B) d'objets de C , une loi de groupe abélien dans $\text{Hom}(A, B)$, de telle façon que la composition des morphismes soit une opération bilinéaire.

On suppose de plus que la somme et le produit de deux objets quelconques A, B de C existent. Il suffit d'ailleurs de postuler l'existence de la somme *ou* du produit de A et B , l'existence de l'autre s'en déduit alors facilement et de plus $A + B$ est canoniquement isomorphe à $A \times B$. (Supposant par exemple que $A \times B$ existe, on considère les morphismes $A \rightarrow A \times B$ et $B \rightarrow A \times B$ dont les composantes sont $(I_A, 0)$ resp. $(0, I_B)$, et on vérifie qu'on obtient là une représentation de $A \times B$ comme somme directe de A et B). Enfin, on postule l'existence d'un objet A tel que $I_A = 0$, on l'appelle un *objet nul* ou *zéro* de C . Il revient au même de dire que $\text{Hom}(A, A)$ est réduit à zéro, ou encore que pour tout $B \in C$, $\text{Hom}(A, B)$ (ou $\text{Hom}(B, A)$) est réduit à zéro. Si A et A' sont deux objets nuls, alors il existe un isomorphisme unique de A sur A' (savoir l'unique élément 0 de $\text{Hom}(A, A')$!), aussi on identifiera tous les objets nuls de C à un seul, noté 0 par abus d'écriture.

La catégorie duale d'une catégorie additive est encore une catégorie additive.

Soient C une catégorie additive, $u : A \rightarrow B$ un morphisme dans C . Pour que u soit injectif (resp. surjectif) il faut et il suffit qu'il n'existe pas de morphisme non nul, qui composé à droite (resp. à gauche) avec u donne zéro. On appelle *noyau généralisé* de u tout monomorphisme $i : A' \rightarrow A$ tel que les morphismes $C \rightarrow A$ qui sont diviseurs de zéro à droite de u soient exactement ceux qui se factorisent en

$$C \rightarrow A' \xrightarrow{i} A;$$

un tel monomorphisme est défini à équivalence près (cf. N°1), donc parmi les noyaux généralisés de u (s'il en existe) il y a exactement un qui soit un sous-truc de A : on l'appelle *le noyau de u* , et on le note $\text{Ker } u$. On définit dualement le *conoyau de u* (qui est un truc quotient de B , s'il existe), noté $\text{Coker } u$. On appelle *image* (resp. *coimage*) du morphisme u , le noyau de son conoyau (resp. le conoyau de son noyau), s'il existe ; c'est donc un sous-truc de B (resp. un truc quotient de A)^{1 ter)} on les note $\text{Im } u$ resp. $\text{Coim } u$. Si u admet une image et une coimage, alors il existe un morphisme unique $\bar{u} : \text{Coim } u \rightarrow \text{Im } u$ tel que u soit identique au composé

$$A \rightarrow \text{Coim } u \rightarrow \text{Im } u \rightarrow B,$$

où les morphismes extrêmes sont les morphismes canoniques.

Un foncteur F d'une catégorie additive C dans une autre C' est dit *foncteur additif* si pour deux morphismes $u, v : A \rightarrow B$ dans C , on a $F(u + v) = F(u) + F(v)$. Définition analogue pour les multifoncteurs. Des foncteurs composés de foncteurs additifs sont additifs. Si F est un foncteur additif, F transforme une somme directe finie d'objets A_i en la somme directe des $F(A_i)$.

^{1 ter)} Une définition, plus naturelle à vrai dire, de l'image de u , serait de prendre le plus petit sous-truc B' de B (s'il en existe) tel que u provienne d'un morphisme de A dans B' . Cette définition n'est équivalente à celle donnée dans le texte que dans le cas où C est une catégorie abélienne (cf. 1.4.)

p. source 127

1.4. Catégories abéliennes. On appelle *catégorie abélienne* une catégorie additive C satisfaisant aux deux axiomes supplémentaires suivants (qui sont autoduals) :

AB 1) *Tout morphisme admet un noyau et un conoyau (cf. 1.3.)*

AB 2) *Soit u un morphisme dans C . Alors le morphisme canonique $\bar{u} : \text{Coim } u \longrightarrow \text{Im } u$ (cf. 1.3.) est un isomorphisme.*

Il en résulte en particulier qu'une *bijection est un isomorphisme*. Notons qu'il existe de nombreuses catégories additives satisfaisant à AB 1) et où les morphismes $\bar{u} : \text{Coim } u \longrightarrow \text{Im } u$ sont toujours bijectifs, sans être nécessairement des isomorphismes. Il en est ainsi par exemple de la catégorie additive des modules topologiques séparés sur un anneau topologique donné, en y prenant comme morphismes les homomorphismes continus, ou de la catégorie des groupes abéliens *filtrés*. Autre exemple moins évident : la catégorie additive des espaces fibrés holomorphes à fibre vectorielle sur une variété holomorphe de dimension complexe 1. Ce sont donc là des catégories additives non abéliennes.

Si C est une catégorie abélienne, alors tout le formalisme habituel des diagrammes d'homomorphismes entre groupes abéliens peut se développer à nouveau en y remplaçant les homomorphismes par des morphismes dans C , pour autant qu'on n'a en vue que des propriétés "de caractère fini", i. e. ne faisant pas intervenir des sommes directes ou produits directs infinis (pour lesquels des précautions spéciales sont nécessaires, voir N°5). Nous nous contentons ici d'indiquer quelques faits particulièrement importants, renvoyant pour d'autres détails à [3].

Dans la suite, nous nous plaçons dans une catégorie abélienne fixée C . Soit $A \in C$, et à tout sous-truc de A faisons correspondre son conoyau (qui est donc un quotient de A), et à tout truc quotient de A faisons correspondre son noyau (qui est donc un sous-truc de A). On obtient ainsi une *correspondance biunivoque entre la classe des sous-trucs de A et la classe des trucs quotients de A* , cette correspondance étant d'ailleurs un *antiisomorphisme* pour les relations d'ordre naturelles. D'ailleurs, les sous-trucs de A forment une classe *réticulée* (donc aussi les trucs quotients) : si P et Q sont deux sous-trucs de A , leur sup est l'image de la somme directe $P + Q$ par le morphisme dont les composantes sont les injections canoniques de P et Q dans A , et leur inf est le noyau du morphisme de A dans le produit

$$(A/P) \times (A/Q)$$

dont les composantes sont les surjections canoniques de A sur A/P et A/Q . (Conformément à l'usage, on désigne par A/P le quotient de A qui correspond au sous-truc P ; une notation duale comme $A \setminus R$ pour le sous-truc de A qui correspond à un truc quotient R semble naturelle). On a des interprétations duales pour le inf ou le sup de deux trucs quotient de A .

Soit $u : A \longrightarrow B$ un morphisme. Si A' est un sous-truc de A , on définit l'image de A' par u , notée $u(A')$, comme $\text{Im } ui$, où i est l'injection canonique $A' \longrightarrow A$. Dualelement, on définit l'image inverse $u^{-1}(B')$ d'un quotient B' de B , c'est un quotient de A . Si B' est maintenant un sous-truc de B , on définit l'image inverse de B' par u , notée $u^{-1}(B')$, comme le noyau de ju , où j est

la surjection canonique $B \longrightarrow B/B'$. On définit dualement l'image directe $u(A')$ d'un quotient A' de A , c'est un quotient de B . On démontre pour ces notions toutes les propriétés formelles usuelles.

Enfin, rappelons qu'un couple

$$A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C$$

de deux morphismes consécutifs est dit *exact* si $\text{Ker } v = \text{Im } u$, d'où plus généralement la notion de *suite exacte* de morphismes. Pour qu'une suite

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C$$

soit exacte, il faut et il suffit que pour tout $X \in C$, la suite d'homomorphismes de groupes abéliens suivante soit exacte :

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(X, A) \longrightarrow \text{Hom}(X, B) \longrightarrow \text{Hom}(X, C).$$

Critère dual pour qu'une suite $C \longrightarrow B \longrightarrow A \longrightarrow 0$ soit exacte. Pour qu'une suite

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

soit exacte, il faut et il suffit que u soit un monomorphisme et que v en soit un conoyau généralisé.

Soit F un foncteur covariant d'une catégorie abélienne C dans une autre C' . Suivant la terminologie introduite dans [6], nous dirons que F est un *foncteur semi-exact* (resp. *exact à gauche* resp. *exact à droite*) si pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

dans C , la suite de morphismes correspondants

$$0 \longrightarrow F(A') \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(A'') \longrightarrow 0$$

est exacte en $F(A)$ (resp. en $F(A)$ et $F(A')$, resp. en $F(A)$ et $F(A'')$). F est dit un *foncteur exact* si F est exact à gauche et à droite, i. e. transforme une suite exacte du type précédent en une suite exacte; alors F transforme *toute* suite exacte en une suite exacte. Si F est exact à gauche, F transforme une suite exacte

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C$$

en une suite exacte

$$0 \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C);$$

énoncé dual pour les foncteurs exacts à droite. Si F est un foncteur contravariant, on dit que F est semi-exact (resp. exact à gauche etc.) si F l'est en tant que foncteur covariant de C° dans C' . Le composé de foncteurs covariants exacts à gauche (resp. à droite) est du même type. Nous renvoyons à [6] pour d'autres sorites de ce genre, et l'étude des propriétés d'exactitude des multifoncteurs. Comme exemple important, notons que $\text{Hom}(A, B)$ est un bifoncteur additif sur $C \times C$, à valeurs dans la catégorie abélienne des groupes abéliens, contravariant en A et covariant en B , et exact à gauche par rapport aux deux arguments (c'est-à-dire un bifoncteur exact à gauche dans la terminologie de [6]).

1.5. Sommes et produits infinis. Dans certaines constructions, nous aurons besoin de l'existence et de certaines propriétés des sommes directes et produits directs infinis. Voici par ordre de force croissante, les axiomes les plus utilisés.

AB 3) *Pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$ d'objets de C , la somme directe des A_i (cf. N°1) existe.*

Cet axiome implique que pour toute famille de sous-trucs A_i d'un $A \in C$, le sup des A_i existe : il suffit de prendre l'image de la somme directe $\bigoplus_{i \in I} A_i$ par le morphisme dont les composantes sont les injections canoniques $A_i \longrightarrow A$. Nous avons vu que la somme directe d'une famille quelconque de morphismes surjectifs est surjective (N°1); en fait, on voit même que le foncteur

$$(A_i)_{i \in I} \longmapsto \bigoplus_{i \in I} A_i,$$

défini sur la "catégorie produit" C^I , et à valeurs

dans C , est *exact à droite*. Il est même exact si I est fini, mais pas nécessairement si I est infini, car la somme directe d'une famille infinie de monomorphismes n'est pas nécessairement un monomorphisme, comme nous l'avons remarqué au N°1 (pour la situation duale). D'où l'axiome suivant :

AB 4) *L'axiome AB 3) est vérifié, et la somme directe d'une famille de monomorphismes est un monomorphisme.*

L'axiome suivant est strictement plus fort que AB 4) :

AB 5) *L'axiome AB 3) est vérifié, et si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille filtrante croissante de sous-trucs d'un $A \in C$, B un sous-truc quelconque de A , on a*

$$\left(\sum_i A_i \right) \cap B = \sum_i (A_i \cap B).$$

(On a noté, conformément aux usages, $\sum A_i$ le sup des A_i , et $P \cap Q$ le inf des sous-trucs P et Q de A).

AB 5) peut encore s'exprimer ainsi : *AB 3) est satisfait, et si $A \in C$ est le sup d'une famille filtrante croissante de sous-trucs A_i , et si pour tout i on se donne un morphisme $u_i : A_i \rightarrow B$ tel que pour $A_i \subset A_j$, u_i soit induit par u_j , alors il existe un morphisme u (évidemment unique) de A dans B qui induise les u_i . Notons enfin l'axiome suivant qui renforce encore AB 5), mais dont nous n'aurons pas à nous servir dans ce travail :*

AB 6) *L'axiome AB 3) est vérifié, et pour tout $A \in C$ et toute famille $(B^j)_{j \in J}$ de familles $B^j = (B_i^j)_{i \in I_j}$ filtrantes croissantes de sous-trucs B_i^j de A , on a*

$$\bigcap_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} B_i^j \right) = \sum_{(i_j) \in \prod_{j \in J} I_j} \left(\bigcap_{j \in J} B_{i_j}^j \right).$$

(Cet axiome inclut implicitement l'existence du inf d'une famille quelconque de sous-trucs de A).

Nous laissons au lecteur le soin d'énoncer les axiomes duals AB 3*), AB 4*), AB 5*) et AB 6*), relatifs aux produits infinis, des axiomes précédents. Signalons à titre d'exemple que la catégorie des groupes abéliens (ou plus généralement, la catégorie des modules sur un anneau avec unité fixé) satisfait, relativement aux sommes directes, à l'axiome le plus fort AB 6), elle satisfait de plus aux axiomes AB 3*) et AB 4*), mais non à AB 5*). Les faits sont inverses pour la catégorie duale, qui par la dualité de Pontrjagin est isomorphe à la catégorie des groupes abéliens topologiques compacts. (Cela montre que AB 5*) n'est pas une conséquence de AB 4*), donc AB 5) n'est pas non plus une conséquence de AB 4)). La catégorie abélienne des faisceaux de groupes abéliens sur un espace topologique fixé X satisfait à l'axiome AB 5) et AB 3*), mais non à AB 4*), car nous avons déjà remarqué qu'un produit de morphismes surjectifs n'est pas nécessairement un morphisme surjectif. Remarquons pour finir que si C est une catégorie satisfaisant à la fois à AB 5) et AB 5*), alors C est réduit aux éléments nuls (car on voit alors facilement que pour $A \in C$, le morphisme canonique $A^{(I)} \rightarrow A^I$ est un isomorphisme, et on vérifie que ceci n'est possible que si A est nul).

Les axiomes précédents nous seront surtout utiles pour l'étude des limites inductives et projectives dont nous aurons besoin pour donner des conditions

d'existence maniables pour des objets "injectifs" et "projectifs" (voir N°10). Pour éviter des redites, nous allons d'abord étudier un procédé très général et très employé de formation de nouvelles catégories à l'aide de diagrammes.

1.6. Catégories de diagrammes et propriétés de permanence. Un *schéma de diagramme* est un triple (I, Φ, d) formé de deux ensembles I et Φ et d'une application d de Φ dans $I \times I$. Les éléments de I sont les *sommets*, les éléments de Φ les *flèches* du diagramme, et si φ est une flèche du diagramme, $d(\varphi)$ est appelé sa *direction*, caractérisée par l'*origine* et l'*extrémité* de la flèche (ce sont donc des sommets du schéma).

Une *flèche composée* d'origine i et extrémité j est par définition une suite finie non vide de flèches du diagramme, l'origine de la première étant i , l'extrémité de chacune étant l'origine de la suivante et l'extrémité de la dernière étant j .

Si C est une catégorie, on appelle *diagramme dans C , de schéma S* une fonction D qui associe à tout $i \in I$ un objet $D(i) \in C$, et à toute flèche φ d'origine i et extrémité j , un morphisme $D(\varphi)$ de $D(i)$ dans $D(j)$. La classe de tels diagrammes sera notée C^S , elle sera considérée comme une catégorie, en prenant comme morphismes de D dans D' une famille de morphismes $v_i : D(i) \rightarrow D'(i)$ telle que pour toute flèche φ d'origine i et d'extrémité j , on ait commutativité dans le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} D(i) & \xrightarrow{v_i} & D'(i) \\ D(\varphi) \downarrow & & \downarrow D'(\varphi) \\ D(j) & \xrightarrow{v_j} & D'(j) \end{array} \quad .$$

Les morphismes de diagrammes se composent de façon évidente, et les axiomes d'une catégorie se vérifient trivialement.

Si D est un diagramme de schéma S , alors pour toute flèche composée $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_k)$ dans S , on définit $D(\varphi) = D(\varphi_k) \cdots D(\varphi_1)$, c'est un morphisme de $D(i)$ dans $D(j)$ si i et j sont resp. l'origine et l'extrémité de φ . D est dit un *diagramme commutatif* si on a $D(\varphi) = D(\varphi')$ chaque fois que φ et φ' sont deux flèches composées ayant même origine et même extrémité.

Plus généralement, si R est un ensemble formé de couples (φ, φ') de flèches composées ayant mêmes origines et mêmes extrémités, et de flèches composées dont l'origine égale l'extrémité, on considère la sous-catégorie $C^{S,R}$ de C^S formée des diagrammes satisfaisant aux *relations de commutation* $D(\varphi) = D(\varphi')$ pour $(\varphi, \varphi') \in R$, $D(\varphi) =$ morphisme identique de $D(i)$ si $\varphi \in R$ a i pour origine et extrémité.

On a à envisager encore d'autres types de commutation pour des diagrammes, dont la nature varie avec les catégories envisagées. Ce qui suit semble couvrir les cas les plus importants. Pour tout $(i, j) \in I \times I$, donnons-nous un ensemble R_{ij} de combinaisons linéaires formelles à coefficients entiers de flèches composées d'origine i et extrémité j , et, si $i = j$, d'un élément e_i auxiliaire. Si alors D est un diagramme, à valeurs dans une catégorie additive C , on peut pour tout $L \in R_{ij}$ définir le morphisme $D(L) : D(i) \rightarrow D(j)$, en remplaçant dans l'expression de L , une flèche composée φ par $D(\varphi)$, et e_i par le morphisme identique de $D(i)$. Si on désigne par R la réunion des

p. source 131

R_{ij} , on dira que D est R -commutatif si tous les $D(L)$ ($L \in R$) sont nuls. Appelons *schéma de diagramme avec relations de commutation* un couple $(S, R) = \Sigma$ formé d'un schéma de diagramme et d'un ensemble R comme ci-dessus. Pour toute catégorie additive C , on peut alors considérer la sous-catégorie C^Σ de C^S formée des diagrammes R -commutatifs.

PROPOSITION 1.6.1. — *Soient Σ un schéma de diagramme avec relations de commutation, C une catégorie additive. Alors la catégorie C^Σ est une catégorie additive, et si C est une catégorie avec produits directs infinis (resp. sommes directes infinies) il en est de même de C^Σ . De plus, si C satisfait à un des axiomes AB 1) à AB 6) ou des axiomes duals AB 3*) à AB 6*), il en est de même de C^Σ .*

D'ailleurs, si $D, D' \in C^\Sigma$, et si u est un morphisme de D dans D' , alors son noyau (resp. conoyau, resp. image, resp. coimage) est le diagramme formé par les noyaux (resp. ...) des composantes u_i , les morphismes dans ce diagramme (correspondants aux flèches du schéma) se déduisant de ceux de D (resp. D' ...) de la façon évidente par restriction (resp. passage au quotient). On interprète de façon analogue la somme directe ou le produit direct d'une famille de diagrammes. Les sous-trucs D' d'un diagramme D s'identifient aux familles $(D'(i))$ de sous-trucs des $D(i)$ telles que pour toute flèche φ d'origine i et extrémité j , on ait $D(\varphi) D'(i) \subset D'(j)$; alors $D'(\varphi)$ se définit comme le morphisme $D'(i) \rightarrow D'(j)$ défini par $D(\varphi)$. Les trucs quotients de D se déterminent de façon duale.

Si S est un schéma de diagrammes, on appelle *schéma dual* et on désigne par S° le schéma ayant mêmes sommets et même ensemble de flèches que S , mais l'origine et l'extrémité des flèches de S étant intervertis. Si on donne de plus un ensemble R de relations de commutation pour S , on gardera le même ensemble pour S° . Avec cette convention, pour une catégorie additive C , la catégorie duale de C^Σ s'identifie à $(C^\circ)^{\Sigma^\circ}$.

Soient C, C' deux catégories additives, Σ un schéma de diagramme avec relations de commutation. Pour tout foncteur F de C dans C' , on définit de façon évidente le foncteur F^Σ de C^Σ dans C'^Σ , dit *prolongement canonique de F aux diagrammes*. F^Σ se comporte formellement comme un foncteur par rapport à l'argument F , en particulier un morphisme fonctoriel $F \rightarrow F'$ définit un homomorphisme fonctoriel $F^\Sigma \rightarrow F'^\Sigma$. Notons enfin qu'on a pour un foncteur composé :

$$(GF)^\Sigma = G^\Sigma F^\Sigma,$$

et que les propriétés d'exactitude d'un foncteur se conservent par prolongement à une classe de diagrammes.

1.7. Exemples de catégories définies par des schémas de diagrammes.

a) Prenons I réduit à un élément, et l'ensemble des flèches vide. Alors les relations de commutation sont de la forme $n_i e = 0$, donc peuvent se réduire à une unique relation $ne = 0$. Alors C^Σ est la sous-catégorie de C formée des objets annulés par l'entier n . Si $n = 0$, c'est C lui-même.

b) Prenons I quelconque, pas de flèches, pas de relations de commutation. Alors C^Σ s'identifie à la catégorie produit C^I . Si on suppose données des

relations de commutation, on obtient un produit de catégories du type envisagé dans 1.

c) Prenons I réduit à deux éléments, a et b , avec pour seule flèche d'origine a et extrémité b : on trouve la catégorie des morphismes $u : A \rightarrow B$ entre objets de C . L'introduction de relations de commutation reviendrait à se borner aux A, B, u annulés par certains entiers précisés.

d) *Catégories de foncteurs*. Soit C' une autre catégorie, supposons qu'elle soit un ensemble. Alors les foncteurs covariants de C' dans C forment une catégorie, en prenant pour morphismes les morphismes fonctoriels (cf. 1, 1). Cette catégorie peut s'interpréter comme une catégorie C^Σ , où l'on prend $I = C'$, les flèches d'origine A' et d'extrémité B' étant par définition les éléments de $\text{Hom}(A', B')$, et les relations de commutation étant celles qui expriment les deux axiomes d'un foncteur. Si C' est de plus une catégorie additive, les foncteurs *additifs* de C' dans C peuvent aussi s'interpréter comme une catégorie C^Σ (on rajoute les relations de commutation qu'il faut).

e) *Complexes à valeurs dans C* . $I = \mathbf{Z}$ (ensemble des entiers), l'ensemble des flèches étant $(d_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ où d_n est d'origine n et d'extrémité $n + 1$, les relations de commutation étant $d_{n+1}d_n = 0$. On peut encore rajouter des relations de la forme $e_n = 0$ si on veut se borner aux complexes à degrés positifs, ou à degrés négatifs. On obtient de façon analogue les bicomplexes etc.

f) *La catégorie C^G , (G un groupe)*. Soit G un groupe, C une catégorie (non nécessairement additive). On appelle *objet avec groupe d'opérateurs G dans C* , un couple (A, r) formé d'un objet $A \in C$ et d'une représentation r de G dans le groupe des automorphismes de A . Si (A', r') est un deuxième tel couple, on appelle morphisme du premier dans le second un morphisme de A dans A' qui permute aux opérations de G . La classe C^G des objets dans C avec groupe d'opérateurs G devient ainsi une catégorie. On peut l'interpréter comme une classe C^Σ , où on prend pour $\Sigma = \Sigma(G)$ le schéma avec relations suivant : l'ensemble des sommets est réduit à un élément i_0 , l'ensemble des flèches est G , les relations de commutation sont $(s)(t) = (st)$ (où le premier membre désigne une flèche composée) et $(e) = e_{i_0}$ (où e désigne l'élément unité de G). En particulier, si C est une catégorie additive, il en est de même de C^G ; dans ce cas, notre construction est contenue dans celle qui suit, (grâce à la considération de l'algèbre du groupe G).

g) *La catégorie C^U (U un anneau avec unité)*. On considère la catégorie additive formée des couples (A, r) d'un objet A de C et d'une représentation unitaire de U dans l'anneau $\text{Hom}(A, A)$, les morphismes dans cette catégorie étant définis de façon évidente. Elle s'interprète encore comme ci-dessus comme une catégorie $C^{\Sigma(U)}$, où $\Sigma(U)$ est le schéma avec relations ayant un seul sommet, U comme ensemble de flèches, et des relations de commutation que nous n'écrirons pas.

h) *Systèmes inductifs et systèmes projectifs*. On prend comme ensemble de sommets un ensemble *préordonné* I , comme flèches les couples (i, j) de sommets avec $i \leq j$, l'origine et l'extrémité de (i, j) étant respectivement i et j . Les relations de commutation sont $(i, j)(j, k) = (i, k)$ et $(i, i) = e_i$. Les diagrammes correspondants (pour une catégorie C donnée, non nécessairement additive) sont connus sous le nom de *systèmes inductifs* sur I à valeurs dans C . Si on change I en l'ensemble préordonné opposé, ou C en C° , on obtient les *systèmes projectifs* sur I à valeurs dans C . Un cas important est celui où I est l'ensemble des parties ouvertes d'un espace topologique X , ordonné par la relation $\supset$: on obtient alors la notion de *préfaisceau* sur X (à valeurs dans la catégorie C).

1.8. Limites inductives et projectives. Nous ne parlerons que des premières, la notion de limite projective étant duale de celle de limite inductive. Soit C une catégorie, I un ensemble préordonné, $\mathbf{A} = (A_i, u_{ij})$ un système inductif sur I à valeurs dans C (u_{ij} est un morphisme $A_j \rightarrow A_i$ défini pour $i \geq j$).

On appelle *limite inductive* (généralisée) de $\mathbf{A}$ un système formé d'un $\bar{A} \in C$ et d'une famille (u_i)

de morphismes $u_i : A_i \longrightarrow \bar{A}$, satisfaisant aux conditions suivantes : a) Pour $i \leq j$, on a $u_i = u_j u_{ji}$; b) Pour tout $B \in C$ et toute famille (v_i) de morphismes $v_i : A_i \longrightarrow B$, telle que l'on ait pour tout couple (i, j) avec $i \leq j$, la relation $v_i = v_j u_{ji}$, on peut trouver un morphisme v et un seul de $\bar{A}$ dans B tel que l'on ait $v_i = v u_i$ pour tout $i \in I$.

Si $(\bar{A}, (u_i))$ est une limite inductive de $\mathbf{A} = (A_i, u_{ij})$, et si $(\bar{B}, (v_i))$ est une limite inductive d'un deuxième système inductif $\mathbf{B} = (B_i, v_{ij})$, enfin si $w = (w_i)$ est un morphisme de $\mathbf{A}$ dans $\mathbf{B}$, alors il existe un morphisme $\bar{w}$ et un seul de $\bar{A}$ dans $\bar{B}$ tel que l'on ait, pour tout $i \in I$: $\bar{w} u_i = v_i w_i$. En particulier, deux limites inductives d'un même système inductif sont canoniquement isomorphes (dans un sens évident), aussi est-il naturel de choisir, pour tout système inductif qui admet une limite inductive, une telle limite inductive (par exemple au moyen du symbole τ de Hilbert), qu'on notera alors $\varinjlim \mathbf{A}$ ou $\varinjlim_{i \in I} A_i$, et qu'on appellera la limite inductive du système inductif donné.

Si I et C sont tels que $\varinjlim \mathbf{A}$ existe pour tout système inductif $\mathbf{A}$ sur I à valeurs dans C , il résulte de ce qui précède que $\varinjlim \mathbf{A}$ est un *foncteur covariant* défini sur la catégorie des systèmes inductifs de I dans C , à valeurs dans C .

PROPOSITION 1.8. — *Soit C une catégorie abélienne satisfaisant à l'axiome AB 3) (existence des sommes directes quelconques) et soit I un ensemble préordonné filtrant croissant. Alors pour tout système inductif $\mathbf{A}$ sur I , à valeurs dans C , la limite inductive $\varinjlim \mathbf{A}$ existe, et c'est un foncteur additif exact à droite de $\mathbf{A}$. Si C satisfait à l'axiome AB 5) (cf. 1.5) ce foncteur est même exact, et alors le noyau du morphisme canonique $u_i : A_i \longrightarrow \varinjlim \mathbf{A}$ est le sup des noyaux des morphismes $u_{ji} : A_i \longrightarrow A_j$ pour $j \geq i$. (En particulier, si les u_{ji} sont injectifs, il en est de même de u_i).*

Pour construire une limite inductive de (A_i, u_{ij}) , on considère

$$S = \bigoplus_{i \in I} A_i,$$

et pour tout couple (i, j) avec $i \leq j$, le morphisme w_{ij} de A_i dans S déduit du morphisme $A_i \longrightarrow A_i + A_j$ dont les composantes sont I_{A_i} et $-u_{ji}$. Soit N_{ij}

$= w_{ij}(A_i)$, soit N le sous-truc de S borne supérieure des N_{ij} (qui existe en vertu de l'axiome AB 3)), soit $\bar{A} = S/N$, soit $u_i : A_i \longrightarrow \bar{A}$ le morphisme induit par le morphisme canonique $S \longrightarrow S/N$, on constate aussitôt que $(\bar{A}, u_i)$ est une limite inductive de $\mathbf{A}$. Nous laissons au lecteur la démonstration des autres assertions de la proposition 1.8., démonstration évidemment bien connue.

1.9. Générateurs et cogénérateurs. Soit C une catégorie, et soit $(U_i)_{i \in I}$ une famille d'objets de C . On dit que c'est une *famille de générateurs* de C si pour tout objet $A \in C$ et tout sous-truc $B \neq A$, on peut trouver un $i \in I$ et un morphisme $u : U_i \longrightarrow A$ qui ne provienne pas d'un morphisme de U_i dans B . Alors pour tout $A \in C$, les sous-trucs de A forment un *ensemble* : en effet, un sous-truc B de A est complètement déterminé par l'ensemble des morphismes d'objets U_i dans A qui proviennent d'un morphisme de U_i dans B . On dit qu'un objet $U \in C$ est un *générateur* de C si la famille $\{U\}$ est une famille de générateurs.

PROPOSITION 1.9.1. — *Supposons que C soit une catégorie abélienne satisfaisant à l'axiome AB 3) (existence de sommes directes infinies), soit $(U_i)_{i \in I}$ une famille d'objets de C , $U = \bigoplus U_i$ sa somme directe. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) (U_i) est une famille de générateurs de C .
- b) U est un générateur de C .
- c) Tout $A \in C$ est isomorphe à un quotient d'une somme directe $U^{(I)}$ d'objets tous identiques à U .

L'équivalence de a) et b) est une conséquence à peu près immédiate de la définition. b) implique c), car il suffit de prendre pour I l'ensemble $\text{Hom}(U, A)$ et de considérer le morphisme de $U^{(I)}$ dans A dont la composante suivant chaque $u \in I$ est u lui-même : l'image B de ce morphisme est A , puisque autrement il existerait un $u \in \text{Hom}(U, A) = I$ tel que $u(U) \not\subset B$, ce qui serait absurde ; donc A est isomorphe à un quotient de $U^{(I)}$. c) implique b), car il est immédiat que si A est un quotient de $U^{(I)}$, alors pour tout sous-truc B de A distinct de A , il existe un i tel que l'image

p. source 134

canonique dans A du i -ième facteur de $U^{(I)}$ soit $\not\subset B$, d'où un morphisme de U dans A qui ne provient pas d'un morphisme de U dans B . (On notera que la structure additive de C n'a pas réellement servi ici).

EXEMPLES. Si C est la catégorie abélienne des modules à gauche unitaires sur un anneau U avec unité, alors U (considéré comme module à gauche sur lui-même) est un générateur. Si C est la catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur un espace topologique fixé X , et si pour tout ouvert $U \subset X$ on désigne par Z_U le faisceau sur X qui est nul au dessus de $C U$ et identique au faisceau constant des entiers au dessus de U , la famille des Z_U forme un système de générateurs de C ; cet exemple se généralise aussitôt au cas où on se donne sur X un faisceau O d'anneaux, et où l'on considère la catégorie des faisceaux de O -modules sur X . D'autres exemples sont contenus dans la proposition suivante :

PROPOSITION 1.9.2. — Soit Σ un schéma de diagrammes avec relations de commutation (cf. 1.6), et soient C une catégorie abélienne, $(U_i)_{i \in I}$ une famille de générateurs de C . On suppose que pour toute flèche de Σ , l'origine et l'extrémité de la flèche sont distincts, et que dans les relations de commutation ne figurent pas les morphismes identiques e_s (où s est un sommet)²⁾. Alors pour tout $A \in C$, et tout sommet s du schéma, le diagramme $\varepsilon_s(A)$ dont la valeur est A au sommet s et 0 en tous les autres sommets, et dont la valeur sur chaque flèche est 0, appartient à C^Σ . De plus, la famille des $\varepsilon_s(U_i)$ (s et i variables) est un système de générateurs de C^Σ .

La vérification est immédiate, il suffit de remarquer, pour la dernière assertion, que les morphismes de $\varepsilon_s(A)$ dans un diagramme D s'identifient aux morphismes de A dans $D(s)$.

Nous laissons au lecteur le soin de développer la notion duale de *famille de cogénérateurs* d'une catégorie abélienne. On peut montrer que si C est une catégorie abélienne satisfaisant à l'axiome AB 5) (cf. 1.5.) alors l'existence d'un générateur implique l'existence d'un cogénérateur (nous ne nous servirons pas de ce résultat). Ainsi la catégorie des modules unitaires à gauche sur un anneau U avec unité admet toujours un cogénérateur : si par exemple $U = \mathbf{Z}$, on peut prendre pour cogénérateur le groupe des nombres rationnels mod $\mathbf{Z}$ (ou le tore $\mathbf{T} = \mathbf{R}/\mathbf{Z}$).

1.10. Objets injectifs et projectifs.

Rappelons qu'un objet M d'une catégorie abélienne C est dit *injectif* si le foncteur $A \mapsto \text{Hom}(A, M)$ (qui de toutes façons est exact à gauche) est exact, i. e. si pour tout morphisme u dans M d'un sous-truc B d'un $A \in C$, il existe un morphisme de A dans M qui le prolonge.

Un morphisme $A \rightarrow M$ est dit un *effacement injectif* (de A) si c'est un monomorphisme, et si pour tout monomorphisme $B \rightarrow C$ et tout morphisme $B \rightarrow A$, on peut trouver un morphisme $C \rightarrow M$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & M \end{array}$$

Ainsi, pour que l'application identique de M soit un effacement injectif il faut et il suffit que M soit injectif; tout monomorphisme dans un objet injectif est un effacement injectif.

THÉORÈME 1.10.1. — Si C satisfait à l'axiome AB 5) (cf. 1.5.) et admet un générateur (cf. 1.9) alors pour tout $A \in C$, il existe un monomorphisme de A dans un objet injectif M .

On va même construire un foncteur $M : A \rightarrow M(A)$ (non additif en général!)

2) La catégorie C^Σ des systèmes inductifs dans C construits sur un ensemble d'indices ordonné I , rentre dans ce cas. En effet il suffit alors, dans l'exemple 1.7.h) de considérer les flèches (i, j) avec $i < j$, et les relations de commutation $(i, j)(j, k) = (i, k)$, où les e_s n'interviennent plus.

de C dans C , et un homomorphisme f du foncteur identique dans M , tels que pour tout $A \in C$, $M(A)$ soit injectif et $f(A)$ soit un monomorphisme de A dans $M(A)$. La démonstration étant essentiellement connue, nous esquisserons seulement les points principaux.

LEMME 1. — Si C satisfait à l'axiome AB 5), alors l'objet $M \in C$ est injectif si et seulement si pour tout sous-truc V du générateur U , et tout morphisme v de V dans M , v se prolonge en un morphisme de U dans M .

Il suffit de prouver que la condition est suffisante, soit donc alors u un morphisme d'un sous-truc B d'un $A \in C$ dans M , montrons qu'il existe un morphisme de A dans M prolongeant u . Considérons l'ensemble P des prolongements de u à des sous-trucs de A contenant B (c'est bien un ensemble, car en vertu de l'existence d'un générateur, les sous-trucs de A forment un ensemble). Ordonnons-le par la relation de prolongement. En vertu de la deuxième formulation de l'axiome AB 5) (cf. 1.5) cet ensemble est inductif. Il admet donc un élément maximal, on est donc ramené au cas où u est lui-même maximal, et à prouver qu'alors $B = A$.

Prouvons donc que si $B \neq A$, il existe un prolongement de u à un $B' \neq B$. Soit en effet j un morphisme de U dans A tel que $j(U) \not\subset B$, posons $B' = j(U) + B$ (donc $B' \neq B$). Soit $V = j^{-1}(B)$ l'image inverse de B par j , soit $j' : V \rightarrow B$ le morphisme induit par j , considérons la suite de morphismes

$$V \xrightarrow{\varphi'} U \times B \xrightarrow{\varphi} B' \rightarrow 0,$$

où le morphisme φ' a pour composantes l'application identique de V dans U et $-j'$, et φ a pour composantes j et l'application identique de B dans B' . On voit aussitôt que cette suite est exacte, donc pour définir un morphisme v de B' dans M , il suffit de définir un morphisme w de $U \times B$ dans M tel que $w\varphi' = 0$. Or soit k une extension de $uj' : V \rightarrow M$ à U , et prenons pour w le morphisme de $U \times B$ dans M dont les composantes sont k et u , on vérifie aussitôt que $w\varphi' = 0$, et que le morphisme $v : B' \rightarrow M$ défini par w prolonge u , ce qui achève la démonstration du lemme 1.

Soit $A \in C$, soit $I(A)$ l'ensemble de tous les morphismes u_i de sous-trucs V_i de U dans A . Considérons le morphisme

$$\bigoplus V_i \rightarrow A \times U^{(I(A))}$$

dont la restriction au facteur V_i a pour composantes $-u_i : V_i \rightarrow A$, et l'injection canonique de V_i dans le i -ième facteur de la somme directe $U^{(I(A))}$. Soit $M_1(A)$ le conoyau du morphisme envisagé, $f(A) : A \rightarrow M_1(A)$ le morphisme induit par l'épimorphisme canonique de $A \times U^{(I(A))}$ sur son quotient. Alors $f(A)$ est un monomorphisme (vérification facile grâce au fait que le morphisme canonique $\bigoplus V_i \rightarrow U^{(I(A))}$ est un monomorphisme en vertu de AB 4)) et de plus tout morphisme $u_i : V_i \rightarrow A$ se "prolonge" en un morphisme $U \rightarrow M_1(A)$ (savoir le morphisme induit sur le i -ième facteur de $U^{(I(A))}$ par l'épimorphisme canonique de $A \times U^{(I(A))}$ sur son quotient $M_1(A)$).

Définissons par récurrence transfinie, pour tout nombre ordinal i , l'objet $M_i(A)$, et pour deux nombres ordinaux $i \leq j$, un morphisme *injectif* $M_i(A) \rightarrow M_j(A)$, de telle façon que les $M_i(A)$ pour $i < i_0$ (i_0 nombre ordinal fixé) forment un système inductif. Pour $i = 0$, on prendra $M_0(A) = A$; pour $i = 1$, $M_1(A)$ et $M_0(A) \rightarrow M_1(A)$ sont déjà définis. Si la construction est faite pour les ordinaux $< i$, et si i est de la forme $j + 1$,

on posera $M_i(A) = M_1(M_j(A))$, et le morphisme $M_j(A) \rightarrow M_{j+1}(A)$ sera $f(M_j(A))$ (ce qui définit en même temps les morphismes $M_k(A) \rightarrow M_i(A)$ pour $k \leq i$). Si i est ordinal limite, on posera

$$M_i(A) = \lim_{\rightarrow, j < i} M_j(A),$$

et on prendra pour morphismes $M_j(A) \rightarrow M_i(A)$ ($j < i$) les morphismes canoniques, qui sont bien injectifs (prop. 1.8). Soit maintenant k le plus petit ordinal dont la puissance est strictement plus grande que la puissance de l'ensemble des sous-trucs de U , (prenons $M(A) = M_k(A)$), tout revient à prouver que M_k est injectif, i. e. satisfait à la condition du lemme 1. Avec les notations de ce lemme prouvons que $v(V)$ est contenu dans un des M_i avec $i < k$ (ce qui achèvera la démonstration). En effet, de $M_k = \text{Sup } M_i$ on tire

$$V = \text{Sup}_{i < k} v^{-1}(M_i)$$

(en vertu de AB 5)), or comme l'ensemble des sous-trucs de V a une puissance $< \text{puiss. } k$, et que tout ensemble de nombres ordinaux $< k$ et ayant pour limite k a la puissance de k (car $\text{puiss. } k$ n'est

pas cardinal limite), il s'ensuit que $v^{-1}(M_i)$ reste constant à partir d'un $i_0 < k$, d'où $V = v^{-1}(M_{i_0})$, ce qui achève la démonstration.

REMARQUES. 1. VARIANTE DU THÉORÈME 1.10.1 : Si C satisfait aux axiomes AB 3), AB 4) et AB 3*), et admet un cogénérateur T , alors tout $A \in C$ admet un effacement injectif. Nous n'aurons pas à nous servir de ce résultat.

2. Le fait que $M(A)$ soit un foncteur en A peut-être commode, par exemple pour prouver que tout objet $A \in C^G$ (i. e. un objet $A \in C$ avec groupe d'opérateurs G — cf. 1.7. exemple f —) qui est injectif dans C^G , est aussi injectif dans C .

3. Dans beaucoup de cas, l'existence d'un monomorphisme de A dans un objet injectif peut se voir directement de façon plus simple. Le théorème 1 a l'avantage de s'appliquer à des cas très différents. De plus, les conditions du théorème sont stables par passage à certaines catégories de diagrammes (cf. prop. 1.6.1 et 1.9.2), où l'existence de suffisamment d'objets injectifs n'est pas toujours visible à l'œil nu.

4. On laisse au lecteur le soin de donner les énoncés duals relatifs aux objets projectifs et les effacements projectifs.

1.11. Catégories quotient. Bien qu'elles ne serviront pas dans la suite de ce travail, les considérations de ce numéro, qui systématisent et assouplissent le “langage modulo C ” de Serre [17], sont commodes dans diverses applications.

Soit C une catégorie, on appelle *sous-catégorie de C* une catégorie C' dont les objets sont des objets de C , telle que pour $A, B \in C'$, l'ensemble $\text{Hom}_{C'}(A, B)$ de morphismes de A dans B au sens de C' , soit une partie de l'ensemble $\text{Hom}_C(A, B)$ des morphismes de A dans B au sens de C , la composition des morphismes dans C' étant induite par la composition des morphismes dans C , et les morphismes identiques dans C' étant des morphismes identiques dans C . Ces deux dernières conditions signifient que la “fonction” qui à un objet ou morphisme de C' associe le même objet ou morphisme de C , est un foncteur covariant de C' dans C (appelé *injection canonique de C' dans C*). Si C, C' sont des catégories additives, C' est dite *sous-catégorie additive* si en

p. source 138

plus des conditions précédentes, les groupes $\text{Hom}_{C'}(A, B)$ sont des sous-groupes de $\text{Hom}_C(A, B)$.

Supposons que C soit une catégorie abélienne, C' est appelé une *sous-catégorie complète* si (i) pour $A, B \in C'$, on a $\text{Hom}_{C'}(A, B) = \text{Hom}_C(A, B)$. (ii) Si dans une suite exacte $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ les 4 termes extrêmes sont dans C' , il en est de même du terme médian C . D'après (i), C' est complètement déterminé par la classe de ses objets. (ii) équivaut à dire que pour tout morphisme $P \rightarrow Q$ avec $P, Q \in C'$ le noyau et le conoyau sont dans C' , et que pour toute suite exacte $0 \rightarrow R' \rightarrow R \rightarrow R'' \rightarrow 0$ avec R', R'' dans C' , R est dans C' . On vérifie aussitôt, qu'alors C' est elle-même une catégorie abélienne, et que pour un morphisme $u : A \rightarrow B$ dans C' , noyau et conoyau (donc aussi image et coimage) sont identiques au noyau et conoyau (resp. ...) envisagé dans C .

La sous-catégorie C' de C est dite *épaisse*, si elle satisfait à la condition (i) ci-dessus, et au renforcement suivant de la condition (ii) : (iii) Si dans une suite exacte $A \rightarrow B \rightarrow C$ les termes extrêmes A, C sont dans C' , il en est de même de B . Si C est la catégorie abélienne des groupes abéliens, on trouve la notion de “classe de groupes abéliens” de [17]. On voit comme dans [17] que (iii) équivaut à la conjonction des trois conditions suivantes : Tout objet nul est dans C' , tout objet isomorphe à un sous-truc ou un truc-quotient d'un objet C' est dans C' , toute extension de deux objets de C' est dans C' .

Soit C une catégorie abélienne, C' une sous-catégorie épaisse, nous allons définir une nouvelle catégorie abélienne, notée C/C' et appelée *catégorie quotient de C par C'* . Les objets de C/C' sont par définition les objets de C . Nous allons définir les morphismes dans C/C' de A dans B , appelés “morphismes mod. C' de A dans B ”.

Disons qu'un sous-truc A' de A est égal mod. C' à A , ou quasi-égal à A , si $A/A' \in C'$; alors tout sous-truc de A contenant A' est encore quasi-égal à A , de plus le inf de deux sous-trucs de A quasi-égaux à A est encore quasi-égal à A . Duale, on introduit la notion de quotient de B quasi-égal à B : un tel quotient B/N est quasi-égal à B si $N \in C'$.

Un morphisme mod. C' de A dans B est alors défini par un morphisme f' d'un sous-truc A'

de A quasi-égal à A , dans un quotient B' de B quasi-égal à B , étant entendu qu'un morphisme $f'' : A'' \rightarrow B''$ (satisfaisant aux mêmes conditions), définit le même morphisme mod. C' , si et seulement si on peut trouver $A''' \leq \text{Inf}(A', A'')$, $B''' \leq \text{Inf}(B', B'')$, A''' quasi égal à A , B''' quasi égal à B , tels que les morphismes $A''' \rightarrow B'''$ définis par f', f'' soient identiques. Cette dernière relation entre f' et f'' est bien une relation d'équivalence, la définition précédente des morphismes mod. C' est donc cohérente.

Supposons que pour tout $A \in C$, les sous-trucs de A forment un ensemble (ce qui est vrai pour toutes les catégories connues), alors on peut considérer l'ensemble des morphismes mod. C' de A dans B , noté $\text{Hom}_{C/C'}(A, B)$. $\text{Hom}_{C/C'}(A, B)$ apparaît comme limite inductive des groupes abéliens $\text{Hom}_C(A', B')$ où A' (B') parcourt les sous-trucs de A (quotients de B) quasi-égaux à A (B), et peut être considéré par suite comme un groupe abélien.

On définit de même un accouplement

$$\text{Hom}_{C/C'}(A, B) \times \text{Hom}_{C/C'}(B, C) \longrightarrow \text{Hom}_{C/C'}(A, C)$$

de la façon suivante. Soit $u \in \text{Hom}_C(A', B')$ un représentant d'une $u' \in \text{Hom}_{C/C'}(A, B)$, et $v \in \text{Hom}_C(B'', C')$ un représentant d'un $v' \in \text{Hom}_{C/C'}(B, C)$. Soit Q l'image du morphisme canonique $B'' \rightarrow B'$ du

p. source 139

sous-truc B'' de B dans le quotient B' , Q est aussi isomorphe à la coimage de ce morphisme, et est donc à la fois un sous-truc de B' et un truc-quotient de B'' . En diminuant au besoin le sous-truc A' de A et le quotient C' de C , on peut supposer que u et v proviennent respectivement de morphismes (notés encore par la même lettre) $A' \rightarrow Q$ et $Q \rightarrow C'$. On peut donc prendre le composé $vu \in \text{Hom}_C(A', C')$, et on vérifie que l'élément de $\text{Hom}_{C/C'}(A, C)$ qu'il définit ne dépend que de u' et v' , on le notera $v'u'$. Il n'y a aucune difficulté à prouver que la loi de composition ainsi définie est bilinéaire, associative, et que la classe dans $\text{Hom}_{C/C'}(A, A)$ de l'application identique I_A est une unité universelle, donc que C/C' est une catégorie additive; et enfin que c'est même une catégorie abélienne. Nous ne ferons pas ici cette vérification extrêmement fastidieuse.

Ainsi C/C' apparaît comme une catégorie abélienne, de plus le foncteur identique F de C dans C/C' est exact (et permute en particulier aux noyaux, conoyaux, images et coimages), $F(A)$ est nul si et seulement si $A \in C'$, enfin tout objet de C/C' est de la forme $F(A)$, $A \in C$. Ce sont ces faits (qui essentiellement caractérisent la catégorie quotient) qui permettent d'appliquer le langage "mod. C' " en toute sécurité, ce langage signifiant simplement qu'on se place dans la catégorie abélienne quotient.

Il est particulièrement commode pour exploiter, quand on a une suite spectrale (cf. 2.4) dans C , le fait que certains termes de cette suite spectrale sont dans C' : réduisant mod. C' (i. e. appliquant le foncteur F) on trouve une suite spectrale dans C/C' où les termes correspondants sont nuls, d'où souvent des suites exactes mod. C' à l'aide des critères usuels d'obtention de suites exactes à partir de suites spectrales dont certains termes sont nuls.

Chapitre II Algèbre Homologique dans les catégories abéliennes.

2.1. ∂ -foncteurs et ∂^* -foncteurs.

Soient C une catégorie abélienne, C' une catégorie additive, a et b deux entiers (pouvant être égaux à $+\infty$ ou $-\infty$) tels que $a + 1 < b$. Un ∂ -foncteur covariant de C dans C' , à degrés $a < i < b$, est un système $T = (T^i)$ de foncteurs covariants additifs de C dans C' , ($a < i < b$), plus la donnée, pour tout i tel que $a < i < b - 1$, et toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans C , d'un morphisme

$$\partial : T^i(A'') \rightarrow T^{i+1}(A')$$

("l'homomorphisme bord" ou "connecting homomorphism"), les axiomes suivants étant supposés satisfaits :

(i) Si on a une deuxième suite exacte $0 \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow B'' \rightarrow 0$ et un homomorphisme de la première suite exacte dans la seconde, alors les diagrammes correspondants

$$\begin{array}{ccc} T^i(A'') & \xrightarrow{\partial} & T^{i+1}(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^i(B'') & \xrightarrow{\partial} & T^{i+1}(B') \end{array}$$

sont commutatifs.

p. source 140

(ii) Pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$, la suite de morphismes associée

$$(2.1.1.) \quad \cdots \rightarrow T^i(A') \rightarrow T^i(A) \rightarrow T^i(A'') \rightarrow T^{i+1}(A') \rightarrow \cdots$$

est un complexe, i. e. le composé de deux morphismes consécutifs dans cette suite est nul.

Définition analogue pour un ∂^* -foncteur covariant, la seule différence étant que l'opérateur ∂ diminue le degré d'une unité au lieu de l'augmenter. Définition analogue pour les ∂ -foncteurs et ∂^* -foncteurs contravariants; les T^i sont alors des foncteurs additifs contravariants et les opérateurs bords vont de $T^i(A')$ dans $T^{i+1}(A'')$ ou $T^{i-1}(A'')$. Si on change de signe les degrés i dans T^i , ou si on remplace la catégorie C' par sa duale, les ∂ -foncteurs sont changés en ∂^* -foncteurs. Ainsi, on peut toujours se ramener à l'étude des ∂ -foncteurs covariants. Remarquons que si $a = -\infty$, $b = +\infty$, un ∂ -foncteur est une "connected sequence of functors" de [6, Chap. III].

Étant donnés deux ∂ -foncteurs T et T' définis pour les mêmes degrés, on appelle *morphisme* (ou transformation naturelle) de T dans T' un système $f = (f^i)$ de morphismes fonctoriels $f^i : T^i \rightarrow T'^i$, soumis à la condition naturelle de commutation avec ∂ : pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} T^i(A'') & \xrightarrow{\partial} & T^{i+1}(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^i(A'') & \xrightarrow{\partial} & T^{i+1}(A') \end{array}$$

est commutatif. Les morphismes de ∂ -foncteurs s'ajoutent et se composent de façon évidente.

Supposons que C' soit aussi une catégorie abélienne. Alors un ∂ -foncteur est dit *exact* si pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans C , la suite correspondante (2.1.1) de morphismes est exacte. On appelle *foncteur cohomologique* (resp. *foncteur homologique*) un ∂ -foncteur (resp. ∂^* -foncteur) exact défini pour tous les degrés.

2.2. ∂ -foncteurs universels.

Soit $T = (T^i)_{0 \leq i \leq a}$ un ∂ -foncteur covariant de C dans C' , où $a > 0$. T est dit un ∂ -foncteur *universel* si pour tout ∂ -foncteur $T' = (T'^i)$ défini pour les mêmes degrés, et tout morphisme fonctoriel f^{i_0} de T^{i_0} dans T'^{i_0} , il existe un morphisme et un seul f de T dans T' qui pour le degré i_0 se réduise à f^{i_0} . Définition identique pour un ∂ -foncteur contravariant; dans le cas des ∂^* -foncteurs il faut considérer des morphismes de T' dans T et non de T dans T' .

Par définition même, pour un foncteur covariant F donné de C dans C' , et pour a , donné, $a > 0$, il ne peut exister, à isomorphismes canoniques près, qu'un seul ∂ -foncteur universel défini en degrés $0 \leq i \leq a$ et se réduisant à F en degré 0.

Ses composantes sont alors notées $S^i F$, et appelées *foncteurs satellites droits* de F . Si $i < 0$, on posera aussi $S_i F = S^{-i} F$, où les $S_i F$ sont les satellites *gauches* de F , définis comme $S^i F$, mais par la considération des ∂^* -foncteurs universels définis en degrés $0 \leq i \leq a$, tels que $T^0 = F$. On vérifie aussitôt que pour i donné, si $S^i F$ existe, il est indépendant du choix de a .

p. source 141

Dans tous les cas à ma connaissance, les foncteurs satellites d'un foncteur additif quelconque F existent. D'ailleurs, si C, C' sont donnés, pour montrer que pour tout foncteur covariant additif F de C dans C' , il existe un ∂ -foncteur universel défini en tous les degrés et se réduisant à F pour le degré zéro (i. e. tous les satellites $S^i F$ existent) il suffit manifestement de prouver que $S^1 F$ et $S^{-1} F$ existent, en vertu des formules

$$S^1(S^i F) = S^{i+1} F \quad \text{si } i \geq 0, \quad S^{-1}(S^i F) = S^{i-1} F \quad \text{si } i \leq 0,$$

(dont la vérification à partir de la définition est triviale). D'ailleurs, la recherche de S^1F et celle de $S^{-1}F$ sont deux problèmes duaux, ces deux foncteurs se permutent si on remplace C et C' par les catégories duales.

Un foncteur additif F de C dans C' est dit *effaçable* si pour tout $A \in C$, on peut trouver un monomorphisme $u : A \rightarrow M$ tel que $F(u) = 0$; si C est tel que tout objet $A \in C$ admet un effacement injectif (cf. 1.10 remarque 1) il revient au même de dire que $F(u) = 0$ pour tout effacement injectif u ; si enfin C est tel que tout objet $A \in C$ admet un monomorphisme dans un objet injectif M (cf. 1.10.1) il revient au même de dire que $F(M) = 0$ pour tout objet injectif M . Dualelement, F est dit *coeffaçable* si pour tout $A \in C$, on peut trouver un épimorphisme $u : P \rightarrow A$ tel que $F(u) = 0$.

PROPOSITION 2.2.1. — *Soient C, C' deux catégories abéliennes, $T = (T^i)_{0 \leq i \leq a}$ un ∂ -foncteur exact (covariant ou contravariant) de C dans C' , avec $a > 0$. Si T^i est effaçable pour $i > 0$ alors T est un ∂ -foncteur universel, et la réciproque est vraie si C est tel que tout objet $A \in C$ admet un effacement injectif (cf. 1.10).*

Il suffit pour la partie directe, de prouver par exemple que si (T^0, T^1) est un ∂ -foncteur défini pour les degrés 0, 1 et f^0 un morphisme fonctoriel $T^0 \rightarrow T'^0$, alors il existe un morphisme (f^0, f^1) unique de (T^0, T^1) dans (T'^0, T'^1) se réduisant à f^0 pour le degré 0 (nous avons supposé T covariant pour fixer les idées). Soit $A \in C$, considérons une suite exacte $0 \rightarrow A \rightarrow M \rightarrow A' \rightarrow 0$ telle que le morphisme $T^1(A) \rightarrow T^1(M)$ soit nul. Si on a pu construire f^1 , on aura un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} T^0(M) & \rightarrow & T^0(A') & \rightarrow & T^1(A) & \rightarrow & T^1(M) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ T'^0(M) & \rightarrow & T'^0(A') & \rightarrow & T'^1(A) & & \end{array}$$

La première ligne étant exacte, on en conclut que le morphisme $T^0(A') \rightarrow T^1(A)$ est surjectif, et par suite que le morphisme $f^1(A) : T^1(A) \rightarrow T'^1(A)$ est complètement déterminé par passage au quotient à partir de $f^0(A') : T^0(A') \rightarrow T'^0(A')$, ce qui prouve l'unicité de $f^1(A)$. D'ailleurs, le diagramme précédent sans $f^1(A)$, compte tenu du fait que le produit des deux morphismes de la deuxième ligne est nul, permet de définir un morphisme $T^1(A) \rightarrow T'^1(A)$ de façon unique par la condition que le diagramme reste commutatif. Des raisonnements standards montrent que le morphisme ainsi défini ne dépend pas du choix particulier de la suite exacte $0 \rightarrow A \rightarrow M \rightarrow A' \rightarrow 0$, puis le fait que ce morphisme est fonctoriel, et "permuté à ∂ ". Cela prouve donc la première partie de la proposition. La deuxième partie est contenue dans le théorème d'existence suivant :

THÉORÈME 2.2.2. — *Soit C une catégorie abélienne telle que tout objet $A \in C$ admette un effacement injectif (cf. 1.10). Alors pour tout foncteur additif covariant F sur C , les satellites $S^i F$ ($i \geq 0$) existent et sont des foncteurs effaçables pour $i > 0$. Pour que le ∂ -foncteur universel $(S^i F)_{i \geq 0}$ soit exact, il*

faut et il suffit que F satisfasse aux conditions suivantes : F est semi-exact, et pour $P \subset Q \subset R$ dans C , le noyau de $F(Q/P) \rightarrow F(R/P)$ est contenu dans l'image de $F(Q) \rightarrow F(Q/P)$ (conditions toujours satisfaites si F est exact à gauche ou exact à droite).¹

p. source 142

La démonstration est essentiellement contenue dans [6, Chap. III]. Pour la première partie, il suffit de prouver l'existence de S^1F . Soit $A \in C$, considérons une suite exacte $0 \rightarrow A \rightarrow M \rightarrow A' \rightarrow 0$, où le premier morphisme est un effacement injectif de A , posons $S^1F(A) = F(A')/\text{Im}(F(M))$, on voit comme dans [6] que le deuxième membre est indépendant du choix particulier de la suite exacte choisie, (modulo des isomorphismes canoniques) et peut être considéré comme un foncteur en A . La définition de l'homomorphisme de bord, la vérification des axiomes (i) et (ii) du n° 2.1, et du fait que le ∂ -foncteur obtenu (F, S^1F) est universel est aussi standard. De même, nous omettrons la démonstration du critère d'exactitude.

— *Signalons l'énoncé dual : Si dans C , tout objet admet un effacement projectif, alors les satellites $S^i F$ ($i \leq 0$) existent, et sont des foncteurs coeffaçables ; la condition pour que le ∂ -foncteur*

1. (Note ajoutée pendant la correction des épreuves.) Cette condition est aussi automatiquement vérifiée si tout objet de C est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif, cf. [6, Chap. III].

$(S^i F)_{i \leq 0}$ soit exact est la même que dans l'énoncé du théorème 2.2.2. Par suite, si dans C tout objet admet un effacement injectif et un effacement projectif, alors tout foncteur covariant additif F admet des satellites $S^i F$ pour tout i , et pour que le ∂ -foncteur universel $(S^i F)$ soit exact, il faut et il suffit que F satisfasse à la condition donnée dans l'énoncé du théorème 2.2.2. Si F est un foncteur contravariant, il faut, dans les énoncés ci-dessus, permuter les cas $i \leq 0$ et $i \geq 0$, et remplacer la condition d'exactitude par une condition duale.

REMARQUE. Signalons un autre cas, très différent de celui donné dans le théorème 2.2.2, où on peut construire les foncteurs satellites d'un foncteur arbitraire de C dans C' : Supposons qu'on puisse trouver un ensemble $C_0 \subset C$ tel que tout $A \in C$ soit isomorphe à un objet $\in C_0$, et supposons que C' soit une catégorie abélienne où les sommes directes infinies existent. Alors pour tout foncteur additif F de C dans C' , les satellites $(S^i F)$ ($i \geq 0$) existent. De plus, si C' satisfait à l'axiome AB 5) (cf. 1.5) et si F satisfait la condition de la fin du théorème 2.2.2, alors le ∂ -foncteur $(S^i F)_{i \geq 0}$ est exact. Comme en particulier la catégorie des groupes abéliens satisfait à la condition AB 5), on peut appliquer le résultat précédent au foncteur $\text{Hom}(A, B)$ à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens et définir ainsi les foncteurs $\text{Ext}^i(A, B)$ comme satellites de $\text{Hom}(A, B)$, considéré soit comme foncteur covariant en B , soit comme foncteur contravariant en A . (Mais il resterait à prouver que ces deux procédés donnent le même résultat). La condition envisagée sur C est vérifiée pour des catégories dont les objets sont soumis à certaines conditions de finitude (et où en particulier des sommes directes infinies n'existent pas en général). Exemple : la catégorie abélienne des groupes algébriques (non nécessairement connexes) définis sur un corps k fixé de caractéristique 0, qui sont complets en tant que variétés algébriques et abéliens en tant que groupes, i. e. la catégorie des groupes algébriques

p. source 143

abéliens définis sur k dont la composante connexe de l'élément neutre est une "variété abélienne". (On est obligé de supposer la caractéristique nulle, sinon un homomorphisme bijectif ne serait pas nécessairement un isomorphisme). Indiquons seulement qu'on démontre le résultat énoncé ci-dessus en construisant $S^1 F(A)$ comme limite inductive des objets $F(M/A)/\text{Im}(F(M))$ pour "tous" les monomorphismes $A \rightarrow M$ dans C , préordonnés en disant que $A \rightarrow M$ est "majoré" par $A \rightarrow M'$ si on peut trouver un morphisme $M \rightarrow M'$ induisant l'identité sur A .

2.3. Foncteurs dérivés. Soient C et C' deux catégories abéliennes. La théorie des foncteurs dérivés d'un foncteur additif F de C dans C' se développe comme dans [6, Chap. V], à cela près qu'il faut supposer suivant les cas que tout objet $A \in C$ est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif, resp. à un truc quotient d'un objet projectif, ou les deux.

Ainsi, pour pouvoir définir les foncteurs dérivés *droits* d'un foncteur *covariant* ou les foncteurs dérivés *gauches* d'un foncteur *contravariant*, il faut supposer que tout objet $A \in C$ est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif, d'où on conclut en effet que tout $A \in C$ admet une résolution injective² : $0 \rightarrow A \rightarrow C^0 \rightarrow C^1 \rightarrow \dots$, d'où la définition des $R^i F(A) = H^i(F(C))$ (où C désigne le complexe des C^i). Si on veut définir des foncteurs dérivés gauches d'un foncteur covariant ou des foncteurs dérivés droits d'un foncteur contravariant, il faut de même supposer que tout objet $A \in C$ est isomorphe à un quotient d'un objet projectif. Et enfin, pour définir des foncteurs dérivés d'un foncteur mixte en plusieurs variables, il faut faire sur la catégorie de chaque variable l'hypothèse appropriée. À cela près, l'exposé de [6] se transporte tel quel.

En particulier, si F est par exemple covariant et si on peut former les foncteurs dérivés droits $R^i F$, alors (posant $R^i F = 0$ pour $i < 0$) $RF = (R^i F)$ est un foncteur cohomologique (dit *foncteur cohomologique dérivé droit* de F), et on a un morphisme canonique de ∂ -foncteurs à degrés positifs $SF \rightarrow RF$ (où $SF = (S^i F)$ est le ∂ -foncteur universel à degrés positifs satellite de F , qui existe en vertu de th. 2.2.2.) ; ce dernier est un isomorphisme si et seulement si F est exact à gauche. Notons qu'il semble que la considération des $R^i F$ n'ait guère d'intérêt que dans le cas où F est exact à gauche, i.e. quand ils coïncident avec les foncteurs satellites ; cependant la définition simultanée des $R^i F$ par résolutions injectives est plus maniable que la définition récurrente des $S^i F$, et en particulier se prête mieux à la construction des suites spectrales les plus importantes (voir 2.4).

2. Une *résolution droite* d'un $A \in C$ est par définition un complexe C à degrés positifs, muni d'un "homomorphisme d'augmentation" $A \rightarrow C$ (A étant considéré comme un complexe réduit au degré 0), de façon que la suite $0 \rightarrow A \rightarrow C^0 \rightarrow C^1 \rightarrow \dots$ soit exacte. On appelle *résolution injective* de A une résolution C de A telle que les C^i soient des objets injectifs. Les *résolutions gauches* de A , et en particulier les *résolutions projectives* de A , se définissent dualement.

Soient C_1, C_2, C' trois catégories abéliennes, soit $T(A, B)$ un bifoncteur additif de $C_1 \times C_2$ dans C' , que nous supposons pour fixer les idées contravariant en A et covariant en B . Supposons que tout objet de C_2 soit isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif, on peut alors construire les foncteurs dérivés partiels droits de T par rapport à la seconde variable B ,

p. source 144

$$R_2^i T(A, B) = H^i(T(A, C(B)))$$

où $C(B)$ est le complexe défini par une résolution droite de B par des objets injectifs. Bien entendu, les $R_2^i T$ sont des bifoncteurs.

Supposons maintenant que pour tout objet injectif B dans C_2 , le foncteur $A \rightarrow T(A, B)$ sur C_1 soit exact, nous allons montrer que pour tout $B \in C_2$ la suite $(R_2^i T(A, B))$ peut être considérée comme un foncteur cohomologique en A . Soit en effet $C(B)$ le complexe défini par une résolution droite de B par des objets injectifs. Pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans C_1 , la suite d'homomorphismes de complexes

$$0 \rightarrow T(A'', C(B)) \rightarrow T(A, C(B)) \rightarrow T(A', C(B)) \rightarrow 0$$

est exacte (d'après l'hypothèse sur T , les termes de $C(B)$ étant injectifs), elle définit donc une suite exacte de cohomologie, c'est-à-dire une suite exacte

$$\cdots \rightarrow R_2^i T(A'', B) \rightarrow R_2^i T(A, B) \rightarrow R_2^i T(A', B) \xrightarrow{\partial} R_2^{i+1} T(A'', B) \rightarrow \cdots$$

On vérifie aussitôt que le morphisme ∂ dans cette suite ne dépend pas du choix particulier du complexe $C(B)$, et qu'il permute aux homomorphismes de suites exactes, ce qui montre bien que $(R_2^i T(A, B))$ pour B fixé est un foncteur cohomologique en A ; on vérifie d'ailleurs aussitôt que pour un morphisme $B \rightarrow B'$ dans C_2 , les morphismes correspondants $R_2^i T(A, B) \rightarrow R_2^i T(A, B')$ définissent un morphisme de ∂ -foncteurs en A .

Si on suppose que dans C_1 , tout objet est isomorphe à un quotient d'un objet projectif, et que pour tout objet projectif $A \in C_1$, le foncteur $T(A, B)$ est exact en B (on dit alors, conformément à la terminologie de [6], que T est "right balanced"), alors les $R_2^i T(A, B)$ sont aussi les foncteurs dérivés droits $R^i T(A, B)$ de T , et coïncident aussi avec les foncteurs dérivés partiels $R_1^i T(A, B)$; dans ce cas, les homomorphismes de bord construits ci-dessus ne sont autres que les homomorphismes de bord naturels de $R^i T$ et $R_1^i T$ par rapport à leur première variable.

Les considérations précédentes ont été développées surtout pour le cas d'une catégorie abélienne C dans laquelle tout objet est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif, mais où on ne suppose pas que tout objet soit isomorphe à un truc quotient d'un objet projectif. Prenons alors $C_1 = C_2 = C$, $C' =$ catégorie des groupes abéliens, $T(A, B) = \text{Hom}(A, B)$; par définition même d'un objet injectif, $\text{Hom}(A, B)$ est exact en A si B est injectif. Désignant par $\text{Ext}^p(A, B)$ les foncteurs dérivés droits par rapport à B , on voit que les $\text{Ext}^p(A, B)$ forment un foncteur cohomologique en B et en A . On a $\text{Ext}^0(A, B) = \text{Hom}(A, B)$ puisque $\text{Hom}(A, B)$ est exact à gauche, il est facile de voir que $\text{Ext}^1(A, B)$ peut encore s'interpréter comme le groupe des classes d'extensions de A (quotient) par B (sous-truc) [6; Chap. XIV].

Un cas important où la catégorie abélienne C contient suffisamment d'objets injectifs, mais pas assez d'objets projectifs, est celui où C est la catégorie des faisceaux de modules sur un faisceau d'anneaux donné sur un espace topologique X . Au Chap. IV, nous étudierons de façon plus détaillée les groupes $\text{Ext}^p(A, B)$ dans ce cas.

2.4. Suites spectrales et foncteurs spectraux. Pour la théorie des

p. source 145

suites spectrales, nous renvoyons à [6, Chap. XV et XVII], en nous contentant de préciser notre terminologie, et de dégager les cas généraux les plus utiles pour la suite où l'on peut écrire des suites spectrales.

Soit C une catégorie abélienne. Soit $A \in C$, une *filtration* (décroissante) sur A est une famille $(F^n(A))$ de sous-trucs de A ($n \in \mathbf{Z}$) avec $F^n(A) \subset F^{n'}(A)$ si $n \geq n'$, un *objet filtré* dans C est un objet de C muni d'une filtration. Si A, B sont deux objets filtrés de C , un morphisme $u : A \rightarrow B$ est dit compatible avec la filtration si $u(F^n(A)) \subset F^n(B)$ pour tout n . Avec cette notion de morphisme, les objets avec filtration dans C forment une catégorie additive (mais non une catégorie abélienne, car une bijection de cette catégorie n'est pas nécessairement un isomorphisme!).

On appelle *gradu  associ *   un objet filtr  A la famille des $G^n(A) = F^n(A)/F^{n+1}(A)$, on la d note par $G(A)$ ³. $G(A)$ est un foncteur covariant par rapport   l'objet filtr  A .

Une *suite spectrale* dans C est un syst me $E = (E_r^{p,q}, E^n)$ form  a) d'objets $E_r^{p,q} \in C$ d finis pour des entiers p, q, r avec $r \geq 2$ (on pourrait remplacer 2 par un entier r_0 quelconque, mais dans les applications seul le cas $r = 2$ ou $r = 1$ semble int ressant); b) de morphismes

$$d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$$

tels que $d_r^{p+r, q-r+1} d_r^{p,q} = 0$; c) d'isomorphismes

$$\alpha_r^{p,q} : \text{Ker}(d_r^{p,q}) / \text{Im}(d_r^{p-r, q+r-1}) \longrightarrow E_{r+1}^{p,q};$$

d) d'objets filtr s E^n dans C , d finis pour tout entier n ; on suppose que pour tout couple (p, q) fix , on ait $d_r^{p,q} = 0$ et $d_r^{p-r, q+r-1} = 0$ pour r assez grand, d'o  on conclut que $E_r^{p,q}$ est ind pendant de r pour r assez grand, on note cet objet par $E_\infty^{p,q}$; on suppose de plus que pour tout n fix , $F^p(E^n)$ est  gal   E^n pour p assez petit et  gal   0 pour p assez grand; enfin on suppose donn s e) des isomorphismes

$$\beta^{p,q} : E_\infty^{p,q} \longrightarrow G^p(E^{p+q}).$$

La famille (E^n) (sans filtrations) est appel e *l'aboutissement de la suite spectrale* E .

Un *morphisme* u d'une suite spectrale $E = (E_r^{p,q}, E^n)$ dans une autre $E' = (E'_r^{p,q}, E'^n)$ consiste en un syst me de morphismes $u_r^{p,q} : E_r^{p,q} \longrightarrow E'_r^{p,q}$ et $u^n : E^n \longrightarrow E'^n$ compatibles avec les filtrations, ces morphismes  tant assujettis   commuter aux morphismes $d_r^{p,q}$, $d'_r^{p,q}$, $\alpha_r^{p,q}$ et $\beta^{p,q}$. Les suites spectrales dans C forment alors une cat gorie additive (mais bien entendu pas une cat gorie ab lienne).

On appelle *foncteur spectral* un foncteur additif d fini sur une cat gorie ab lienne,   valeurs dans une cat gorie de suites spectrales⁴.

Une suite spectrale est dite *suite spectrale cohomologique* si $E_r^{p,q}$ est nul pour $p < 0$ et pour $q < 0$, alors on a $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$ d s que $r > \text{Sup}(p, q+1)$, $E^n = 0$ pour $n < 0$, $F^m(E^n) = 0$ si $m > n$, $F^m(E^n) = E^n$ si $m \leq 0$.

p. source 146

Soit par exemple K un *bicomplexe*⁵ dans C , $K = (K^{p,q})$, et supposons que pour tout entier n , il n'existe qu'un nombre fini de couples (p, q) tels que $p+q = n$ et que $K^{p,q} \neq 0$. Alors on peut trouver deux suites spectrales, aboutissant toutes deux   $H(K) = (H^n(K))$ (cohomologie du complexe simple (K^n) associ    K , $K^n = \sum_{p+q=n} K^{p,q}$) et dont les premiers termes sont respectivement

$${}_I E_2^{p,q}(K) = H_I^p H_{II}^q(K), \quad {}_{II} E_2^{p,q}(K) = H_{II}^p H_I^q(K) \quad (2.4.1)$$

(en employant les notations de [6, Chap. XV, N 6]). Ces suites spectrales sont des foncteurs spectraux en K . Ce sont d'ailleurs des suites spectrales *cohomologiques* si les degr s de K sont positifs.

Soit F un foncteur covariant d'une cat gorie ab lienne C dans une autre C' , supposons que dans C tout objet soit isomorphe   un sous-truc d'un objet injectif. Soit $K = (K^n)$ un complexe dans C , limit    gauche (i. e. $K^n = 0$ pour n assez petit). Alors les consid rations de [6, Chap. XVII] s'appliquent, et permettent de construire deux suites spectrales, $({}_I E_r^{p,q}(K), {}_I F^n(K))$ et

3. Ces d finitions ne sont pas autoduales. On r tablit la dualit  en associant   toute "filtration d croissante" de A par des $F^n(A)$, la "cofiltration d croissante associ e" par les $F'_n(A) := A/F^{1-n}(A)$. Alors, passant d'une cat gorie   la cat gorie duale, ces deux filtrations deviennent respectivement une cofiltration d croissante et une filtration d croissante associ es. Il est encore commode de poser $F_n(A) = F^{1-n}(A)$, $F'^n(A) = F'_{1-n}(A)$ (filtration et cofiltration *croissantes* associ es aux filtrations pr c dentes), et suivant les cas, c'est l'une ou l'autre parmi quatre filtrations ainsi associ es dont la consid ration est la plus commode. Posant $G^n(A) = \text{Coker}(F_n(A) \longrightarrow F_{n-1}(A))$, $G_n(A) = \text{Ker}(F'^n(A) \longrightarrow F'^{n-1}(A))$, on aura $G^n(A) = G_{-n}(A)$. Les foncteurs G^n et G_n s' changent si on passe de C   la cat gorie duale.

4. Il semble que pour tous les foncteurs spectraux connus, l'aboutissement soit en fait un foncteur cohomologique. Il resterait   examiner les relations entre les homomorphismes de bord dans l'aboutissement, et les autres constituants du foncteur spectral.

5. Contrairement   la terminologie introduite dans [6], nous supposons que les deux op rateurs de bord d' et d'' d'un bicomplexe K *commutent*, et nous prendrons donc comme op rateur de bord *total* $d = d' + d''$, o  $d_t^2 x = (-1)^p d'' x$ pour $x \in K^{p,q}$.

$({}_{\text{II}}E_r^{p,q}(K), {}_{\text{II}}F^n(K))$, aboutissant au même truc gradué $\mathfrak{R}F(K) = (\mathfrak{R}^n F(K))$ (pour deux filtrations convenables de ce dernier), et dont les termes initiaux sont respectivement :

$${}_1E_2^{p,q}(K) = H^p(R^q F(K)), \quad {}_{\text{II}}E_2^{p,q}(K) = R^p F(H^q(K)). \quad (2.4.2)$$

(Comme d'habitude, un foncteur appliqué à un complexe K désigne le complexe obtenu en appliquant le foncteur à chacun des termes de K). Ces suites spectrales sont des foncteurs par rapport à K , et la variance des termes initiaux et finaux est celle qui est évidente sur leur forme explicite. On a ainsi défini deux foncteurs spectraux sur la catégorie des complexes dans C limités à gauche, on les appelle les *foncteurs spectraux dérivés à droite de F* ou encore les *foncteurs spectraux d'hyperhomologie (à droite) de F* . Les foncteurs $\mathfrak{R}^n F(K)$ sont appelés les *foncteurs d'hyperhomologie de F* .

Rappelons le principe de la construction, en nous bornant pour fixer les idées au cas où K est à degrés positifs. Soit $L = (L^{p,q})$ un complexe double, à degrés positifs, muni d'une augmentation $K \rightarrow L$ (où K est considéré comme un bicomplexe où le second degré est nul) ; on suppose que pour tout p , le complexe $L^{p,*} = (L^{p,q})_q$ est une *résolution* de K^p , et que pour tout p, q , on a $R^n F(L^{p,q}) = 0$ pour $n > 0$. Voici deux façons particulières, toutes deux uniques à une équivalence d'homotopie de bicomplexes près, de construire un tel bicomplexe : a) On considère K comme un objet de la catégorie abélienne $\mathfrak{K}$ des complexes dans C à degrés positifs, et on prend pour L une résolution *injective* de l'objet K . On constate facilement que les objets injectifs dans $\mathfrak{K}$ sont les complexes $A = (A^i)$ à degrés positifs tels que chaque A^i soit injectif, $H^i(A) = 0$ pour $i > 0$, et qui “se décomposent” (i. e. les sous-trucs $Z(A^i)$ des cycles sont facteurs directs dans les A^i). De plus, tout objet de $\mathfrak{K}$ se plonge dans

p. source 147

un objet injectif.

b) On prend une “résolution injective” de K au sens de [6, Chap. XVII] (les guillemets sont nécessaires, la terminologie de [6] étant visiblement équivoque), i. e. on suppose que les $L^{p,q}$ sont injectifs, et que pour p fixé, si on prend les cycles (resp. bords, resp. la cohomologie) des $L^{p,*}$ par rapport au premier opérateur différentiel, on trouve une résolution injective du truc formé des cycles (resp. les bords, resp. la cohomologie) dans K^p .

— Ceci dit, si L est comme ci-dessus, alors $H^* F(L)$ est essentiellement indépendant du choix de L , et s'identifie d'ailleurs à $R^*(F \circ H^0)(K)$ (où H^0 est considéré comme un foncteur covariant exact à gauche $\mathfrak{K} \rightarrow C$, et $F \circ H^0$ est le foncteur composé $\mathfrak{K} \rightarrow C'$). Pour le voir, il suffit de prendre une résolution injective L' de K (au sens de a)), il y a donc un homomorphisme (unique à homotopie près) de la résolution L dans la résolution L' , d'où un homomorphisme $F(L) \rightarrow F(L')$, qui induit un *isomorphisme*

$${}_1E_2^{p,q}(F(L)) \rightarrow {}_1E_2^{p,q}(F(L'))$$

(les deux membres s'identifient en effet à $H^p(R^q F(K))$), donc un *isomorphisme* de $HF(L)$ sur $HF(L')$. Or ce dernier s'explicite grâce à la seconde suite spectrale du bicomplexe $F(L')$: on a $H_1^q(F(L')) = 0$ pour $q > 0$ comme on voit aussitôt, on trouve donc

$$H^n F(L') = H^n(FH^0(L'^{*,n})),$$

or le deuxième membre est par définition $R^n(F \circ H^0)(K)$. D'où la définition et le mode de calcul général de l'*hyperhomologie* $\mathfrak{R}F(K) = \mathfrak{R}^*(FH^0)(K)$ du foncteur F par rapport au complexe K , et de la première suite spectrale, de terme initial ${}_1E_2^{p,q}F(K) = H^p(R^q F(K))$ qui y aboutit.

Si maintenant on prend pour L une “résolution injective” de K comme dans b), alors la deuxième suite spectrale du bicomplexe $F(L)$ est essentiellement indépendante de L (puisque L est unique à une équivalence d'homotopie près), elle aboutit à $\mathfrak{R}F(K)$ et son terme initial est celui donné dans (2.4.2) ; il suffirait d'ailleurs qu'on ait $R^n F(L^{p,q}) = 0$ pour $n > 0$ (au lieu de $L^{p,q}$ injectif) dans l'énoncé des conditions b), pour que la deuxième suite spectrale du complexe $F(L)$ soit celle envisagée dans (2.4.2).

Notons encore que, si les degrés de K sont positifs, les deux suites spectrales dérivées de F sont des suites spectrales *cohomologiques*. On peut encore définir les suites spectrales dérivées de F sur K si on ne suppose plus que K est à degrés bornés inférieurement, *pourvu que F soit de dimension injective finie*, i. e. $R^p F = 0$ pour p convenable. Ce fait ne semble pas contenu dans [6], mais comme nous ne nous en servons pas dans la suite, nous nous bornons à le signaler ici sans démonstration.

— Bien entendu, on pourrait définir aussi des foncteurs spectraux dérivés à gauche de F , pourvu que C contienne assez d'objets projectifs, et on peut envisager aussi le cas d'un foncteur contravariant. Dans [6], on envisage le cas où F est un multifoncteur, mais nous n'aurons pas à nous en servir.

Soient C, C', C'' trois catégories abéliennes, considérons deux foncteurs covariants $F : C \rightarrow C'$ et $G : C' \rightarrow C''$. On suppose que tout objet de C ou C' est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif, ce qui permet de considérer les foncteurs dérivés à droite de F, G, GF , on se propose d'établir des relations entre ces foncteurs dérivés. Soit $A \in C$, soit $C(A)$ le complexe associé à une résolution droite de A par des objets injectifs, considérons le complexe $F(C(A))$ dans C' , il est déterminé à une homotopie près quand on fait varier

p. source 148

$C(A)$. Il s'ensuit aussitôt que les suites spectrales définies par G et ce complexe $F(C(A))$ ne dépendent que de A , ce sont donc des foncteurs spectraux cohomologiques sur C , ayant le même aboutissement, appelés *foncteurs spectraux du foncteur composé* $G \circ F$. Les formules données plus haut donnent immédiatement leurs termes initiaux :

$${}_I E_2^{p,q}(A) = (R^p((R^q G)F))(A), \quad {}_{II} E_2^{p,q}(A) = R^p G(R^q F(A)).$$

De loin le cas le plus important pour l'obtention de suites spectrales non triviales est celui où F transforme les objets injectifs en objets annulés par les $R^q G$, $q \geq 1$ (on appelle de tels objets G -acycliques), et où $R^0 G = G$ (i. e. G est exact à gauche) : alors ${}_I E_2^{p,q} = 0$ si $q > 0$, et se réduit à $R^p(GF)$ si $q = 0$, d'où résulte que l'aboutissement commun des deux suites spectrales s'identifie au foncteur dérivé droit de GF . On obtient ainsi le

THÉOREME 2.4.1. — *Soient C, C', C'' trois catégories abéliennes, on suppose que tout objet de C ou C' est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif. Considérons des foncteurs covariants $F : C \rightarrow C'$ et $G : C' \rightarrow C''$, on suppose que G est exact à gauche et que F transforme les objets injectifs en objets G -acycliques (i. e. annulés par les $R^q G$, $q > 0$). Alors il existe un foncteur spectral cohomologique sur C , à valeurs dans C'' , aboutissant au foncteur dérivé à droite $\mathfrak{R}(GF)$ de GF , (convenablement filtré), et dont le terme initial est*

$$E_2^{p,q}(A) = R^p G(R^q F(A)). \quad (2.4.3)$$

REMARQUES 1. La deuxième hypothèse sur le couple (F, G) signifie que les foncteurs $(R^q G)F$ ($q > 0$) sont effaçables (cf. 2.2), ou encore que pour tout $A \in C$, on peut trouver un monomorphisme de A dans un M tel que $(R^q G)(F(M)) = 0$ pour $q \geq 1$; c'est sous cette forme que le plus souvent nous vérifierons cette hypothèse.

2. On vérifie aussitôt que pour calculer la deuxième suite spectrale d'un foncteur composé (i. e. celle dont il est question dans le théorème 2.4.1) il suffit de prendre une résolution $C(A)$ de A par des C^i qui sont F -acycliques (et non nécessairement injectifs) et de prendre la deuxième suite spectrale d'hyperhomologie du foncteur G par rapport au complexe $FC(A)$.

3. Notons deux cas particuliers importants où l'une des deux suites spectrales d'hyperhomologie d'un foncteur F par rapport à un complexe K dégénère. Si K est une résolution³⁾ d'un objet A de C , alors $\mathfrak{R}^n F(K) = R^n F(A)$, donc l'objet gradué $(R^n F(A))$ est l'aboutissement d'une suite spectrale de terme initial ${}_I E_2^{p,q}(K) = H^p(R^q F(K))$. Si les K^n sont F -acycliques (i. e. $R^m F(K^n) = 0$ pour $m > 0$) alors $\mathfrak{R}^n F(K) = H^n(F(K))$, donc l'objet gradué $(H^n(F(K)))$ est l'aboutissement d'une suite spectrale de terme initial ${}_{II} E_2^{p,q}(K) = R^p F(H^q(K))$. Combinant ces deux résultats, on trouve donc : si K est une résolution de A par des objets F -acycliques, on a $R^n F(A) = H^n(F(K))$. Les isomorphismes ainsi obtenus sont d'ailleurs aussi les morphismes déduits d'un homomorphisme de K dans une résolution injective de A ; par suite, ils coïncident aussi, au signe près, avec les homomorphismes définis par le "iterated connecting homomorphism" dans K [6, V, 7].

p. source 149

2.5. Foncteurs résolvants.

Soient C et C' deux catégories abéliennes, on suppose que tout objet de C est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif. Soit F un foncteur covariant exact à gauche de C dans C' . On appelle *foncteur résolvant* de F un foncteur covariant $\mathbf{F}$ défini sur C , à valeurs dans la catégorie des complexes à degrés positifs dans C' , $\mathbf{F}(A) = (\mathbf{F}^n(A))$, muni d'une augmentation $F \rightarrow \mathbf{F}$ (i. e. d'un homomorphisme du foncteur F dans le foncteur $Z^0 \mathbf{F}^0$ des cocycles de $\mathbf{F}^0$), et satisfaisant aux conditions suivantes : (i) Le foncteur $\mathbf{F}$ est exact ; (ii) $F \rightarrow Z^0 \mathbf{F}^0$ est un isomorphisme ; (iii) si A est injectif, alors $\mathbf{F}(A)$ est acyclique en degrés > 0 .

Soit $\mathbf{F}$ un foncteur résolvant pour F . Considérons les foncteurs $H^n \mathbf{F}(A)$ sur C , à valeurs dans C' . À cause de la condition (i), ils forment un foncteur cohomologique, à cause de (ii) ce dernier se réduit à F en dimension 0, enfin en vertu de (iii) les $H^n \mathbf{F}(A)$ pour $n > 0$ sont effaçables. Par suite :

PROPOSITION 2.5.1. — *Si $\mathbf{F}$ est un foncteur résolvant pour F , alors on a pour tout $A \in C$ des isomorphismes uniques $H^n \mathbf{F}(A) = R^n F(A)$, définissant un isomorphisme de foncteurs cohomologiques, et se réduisant en dimension 0 à l'isomorphisme d'augmentation.*

Nous allons donner une autre démonstration de la proposition précédente, permettant un calcul commode de ces isomorphismes :

PROPOSITION 2.5.2. — *Soit $\mathbf{F}$ un foncteur résolvant pour F . Soit $A \in C$, et soit $C = (C^p(A))$ une résolution droite de A par des objets F -acycliques. Considérons le bicomplexe $\mathbf{F}C(A) = (\mathbf{F}^q C^p(A))_{p,q}$, et les homomorphismes naturels*

$$F(C(A)) \longrightarrow \mathbf{F}(C(A)) \longleftarrow \mathbf{F}(A) \quad (2.5.1)$$

définis respectivement par l'augmentation $F \longrightarrow \mathbf{F}$ et par l'augmentation $A \longrightarrow C(A)$. Alors les homomorphismes correspondants

$$H^n F(C(A)) = R^n F(A) \longrightarrow H^n \mathbf{F}(C(A)) \longleftarrow H^n \mathbf{F}(A) \quad (2.5.2)$$

sont des isomorphismes, et l'isomorphisme correspondant $H^n \mathbf{F}(A) = R^n F(A)$ est celui de la proposition 2.5.1.

Nous considérons $F(C(A))$ (resp. $\mathbf{F}(A)$) comme un bicomplexe dont le deuxième (resp. premier) degré est nul. La première suite spectrale de $\mathbf{F}(C(A))$ a pour terme initial $H(F(C(A)))$ (car $H_{II}^q(\mathbf{F}(C(A)))$ est nul pour $q > 0$ et s'identifie à $F(C(A))$ pour $q = 0$, en vertu de prop. 2.5.1 et du fait que les $C^p(A)$ sont F -acycliques), donc le premier homomorphisme (2.5.1) induit un isomorphisme pour les termes initiaux de la suite spectrale I , donc induit un isomorphisme pour la cohomologie. De même, $H_I(\mathbf{F}(C(A)))^{p,q}$ est nul pour $p > 0$ et égal à $\mathbf{F}(A)$ pour $p = 0$ (puisque $\mathbf{F}$ est un foncteur exact et $C(A)$ est une résolution de A), donc le deuxième homomorphisme (2.5.1) induit un isomorphisme pour les termes initiaux des suites spectrales II , donc induit encore un isomorphisme pour la cohomologie. Pour montrer que l'isomorphisme obtenu de $H^n \mathbf{F}(A)$ sur $R^n F(A)$ est bien celui de la proposition 2.5.1, on peut prendre une résolution *injective* $C'(A)$ de A , un homomorphisme de $C(A)$ dans $C'(A)$, et envisager l'homomorphisme associé du diagramme (2.5.2)

p. source 150

dans le diagramme analogue relatif à $C'(A)$, ce qui nous montre que l'isomorphisme obtenu est indépendant du choix de $C(A)$. D'autre part, se bornant désormais à des résolutions injectives, on voit immédiatement que les isomorphismes obtenus sont fonctoriels et permutent aux homomorphismes cobords, de plus ils se réduisent en dimension 0 à l'isomorphisme d'augmentation (ou plutôt son inverse), donc ces isomorphismes sont bien ceux de la proposition 1.

EXEMPLES. a) Considérons le foncteur identique I de C dans C , un foncteur résolvant de I (appelé aussi *résolution de l'identité* dans C) est donc un foncteur covariant exact $\mathbf{C}$ de C dans la catégorie des complexes à degrés positifs dans C , muni d'une augmentation $A \longrightarrow C^0(A)$ qui soit un isomorphisme de A sur $Z^0 C(A)$, et tel que $C(A)$ soit une résolution de A si A est injectif; alors $C(A)$ est une résolution de A quel que soit A en vertu de proposition 2.5.1 (puisque le foncteur I étant exact, on a $R^n I = 0$ pour $n > 0$). Soient $\mathbf{C}$ une résolution de l'identité dans C , F un foncteur covariant exact à gauche de C dans C' , supposons $R^n F(C^i(A)) = 0$ pour tout $n > 0$ (i. e. les $C^i(A)$ F -acycliques). Alors $\mathbf{F}(A) = F(C(A))$ est un foncteur résolvant pour F . En effet ce foncteur est exact, car si on a une suite exacte $0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$ on en conclut une suite exacte $0 \longrightarrow C^i(A') \longrightarrow C^i(A) \longrightarrow C^i(A'') \longrightarrow 0$ d'où, puisque $R^1 F(C^i(A')) = 0$, une suite exacte

$$0 \longrightarrow F(C^i(A')) \longrightarrow F(C^i(A)) \longrightarrow F(C^i(A'')) \longrightarrow 0.$$

Ainsi (i) est vérifié; il en est de même de (ii) puisque F est exact à gauche et $\mathbf{C}$ est exact et de même de (iii) puisque on a ($C(A)$ étant une résolution F -acyclique de A) $H^n(F(C(A))) = R^n F(A)$, qui est nul si $n > 0$ et si A est injectif. — Une façon commode de construire une résolution de l'identité dans C est de prendre un foncteur exact $C^0(A)$ de C dans C et un monomorphisme

fonctoriel $A \longrightarrow C^0(A)$: on définit alors par récurrence les $C^n(A)$ ($n \geq 0$) et les homomorphismes $d^{n-1} : C^{n-1} \longrightarrow C^n$ en prenant

$$C^1(A) = C^0(C^0(A)/\text{Im } A),$$

et, pour $n \geq 2$,

$$C^n(A) = C^0(C^{n-1}(A)/\text{Im } C^{n-2}(A)),$$

d^{n-1} étant défini à l'aide de l'homomorphisme d'augmentation de $Q = C^{n-1}(A)/\text{Im } C^{n-2}(A)$ dans $C^0(Q)$. On obtient bien ainsi une résolution de l'identité ; pour que les $C^i(A)$ soient F -acycliques, il suffit que les $C^0(A)$ le soient.

b) Soit $P = (P_n)$ une résolution projective d'un objet A de C . Soit F le foncteur $F(B) = \text{Hom}(A, B)$ de C dans la catégorie des groupes abéliens. Alors F admet le foncteur résolvant $\text{Hom}(P, B)$.

Nous allons maintenant montrer comment les suites spectrales les plus importantes peuvent se calculer au moyen de foncteurs résolvants. Soit $\mathbf{F}$ un foncteur résolvant d'un foncteur exact à gauche F de C dans C' . Soit K un complexe dans C , à degrés limités à gauche, considérons le bicomplexe $\mathbf{F}(K) = (\mathbf{F}^q(K^p))_{p,q}$, il dépend fonctoriellement de K , il en est donc de même de ses deux suites spectrales et de leur aboutissement. Les termes initiaux de ces deux suites spectrales s'écrivent aisément en utilisant l'exactitude du foncteur $\mathbf{F}$ et la proposition 2.5.1, on trouve

$${}_I E_2^{p,q}(\mathbf{F}(K)) = H^p(R^q F(K)), \quad {}_{II} E_2^{p,q}(\mathbf{F}(K)) = R^p F(H^q(K)). \quad (2.5.3)$$

p. source 151

Ce sont là des isomorphismes fonctoriels avec les termes initiaux des suites spectrales d'hyperhomologie (2.4.2) de F par rapport au complexe K .

PROPOSITION 2.5.3. — *Les isomorphismes (2.5.3) proviennent d'isomorphismes fonctoriels de la première (resp. la deuxième) suite spectrale du bicomplexe $\mathbf{F}(K)$ avec la première (resp. la deuxième) suite spectrale d'hyperhomologie du foncteur F par rapport au complexe K .*

Ces isomorphismes vont être explicités dans la démonstration ci-dessous. Soit $C(K) = (C^{p,q}(K))_{p,q}$ une « résolution injective » de K au sens de [6, Chap. XVII] ; considérant K comme un bicomplexe à deuxième degré nul, on a un homomorphisme d'augmentation $K \longrightarrow C(K)$. Considérons le bicomplexe $M(K) = \mathbf{F}(C(K))$ donné par

$$M^{p,q}(K) = \sum_{q'+q''=q} \mathbf{F}^{q''}(C^{p,q'}(K)).$$

$M(K)$ n'est pas déterminé de façon unique par K , cependant les deux suites spectrales de $M(K)$ et leur aboutissement commun le sont (puisque $C(K)$ est déterminé à une équivalence d'homotopie de bicomplexes près), ce sont des foncteurs spectraux bien déterminés en la variable K . Posons $L(K) = F(C(K))$; les homomorphismes d'augmentation $K \longrightarrow C(K)$ et $F \longrightarrow \mathbf{F}$ définissent des homomorphismes de bicomplexes

$$L(K) = F(C(K)) \longrightarrow M(K) = \mathbf{F}(C(K)) \longleftarrow \mathbf{F}(K),$$

d'où des homomorphismes *fonctoriels* pour les suites spectrales correspondantes (homomorphismes indépendants du choix de $C(K)$) :

$$\begin{aligned} {}_I L(K) &\longrightarrow {}_I M(K) \longleftarrow {}_I \mathbf{F}(K), \\ {}_{II} L(K) &\longrightarrow {}_{II} M(K) \longleftarrow {}_{II} \mathbf{F}(K), \end{aligned} \quad (2.5.4)$$

définissant les mêmes homomorphismes pour les aboutissements

$$H L(K) \longrightarrow H M(K) \longleftarrow H \mathbf{F}(K).$$

Pour les termes initiaux, les homomorphismes (2.5.4) donnent :

$$\begin{aligned} {}_I E_2^{p,q} L(K) &\longrightarrow {}_I E_2^{p,q} M(K) \longleftarrow {}_I E_2^{p,q} \mathbf{F}(K), \\ {}_{II} E_2^{p,q} L(K) &\longrightarrow {}_{II} E_2^{p,q} M(K) \longleftarrow {}_{II} E_2^{p,q} \mathbf{F}(K). \end{aligned} \quad (2.5.5)$$

Nous allons prouver que les homomorphismes (2.5.5) sont des isomorphismes, et que les isomorphismes correspondants entre les termes extrêmes de (2.5.5) (qui sont les termes initiaux des suites spectrales d'hyperhomologie de F pour K , resp. du bicomplexe $\mathbf{F}(K)$) sont ceux résultant des formules (2.5.3); il en résultera que les homomorphismes (2.5.4) sont des isomorphismes, d'où des isomorphismes entre les termes extrêmes, ce seront évidemment les isomorphismes cherchés. Tout revient donc à prouver que les termes médians des lignes (2.5.5) ont respectivement la forme $H^p(R^q(F(K)))$ et $R^pF(H^q(K))$ (la vérification que les homomorphismes dans (2.5.5) sont bien les isomorphismes naturels étant alors purement mécanique, et d'ailleurs implicitement contenue dans la démonstration qui suit).

On va démontrer $H_{II}(M)^{p,q} = R^qF(K^p)$ (d'où résultera aussitôt ${}_IE_2^{p,q}(M) = H^p(R^qF(K))$). Or pour p fixé, $M^{p*} = (M^{p,q})_q$ est le complexe simple associé au bicomplexe

$$(\mathbf{F}^{q''}(C^{p,q'}(K)))_{q',q''} = \mathbf{F}(C(K^p)),$$

où $C(K^p)$ désigne le complexe $C^{p*}(K)$,

qui est une résolution injective de K^p . Par suite, $H^q(M^{p*}) = H^q(\mathbf{F}(C(K^p)))$, et le dernier membre s'identifie à $R^qF(K^p)$ en vertu de prop. 2.5.2.

Reste à calculer le terme médian de la deuxième ligne (2.5.5). On a tout d'abord

$$H_I(M)^{p,q} = \sum_{q'+q''=q} H^p(\mathbf{F}^{q''}(C^{*q'}(K))).$$

Comme $\mathbf{F}^{q''}$ est un foncteur exact, on obtient pour le terme général de la somme du second membre

$$\mathbf{F}^{q''}(H_I^p(C^{*q'}(K))) = \mathbf{F}^{q''}(C^{q'}(H^p(K))),$$

où $C(H^p(K))$ désigne une résolution injective de $H^p(K)$ (se rappeler la définition d'une « résolution injective » $C(K)$ du complexe K !). On trouve donc

$$(H_{II}(H_I(M)))^{p,q} = H^q(\mathbf{F}(C(H^p(K)))),$$

qui s'identifie à $R^qF(H^p(K))$ en vertu de proposition 2.5.2, cqfd.

$\mathbf{F}$ étant toujours un foncteur résolvant pour le foncteur exact à gauche F de C dans C' , supposons de plus qu'on se donne un foncteur covariant G de C' dans une catégorie abélienne C'' , et que dans C' tout objet est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif. Pour tout $A \in C$, considérons la deuxième suite spectrale d'hyperhomologie du foncteur G par rapport au complexe $\mathbf{F}(A)$; c'est un foncteur spectral en A , dont le terme initial, en vertu de proposition 2.5.1, se calcule aussitôt :

$${}_IIE_2^{p,q}G(\mathbf{F}(A)) = R^pG(R^qF(A)). \quad (2.5.6)$$

C'est là un isomorphisme fonctoriel avec le terme initial de la deuxième suite spectrale du foncteur composé GF .

PROPOSITION 2.5.4. — *L'isomorphisme (2.5.6) provient d'un isomorphisme fonctoriel de la deuxième suite spectrale d'hyperhomologie de G par rapport au complexe $\mathbf{F}(K)$, avec la deuxième suite spectrale du foncteur composé GF .*

Soit $C(A)$ une résolution injective de A , considérons $F(C(A))$ comme un complexe simple dans C' , et considérons les homomorphismes naturels (2.5.1), d'où des homomorphismes correspondants pour les deuxièmes suites spectrales d'hyperhomologie de G :

$$IIG(F(C(A))) \longrightarrow IIG(\mathbf{F}(C(A))) \longleftarrow IIG(\mathbf{F}(A)).$$

Tout revient encore à montrer que ce sont là des isomorphismes, et pour ceci, à montrer que les homomorphismes correspondants pour les termes initiaux sont des isomorphismes. Or en vertu de proposition 2.5.1, les homomorphismes

$$HF(C(A)) \longrightarrow H\mathbf{F}(C(A)) \longleftarrow H\mathbf{F}(A)$$

sont des isomorphismes, d'où aussitôt la conclusion voulue.

p. source 152

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{G'} & C''' \\ F, \mathbf{F} \downarrow & & \downarrow F', \mathbf{F}' \\ C' & \xrightarrow{G} & C'' \end{array}$$

Soient C, C', C'', C''' quatre catégories abéliennes, on suppose pour les trois premières que tout objet y est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif. Considérons des foncteurs covariants F, G, F', G' (voir diagramme ci-contre), on suppose donné un foncteur résolvant $\mathbf{F}$ pour F et un foncteur résolvant $\mathbf{F}'$ pour F' , satisfaisant aux conditions de commutation $\mathbf{F}'G' = G\mathbf{F}$ ⁶. Supposons de plus que F transforme les objets injectifs en objets G -acycliques.

PROPOSITION 2.5.5. — *Plaçons-nous dans les conditions précédentes. Pour un $A \in C$, considérons les deux suites spectrales d'hyperhomologie de G par rapport au complexe $\mathbf{F}(A)$, ce sont des foncteurs spectraux en A . Ils sont isomorphes respectivement au deuxième foncteur spectral du foncteur composé $F'G'$ et GF .*

L'assertion relative au foncteur composé GF n'est autre que la proposition 2.5.4. Quant à la deuxième suite spectrale du foncteur composé $F'G'$, c'est par définition la deuxième suite spectrale de F' par rapport au complexe $G'(C(A))$ (où $C(A)$ désigne une résolution injective de A), donc s'identifie en vertu de proposition 2.5.3 à la deuxième suite spectrale du bicomplexe $\mathbf{F}'G'(C(A))$ (dont le premier degré est celui qui provient de $C(A)$), or on a $\mathbf{F}'G' = G\mathbf{F}$, il faut donc calculer la suite spectrale $\mathrm{II}(G\mathbf{F}(C(A)))$. Or pour tout q fixé, $\mathbf{F}'^q C(A)$ est une résolution de $\mathbf{F}'^q(A)$ (puisque $\mathbf{F}'^q$ est exact) par des objets G -acycliques, donc $\mathbf{F}'(C(A))$ devient, après échange de ses deux degrés, une résolution de $\mathbf{F}'(A)$ par des objets G -acycliques. En vertu de 2.4, il s'ensuit que la deuxième suite spectrale de $G(\mathbf{F}'(C(A)))$ s'identifie à la première suite spectrale d'hyperhomologie de G par rapport au complexe $\mathbf{F}'(A)$.

COROLLAIRE. — *C, C', C'', C''' et F, G, F', G' étant comme ci-dessus (voir diagramme) on suppose donnés des foncteurs résolvants $\mathbf{F}, \mathbf{G}, \mathbf{F}', \mathbf{G}'$ pour F, G, F', G' , on suppose $\mathbf{F}'\mathbf{G}' = \mathbf{G}\mathbf{F}$ (isomorphismes fonctoriels compatibles avec les opérateurs de dérivation dans les foncteurs résolvants), et que F (resp. G') transforme les objets injectifs en objets qui sont G -acycliques (resp. F' -acycliques). Alors pour tout $A \in C$, les deux suites spectrales des foncteurs composés $F'G'$ et GF pour A s'identifient à la première et deuxième suite spectrale d'hyperhomologie de G pour le complexe $\mathbf{F}(A)$, ou encore à la première et la deuxième suite spectrale d'hyperhomologie de F' pour le complexe $\mathbf{G}'(A)$, ou enfin à l'une et l'autre des deux suites spectrales du bicomplexe $\mathbf{G}(\mathbf{F}(A)) = \mathbf{F}'(\mathbf{G}'(A))$.*

Chapitre III. Cohomologie à coefficients dans un faisceau.

3.1. Généralités sur les faisceaux.

Soit X un espace topologique (non nécessairement séparé). Rappelons (1.7 exemple h) qu'on appelle *préfaisceau d'ensembles* sur X tout système inductif d'ensembles défini sur l'ensemble des parties ouvertes non vides de X , ordonné par $\supset$. Il consiste donc en la donnée, pour tout ouvert $U \subset X$, d'un ensemble $F(U)$, et pour tout couple d'ouverts non vides U, V avec $U \supset V$, d'une *application de restriction*

$$\varphi_{VU} : F(U) \longrightarrow F(V),$$

avec les conditions : $\varphi_{UU} =$ application identique de $F(U)$, $\varphi_{WV}\varphi_{VU} = \varphi_{WU}$ si $U \supset V \supset W$. On dit que le préfaisceau F est un *faisceau* si pour tout recouvrement (U_i) d'un ouvert U de X par des ouverts non vides, et toute famille (f_i) d'éléments $f_i \in F(U_i)$ telle que

$$\varphi_{U_{ij}U_i}f_i = \varphi_{U_{ij}U_j}f_j$$

pour tout couple (i, j) tel que $U_{ij} = U_i \cap U_j \neq \emptyset$, il existe un $f \in F(U)$ et un seul tel que $\varphi_{U_iU}f = f_i$ pour tout i . Si dans les définitions précédentes, on suppose

que les $F(U)$ sont des groupes (resp. des anneaux etc.) et que les φ_{VU} sont des homomorphismes, on obtient la notion de préfaisceau (ou de faisceau) de groupes (resp. d'anneaux etc.) ; plus généralement,

6. Il est entendu que cet isomorphisme est fonctoriel, et respecte l'homomorphisme cobord dans les complexes $\mathbf{F}'G'(A)$ et $G\mathbf{F}(A)$.

on pourrait définir la notion de préfaisceau ou faisceau à valeurs dans une catégorie (cf. 1.1) donnée. Les préfaisceaux, ou les faisceaux, sur X , à valeurs dans une catégorie donnée, forment une catégorie, les morphismes étant définis comme morphismes de systèmes inductifs. Les préfaisceaux ou faisceaux sur X , à valeurs dans une catégorie *additive*, par exemple la catégorie des groupes abéliens, forment une catégorie additive, et dans le cas des préfaisceaux et faisceaux de groupes abéliens, même une catégorie abélienne. (Pour abréger, nous dirons *faisceau abélien* et *préfaisceau abélien* pour un faisceau ou préfaisceau de groupes abéliens).

Mais on fera attention que le foncteur identique, qui à un faisceau abélien fait correspondre le préfaisceau abélien correspondant, est exact à gauche mais non pas exact : si on a un homomorphisme de faisceaux $u : F \longrightarrow G$, son conoyau en tant qu'homomorphisme de préfaisceaux est le préfaisceau

$$Q(U) = G(U)/\text{Im } F(U),$$

qui en général n'est pas un faisceau ; son conoyau en tant qu'homomorphisme de faisceaux est le faisceau *associé* au préfaisceau Q (voir plus bas). Nous n'insisterons pas plus sur ces questions, assez bien connues actuellement (cf. [4] et le livre de Godement [9]).

Soit F un préfaisceau d'ensembles sur X , on pose pour tout $x \in X$:

$$F(x) = \varinjlim_{U \ni x} F(U),$$

la limite inductive étant prise suivant l'ordonné filtrant des voisinages ouverts U de x . Sur l'ensemble $\overline{F}$, réunion des $F(x)$, on met la topologie engendrée par l'ensemble des parties de $\overline{F}$ qui sont de la forme $A(f)$, où pour tout ouvert $U \subset X$ et tout $f \in F(U)$, on désigne par $A(f)$ l'ensemble des images canoniques $f(x)$ de f dans les $F(x)$, $x \in U$. Quand $\overline{F}$ est muni de cette topologie, l'application naturelle de $\overline{F}$ dans X est un homéomorphisme local (i. e. tout point de $\overline{F}$ a un voisinage ouvert appliqué homéomorphiquement sur un ouvert de X), nous dirons (en suivant Godement) que $\overline{F}$ est un *espace étalé* dans X .

D'ailleurs un espace étalé dans X , soit E , définit un faisceau $\mathfrak{F}(E)$ de façon naturelle, savoir celui qui à un ouvert U associe l'ensemble des « sections » continues de E au dessus de U ; de plus l'espace étalé $\overline{\mathfrak{F}(E)}$ associé à $\mathfrak{F}(E)$ s'identifie canoniquement à E . Si on part d'un préfaisceau F sur X , on a d'autre part un homomorphisme canonique

$$F \longrightarrow \mathfrak{F}(\overline{F}),$$

car toute $f \in F(U)$ définit une section continue $x \longmapsto f(x)$ de $\overline{F}$ sur U ; cet homomorphisme est un isomorphisme si et seulement si F est un faisceau. Ces considérations prouvent : (i) *La notion de faisceau d'ensembles sur X est équivalente à la notion d'espace étalé dans X* (de façon précise, nous avons défini une équivalence de la catégorie des faisceaux d'ensembles sur X avec la catégorie des espaces étalés dans X).

(ii) *À tout préfaisceau F sur X correspond un faisceau $\mathfrak{F}(\overline{F})$ et un homomorphisme $F \longrightarrow \mathfrak{F}(\overline{F})$, qui est un isomorphisme si et seulement si F est un faisceau.* (D'ailleurs, $\mathfrak{F}(\overline{F})$ est un

foncteur en F , et l'homomorphisme $F \longrightarrow \mathfrak{F}(\overline{F})$ est fonctoriel). Si on veut interpréter la notion de faisceau de groupes (ou de faisceau de groupes abéliens etc.) en termes d'espaces étalés, il faut se donner sur chaque « fibre » de l'espace étalé une loi de groupe (resp. de groupe abélien etc.) de façon à satisfaire à une condition naturelle de continuité : on retrouve alors la définition de [4, XIV].

On voit immédiatement sur les espaces étalés correspondants quand un homomorphisme $F \longrightarrow G$ de faisceaux est un monomorphisme resp. un épimorphisme : il faut et il suffit que sur chaque « fibre » $F(x)$, l'homomorphisme correspondant $F(x) \longrightarrow G(x)$ soit un monomorphisme resp. un épimorphisme. De même, la fibre en x du noyau, du conoyau, de l'image ou de la coimage d'un homomorphisme de faisceaux de groupes abéliens s'obtient en prenant le noyau, le conoyau etc. de l'homomorphisme de groupes abéliens $F(x) \longrightarrow G(x)$.

Soit $\mathbf{O}$ un faisceau d'anneaux avec unité sur X , un *faisceau de $\mathbf{O}$ -modules à gauche* ou bref un $\mathbf{O}$ -Module à gauche sur X est un faisceau de groupes abéliens F , avec la donnée pour tout ouvert $U \subset X$ d'une structure de $\mathbf{O}(U)$ -module unitaire à gauche sur $F(U)$, de telle façon que les opérations de restriction $F(U) \longrightarrow F(V)$ soient compatibles avec les opérations de $\mathbf{O}(U)$ et $\mathbf{O}(V)$

sur $F(U)$ resp. $F(V)$. (On peut exprimer ceci aussi en disant qu'on s'est donné un homomorphisme du faisceau d'anneaux $\mathbf{O}$ dans le faisceau d'anneaux des germes d'endomorphismes du faisceau de groupes abéliens F).

On définit de façon analogue les $\mathbf{O}$ -Modules à droite; pour abréger, nous dirons simplement $\mathbf{O}$ -Modules au lieu de $\mathbf{O}$ -Modules à gauche. La notion d'homomorphisme de $\mathbf{O}$ -Modules, ainsi que celles de composition et d'addition de tels homomorphismes, est évidente; on obtient alors la catégorie additive des $\mathbf{O}$ -Modules sur X , notée $C^{\mathbf{O}}$. Si par exemple k est un anneau donné avec unité, on peut considérer sur X le faisceau d'anneaux constant correspondant, noté k_X . La catégorie des k_X -Modules n'est autre que la catégorie des faisceaux de k -modules sur X ; si par exemple $k = \mathbb{Z}$, on obtient la catégorie des faisceaux de groupes abéliens. Rappelons les faits suivants, signalés en passant dans 1.5 et 1.9 :

PROPOSITION 3.1.1. — *Soit $\mathbf{O}$ un faisceau d'anneaux avec unité sur l'espace X . Alors la catégorie additive $C^{\mathbf{O}}$ des $\mathbf{O}$ -Modules sur X est une catégorie abélienne satisfaisant les axiomes AB 5) et AB 3*), et admet un générateur.*

Signalons que la somme directe S d'une famille (F_i) de faisceaux F_i se construit simplement en prenant pour chaque ouvert U la somme directe des $F_i(U)$ et en passant au faisceau associé au préfaisceau ainsi construit; le procédé est le même pour la construction du produit P des faisceaux F_i . La différence essentielle dans les deux cas est que pour tout $x \in X$, $S(x)$ est bien la somme directe des $F_i(x)$, mais $P(x)$ n'est pas le produit direct des $F_i(x)$. On se convainc aussi aisément que l'axiome AB 4*) n'est pas satisfait en général (en prenant par exemple pour $\mathbf{O}$ le faisceau constant $\mathbb{Z}_X$). Enfin, rappelons que si pour tout ouvert $U \subset X$, on désigne par $\mathbf{O}_U$ le faisceau de $\mathbf{O}$ -modules dont la restriction à CU est nulle, et qui sur U coïncide avec $\mathbf{O}$ [4, XVII, prop. 1], la famille des $\mathbf{O}_U$ est un système de générateurs de $C^{\mathbf{O}}$, comme il résulte facilement de la définition 1.9 et du fait que les homomorphismes de $\mathbf{O}_U$

dans un $\mathbf{O}$ -Module F s'identifient aux éléments de $F(U)$. Tenant compte du théorème 1.10.1, on trouve :

COROLLAIRE. — *Tout $\mathbf{O}$ -module est isomorphe à un sous- $\mathbf{O}$ -module d'un $\mathbf{O}$ -module injectif.*

Indiquons une démonstration directe de ce corollaire, due à Godement. Soit, pour tout $x \in X$, M_x un $\mathbf{O}(x)$ -module, et soit M le faisceau sur X défini par

$$M(U) = \prod_{x \in U} M_x,$$

les applications de restriction et les opérations de $\mathbf{O}(U)$ sur $M(U)$ étant définies de façon évidente. M est un $\mathbf{O}$ -Module sur X , par construction isomorphe au produit des $\mathbf{O}$ -Modules M^x ($x \in X$) qu'on obtient en définissant $M^x(U)$ comme étant égal à M_x si $x \in U$, à 0 dans le cas contraire. De cette remarque, on déduit aussitôt que pour tout $\mathbf{O}$ -Module F , les homomorphismes de F dans M s'identifient aux familles $(u_x)_{x \in X}$, où pour tout $x \in X$, u_x est un $\mathbf{O}(x)$ -homomorphisme de $F(x)$ dans M_x . De ceci on conclut :

PROPOSITION 3.1.2. — *Si pour tout $x \in X$, M_x est un $\mathbf{O}_x$ -module injectif, alors le faisceau produit M défini ci-dessus est un $\mathbf{O}$ -module injectif.*

Soit alors F un $\mathbf{O}$ -module quelconque, il est classique (et résulte d'ailleurs de th. 1.10.1) que pour tout $x \in X$, $F(x)$ peut se plonger dans un $\mathbf{O}_x$ -module injectif, soit M_x , et par suite on obtient un plongement de F dans le $\mathbf{O}$ -module injectif M défini par les M_x .

Signalons encore pour usage ultérieur :

PROPOSITION 3.1.3. — *Soit M un $\mathbf{O}$ -Module injectif sur X , U une partie ouverte de X , $\mathbf{O}_U$ (resp. M_U) la restriction de $\mathbf{O}$ (resp. M) à U . Alors M_U est un $\mathbf{O}_U$ -Module injectif.*

M_U est évidemment un $\mathbf{O}_U$ -module. Soient F un $\mathbf{O}_U$ -Module, G un sous-module de F , u un homomorphisme de G dans M_U ; prouvons que u peut se prolonger en un homomorphisme de F dans M_U . Pour tout $\mathbf{O}_U$ -Module H sur U , soit $\bar{H}$ le $\mathbf{O}$ -Module obtenu, en termes d'espaces étalés, en « prolongeant H par 0 dans CU » (cf. [4, XVII, prop. 1]); la donnée d'un homomorphisme de $\mathbf{O}_U$ -Modules $u : G \rightarrow M_U$ est alors équivalente à la donnée d'un homomorphisme de $\mathbf{O}$ -Modules $\bar{u} : \bar{G} \rightarrow M$. $\bar{G}$ étant un sous-module de $\bar{F}$ et M étant injectif, $\bar{u}$ peut se prolonger en un homomorphisme de $\bar{F}$ dans M , qui induit l'homomorphisme cherché de F dans M_U . — On notera

que la proposition 3.1.3 devient *fausse* si on suppose U fermé au lieu d'ouvert. On démontre de façon toute analogue :

PROPOSITION 3.1.4. — *Soit M un $\mathbf{O}$ -Module injectif sur une partie fermée Y de X . Alors le $\mathbf{O}$ -Module M^X qui coïncide avec M sur Y , et est nul dans CY , est injectif.*

3.2. Définition des $H_{\Phi}^p(X, F)$. Soit X un espace topologique, nous désignons par C^X la catégorie abélienne $C^{\mathbb{Z}^X}$ des faisceaux abéliens sur X . Si F est un

p. source 157

tel faisceau, A une partie de X , on désigne par $\Gamma(A, F)$ le groupe des sections de F (considéré comme espace étalé) sur A , et on pose $\Gamma(F) = \Gamma(X, F)$, (de sorte qu'on a $\Gamma(A, F) = \Gamma(F|_A)$, où $F|_A$ désigne la restriction de F à A). Plus généralement, soit Φ un ensemble non vide de parties fermées de X , filtrant croissant, et tel que $A \in \Phi$, $B \subset A$ implique $B \in \Phi$: pour abrégé, nous dirons que Φ est un *antifiltre de parties fermées de X* . On désigne par $\Gamma_{\Phi}(F)$ le sous-groupe de $\Gamma(F)$ formé des sections f dont le support (= complémentaire du plus grand ouvert dans X sur lequel la restriction de f soit nulle) est $\in \Phi$.

On voit aussitôt que $\Gamma_{\Phi}(F)$ est un foncteur exact à gauche défini sur C^X à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens. Il s'impose donc de considérer ses foncteurs dérivés droits, identiques aux satellites droits (cf. 2.3), qui existent en vertu du corollaire à la prop. 3.1.1. On les note $H_{\Phi}^p(X, F)$, (où p est un entier quelconque). D'après la théorie des foncteurs dérivés :

PROPOSITION 3.2.1. — *Le système des foncteurs $H_{\Phi}^p(X, F)$ ($-\infty < p < +\infty$) est caractérisé par les conditions suivantes : ils forment un foncteur cohomologique sur C^X à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens, $H_{\Phi}^p(X, F)$ est nul pour $p < 0$, coïncide avec $\Gamma_{\Phi}(F)$ pour $p = 0$, et est effaçable (c'est-à-dire s'annule pour F injectif) si $p > 0$.*

Pour calculer les $H_{\Phi}^p(X, F)$, on prend une résolution droite de F par des faisceaux C^i injectifs, ou plus généralement tels qu'on sache à l'avance que les $H_{\Phi}^p(X, C^i)$ sont nuls pour $p > 0$ (on dit alors que les C^i sont Γ_{Φ} -acycliques), on considère le complexe $C(F)$ formé par les C^i , et on aura alors

$$H_{\Phi}^p(X, F) = H^p \Gamma_{\Phi}(C(F)).$$

Pour appliquer cette méthode, il est donc important de connaître des critères permettant d'affirmer qu'un faisceau est Γ_{Φ} -acyclique, nous en indiquerons plus bas (cf. 3.3).

Soit f une application continue d'un espace X dans un espace Y , pour tout faisceau F sur Y , on définit de façon naturelle le *faisceau image réciproque* de F par f , (noté $f^{-1}(F)$ par abus de notations) : on considère F comme espace étalé sur Y , il suffit de reprendre la définition de l'image inverse d'un fibré. On obtient ainsi un *foncteur covariant additif exact* $F \mapsto f^{-1}(F)$ de C^Y dans C^X , que nous allons désigner par g . Pour tout $F \in C^Y$, on a un homomorphisme évident $\Gamma(F) \rightarrow \Gamma(g(F))$, d'ailleurs fonctoriel, i. e. on a un homomorphisme de foncteurs $\Gamma^Y \rightarrow \Gamma^X g$ (où nous avons mis en exposant l'espace relativement auquel on considère le foncteur Γ). Plus généralement, considérons un antifiltre Φ de parties fermées de X et un antifiltre Ψ de parties fermées de Y tel que pour tout $B \in \Psi$, on ait $f^{-1}(B) \in \Phi$. Alors pour tout $F \in C^Y$, l'homomorphisme $\Gamma(F) \rightarrow \Gamma(g(F))$ applique $\Gamma_{\Psi}(F)$ dans $\Gamma_{\Phi}(g(F))$, d'où un homomorphisme fonctoriel $\Gamma_{\Psi}^Y \rightarrow \Gamma_{\Phi}^X g$. D'ailleurs, g étant un foncteur exact, le foncteur $(R\Gamma_{\Phi}^X)g$ peut être considéré comme un foncteur cohomologique sur C^Y , se réduisant à $\Gamma_{\Phi}^X g$ en dimensions 0 ; comme le foncteur cohomologique $R\Gamma_{\Psi}^Y$ est « universel » (prop. 2.2.1) l'homomorphisme fonctoriel $\Gamma_{\Psi}^Y \rightarrow \Gamma_{\Phi}^X g$

p. source 158

se prolonge de façon unique en un homomorphisme de foncteurs cohomologiques

$$R\Gamma_{\Psi}^Y \rightarrow (R\Gamma_{\Phi}^X)g.$$

On a donc prouvé :

PROPOSITION 3.2.2. — *Soit f une application continue d'un espace X dans un espace Y , Φ (resp. Ψ) un antifiltre de parties fermées de X (resp. Y), tels que $B \in \Psi$ implique $f^{-1}(B) \in \Phi$. On peut de façon unique trouver, pour tout faisceau de groupes abéliens F sur Y , des homomorphismes*

$$H_{\Psi}^p(Y, F) \rightarrow H_{\Phi}^p(X, f^{-1}(F)) \quad (-\infty < p < +\infty)$$

de façon à obtenir un homomorphisme de foncteurs cohomologiques, se réduisant à l'homomorphisme naturel en dimension 0.

Ces homomorphismes seront appelés homomorphismes naturels. De leur unicité résulte une propriété de transitivité évidente, dont l'énoncé est laissé au lecteur.

En particulier, si Y est une *partie de* X , et si on pose $H_{\Psi}^p(Y, F) = H_{\Psi}^p(Y, F|Y)$, où $F|Y$ désigne la « restriction » du faisceau F à Y , on a des « homomorphismes de restriction »

$$H_{\Phi}^p(X, F) \longrightarrow H_{\Phi \cap Y}^p(Y, F),$$

où $\Phi \cap Y$ désigne la *trace* de Φ sur Y .

3.3. Critères d'acyclicité. Les développements de ce numéro, très commodes pour la suite, sont dus à Godement, et seront traités de façon détaillée dans le livre de Godement [9] cité dans l'Introduction.

LEMME 3.3.1. — *Soit F un foncteur covariant d'une catégorie abélienne C dans une autre C' , on suppose que tout objet de C est isomorphe à un sous-truc d'un objet injectif. Soit $\mathbf{M}$ une classe d'objets de C , satisfaisant aux conditions suivantes : (i) Pour tout $A \in C$, il existe un monomorphisme de A dans un $M \in \mathbf{M}$ (ii) Tout $A \in C$, isomorphe à un facteur direct d'un $M \in \mathbf{M}$, appartient à $\mathbf{M}$ (iii) Pour toute suite exacte $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$ dans C avec M' et M dans $\mathbf{M}$, M'' appartient aussi à $\mathbf{M}$, et la suite $0 \longrightarrow F(M') \longrightarrow F(M) \longrightarrow F(M'') \longrightarrow 0$ est aussi exacte. Sous ces conditions, tout objet injectif de C est dans $\mathbf{M}$, et pour tout $M \in \mathbf{M}$, on a $R^p F(M) = 0$ pour $p > 0$.*

Soit d'abord I un objet injectif dans C , I se plonge dans un $M \in \mathbf{M}$ en vertu de (i), et est donc isomorphe à un facteur direct de M (puisque I est injectif), donc est dans $\mathbf{M}$ en vertu de (ii). Soit $M \in \mathbf{M}$, prouvons $R^p F(M) = 0$ pour $p > 0$; pour ceci considérons une résolution droite de M par des objets injectifs C^i ($i \geq 0$), soit Z^i le sous-truc des cycles dans C^i , il suffit de prouver que les suites

$$0 \longrightarrow F(M) \longrightarrow F(C^0) \longrightarrow F(Z^1) \longrightarrow 0, \quad 0 \longrightarrow F(Z^1) \longrightarrow F(C^1) \longrightarrow F(Z^2) \longrightarrow 0, \quad \text{etc.}$$

sont exactes, et pour ceci il suffit de prouver en vertu de (iii) que les Z^i et C^i sont dans $\mathbf{M}$. On le sait déjà pour les C^i puisqu'ils sont injectifs, et pour les Z^i cela résulte de (iii) par récurrence sur i .

COROLLAIRE. — *Pour tout $A \in C$, on peut calculer les $R^p F(A)$ à l'aide d'une résolution (quelconque) de A par des $C^i \in \mathbf{M}$.*

En effet, une telle résolution existe en vertu de (i), et elle permet de calculer les $R^p F(A)$ puisque les C^i sont F -acycliques en vertu du lemme.

Un faisceau d'ensembles F sur un espace X est dit *flasque* (resp. *mou*) si pour toute partie A ouverte (resp. fermée) de X , toute section de F sur A est la restriction d'une section de F sur X . Ainsi si on se donne pour tout $x \in X$ un ensemble E_x , le faisceau E dont l'ensemble des sections sur un ouvert U est

$$E(U) = \prod_{x \in U} E_x$$

(avec les applications de restriction évidentes; comparer l'exemple traité avant prop. 3.1.2) est évidemment flasque et mou; on en conclut que tout faisceau d'ensembles se plonge dans un faisceau flasque d'ensembles, de même tout faisceau de groupes abéliens (resp. de $\mathbf{O}$ -modules, si $\mathbf{O}$ est un faisceau d'anneaux sur X) se plonge dans un faisceau flasque de groupes abéliens (resp. de $\mathbf{O}$ -modules). Notons que si une partie fermée A de X admet un voisinage paracompact, alors toute section sur A d'un faisceau F défini sur X est la restriction d'une section définie dans un voisinage de A ; il en résulte aussitôt que *si X est paracompact, un faisceau flasque est mou.*

Soit maintenant Φ une famille de parties fermées de X satisfaisant aux conditions générales envisagées dans 3.2, un faisceau F de groupes abéliens sur X est dit Φ -*mou* si pour tout $A \in \Phi$ et toute section de F sur A , il existe une section $f \in \Gamma_{\Phi}(F)$ induisant la section donnée. Disons que Φ est une *famille paracompactifiante* si, en plus des conditions déjà envisagées, elle satisfait aux conditions supplémentaires suivantes (introduites d'abord dans [4]) : *tout $A \in \Phi$ est paracompact, et admet un voisinage $B \in \Phi$.* On voit alors facilement, comme ci-dessus, qu'un faisceau flasque de groupes abéliens est Φ -mou pour toute famille Φ paracompactifiante, d'où résulte en particulier que tout faisceau de groupes abéliens se plonge dans un faisceau Φ -mou (puisque'il se plonge même dans un flasque). L'intérêt des définitions précédentes tient à la

PROPOSITION 3.3.2. — Soit X un espace topologique muni d'une « famille Φ ». Considérons le foncteur Γ_Φ défini sur la catégorie C^X des faisceaux de groupes abéliens sur X , et à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens. Alors les conditions du lemme 3.3.1 sont satisfaites dans chacun des deux cas suivants :

- 1) $\mathbf{M}$ est la famille des faisceaux flasques sur X .
- 2) Φ est paracompactifiante, et $\mathbf{M}$ est la famille des faisceaux Φ -mous sur X .

COROLLAIRE. — $H_\Phi^p(X, F) = 0$ pour $p > 0$ si F est flasque, ou si F est Φ -mou et la famille Φ paracompactifiante.

La condition (i) du lemme a déjà été vérifiée, la condition (ii) se vérifie trivialement, seule la condition (iii) demande une démonstration, pour laquelle nous renvoyons au livre de Godement (ou que nous proposons au lecteur à titre d'exercice).

REMARQUE. — Si la famille Φ est paracompactifiante, on vérifie facilement que les faisceaux fins [4, XV] sont Φ -mous, donc vérifient $H_\Phi^p(X, F) = 0$. Il en résulte que la théorie de la cohomologie donnée dans [4] pour des familles Φ paracompactifiantes est bien un cas particulier de celle développée ici. Nous renvoyons aussi au livre de Godement pour une définition particulièrement jolie

p. source 160

des faisceaux fins en termes de faisceaux mous.

Résolution de l'identité. Pour tout faisceau F , soit $C^0(F)$ le faisceau produit défini par la famille des ensembles $F(x)$, on a un homomorphisme fonctoriel $F \rightarrow C^0(F)$, d'ailleurs injectif. Si on se restreint à prendre F dans la catégorie des faisceaux abéliens sur X , la méthode de 2.5, exemple a), permet de construire une résolution de l'identité, $C(F)$ qui se réduit à $C^0(F)$ en dimension 0 et est défini par

$$C^n(F) = C^0(C^{n-1}(F)/\text{Im } C^{n-2}(F))$$

en dimension $n \geq 2$. Les $C^n(F)$ sont flasques, donc Γ_Φ -acycliques quel que soit l'antifiltre Φ de parties fermées, donc $\Gamma_\Phi C(F)$ est un foncteur résolvant pour Γ_Φ , et on a par suite

$$H_\Phi^n(X, F) = H^n(\Gamma_\Phi C(F)).$$

$C(F)$ est appelée la *résolution canonique* de F , (introduite et utilisée systématiquement par Godement).

Si la famille Φ est paracompactifiante, on trouve un autre foncteur résolvant pour Γ_Φ en prenant une résolution fixe C du faisceau constant $\mathbf{Z}$ par des faisceaux fins et sans torsion, et prenant pour tout F le complexe de faisceaux $F \otimes C$. C'est là une résolution de F (parce que C est sans torsion), c'est un foncteur exact en F (même raison), de plus les $F \otimes C^n$ sont aussi fins donc Γ_Φ -acycliques ; donc le foncteur $\Gamma_\Phi(F \otimes C)$ est un foncteur résolvant pour Γ_Φ , et on a par suite

$$H_\Phi^n(X, F) = H^n(\Gamma_\Phi(F \otimes C)).$$

$F \otimes C$ sera appelée la *résolution de Cartan* de F . On se rappellera qu'elle n'est utilisable que si Φ est paracompactifiante.

Un exemple amusant. Un espace X est dit *irréductible* s'il n'est pas réunion de deux parties fermées distinctes de lui-même, c'est-à-dire si l'intersection de deux parties ouvertes non vides est non vide ; il revient encore au même de dire que toute partie ouverte de X est connexe. Alors tout faisceau constant F sur X est évidemment flasque (la réciproque étant d'ailleurs vraie si X est connexe, comme on voit en prenant un faisceau constant à fibre non réduite à un point). En particulier, si F est un faisceau constant de groupes abéliens sur l'espace irréductible X , on a $H^p(X, F) = 0$ pour $p > 0$.

3.4. Applications à des questions de relèvement de groupe structural⁸⁾. Soit X une variété algébrique irréductible sur un corps k algébriquement clos (voir [15, Chap. II], dont nous suivons la terminologie), $\mathbf{O}$ son faisceau d'anneaux locaux (=faisceau des germes de fonctions régulières sur X), $\mathbf{K}$ le faisceau des germes de fonctions rationnelles sur X . $\mathbf{K}$ est un faisceau constant (loc. cit. prop. 9). Soient $\mathbf{O}^*$ et $\mathbf{K}^*$ resp. les sous-faisceaux de $\mathbf{O}$ et $\mathbf{K}$ formés des germes inversibles ; évidemment, $\mathbf{K}^*$ est encore un faisceau constant de groupes abéliens, et $\mathbf{O}^*$ en est un sous-faisceau.

Le faisceau quotient $\mathbf{K}^*/\mathbf{O}^* = \mathbf{D}$ est le faisceau des *germes de diviseurs localement principaux* sur X , et coïncide avec le faisceau des *germes de diviseurs* sur X si les anneaux locaux $\mathbf{O}(x)$ de X sont factoriels (par exemple si X est sans singularités), ce que nous supposons désormais. D'autre part, il est immédiat que le faisceau $\mathbf{D}$ des germes de diviseurs sur

8) La lecture du présent numéro est inutile pour la compréhension de la suite.

p. source 161

X est flasque, car une section de $\mathbf{D}$ sur un ouvert non vide $U \subset X$ est une combinaison linéaire formelle $\sum n_i V_i$ d'hypersurfaces irréductibles V_i dans U , et est donc la restriction de la section $\sum n_i V_i$ de $\mathbf{D}$ sur X . Par suite,

$$0 \longrightarrow \mathbf{O}^* \longrightarrow \mathbf{K}^* \longrightarrow \mathbf{D} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

est une résolution de $\mathbf{O}^*$ par des faisceaux flasques ($\mathbf{K}^*$ est flasque puisqu'il est constant et que X est irréductible, cf. fin de 3.3). On en conclut les valeurs des $H^p(X, \mathbf{O}^*)$ (on omet le signe Φ quand on prend pour Φ la famille de toutes les parties fermées de X) :

$$H^1(X, \mathbf{O}^*) = \Gamma(\mathbf{D}) / \text{Im}(\Gamma(\mathbf{K}^*))$$

= groupe des classes de diviseurs modulo les diviseurs principaux (fait bien connu, et qui résulte d'ailleurs aussitôt de la suite exacte de cohomologie), et $H^i(X, \mathbf{O}^*) = 0$ si $i \geq 2$, (résultat que j'avais obtenu d'abord, de façon beaucoup moins simple, par la méthode des recouvrements de Čech). On notera d'ailleurs que ce résultat s'étend sans changement au cas où X est un « schéma de variété », au sens de [5 bis], plus généralement au cas de « variétés arithmétiques », définies par « recollement » à partir de « spectres » d'anneaux commutatifs [8]. L'application ci-dessous peut aussi se formuler dans le cadre des variétés arithmétiques :

PROPOSITION 3.4.1. — *Soit X une variété algébrique irréductible (sur un corps algébriquement clos k) dont les anneaux locaux sont factoriels (par exemple une variété sans singularités), alors on a $H^i(X, \mathbf{O}^*) = 0$ pour $i \geq 2$. Si E est un fibré algébrique localement trivial sur X , de groupe structural le groupe projectif $\text{GP}(n-1, k)$ (cf. [20]), alors E est isomorphe à l'espace fibré associé à un espace fibré algébrique localement trivial de groupe structural le groupe linéaire $\text{Gl}(n, k)$.*

Pour tout groupe algébrique G , désignons par $\mathbf{O}(G)$ le faisceau de groupes des germes d'applications régulières de X dans G . Alors la première assertion de la proposition à démontrer s'écrit $H^i(X, \mathbf{O}(k^*)) = 0$ pour $i \geq 2$, et a déjà été prouvée, la deuxième s'écrit, en utilisant les notions et la terminologie développée dans [11] : l'application canonique

$$H^1(X, \mathbf{O}(\text{Gl}(n, k))) \longrightarrow H^1(X, \mathbf{O}(\text{GP}(n-1, k)))$$

est surjective. Pour le prouver, considérons la suite exacte de groupes algébriques

$$e \longrightarrow k^* \longrightarrow \text{Gl}(n, k) \longrightarrow \text{GP}(n-1, k) \longrightarrow e,$$

où le premier homomorphisme est l'isomorphisme naturel de k^* sur le centre de $\text{Gl}(n, k)$. On constate facilement que la fibration de $\text{Gl}(n, k)$ par le sous-groupe k^* est localement triviale (i.e. il existe une section rationnelle), donc la suite exacte précédente donne naissance à une suite exacte de faisceaux

$$e \longrightarrow \mathbf{O}(k^*) \longrightarrow \mathbf{O}(\text{Gl}(n, k)) \longrightarrow \mathbf{O}(\text{GP}(n-1, k)) \longrightarrow e,$$

où $\mathbf{O}(k^*)$ est dans le centre de $\mathbf{O}(\text{Gl}(n, k))$. La proposition résulte alors de $H^2(X, \mathbf{O}(k^*)) = 0$, et du corollaire au résultat suivant, qui généralise [11, prop. 5.7.2, corollaire], où nous étions obligés de faire des hypothèses de paracompacité :

PROPOSITION 3.4.2. — *Soient X un espace topologique, $e \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow e$ une*

suite exacte de faisceaux de groupes sur X , avec F abélien. Soient E un espace fibré sur X à faisceau structural H [11, Chap. IV], F^E le faisceau de groupes associé à E et aux opérations de H sur F définies à l'aide des automorphismes intérieurs de G (qui opèrent sur le faisceau invariant F). On peut alors définir un « élément cobord » $\partial E \in H^2(X, F^E)$, de façon « fonctorielle », de

p. source 162

telle façon que la condition nécessaire et suffisante pour que $\partial E = 0$, c'est que la classe $c(E)$ de E dans $H^1(X, H)$ [11, Chap. V] appartienne à l'image de $H^1(X, G)$.

Cet énoncé se simplifie quand F est dans le centre de G , car alors $F^E = F$ ne dépend plus du fibré E , et on obtient :

COROLLAIRE. — Soit $e \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow e$ une suite exacte de faisceaux de groupes sur l'espace X , avec F dans le centre de G . Alors on peut trouver une application (« fonctorielle »)

$$\partial : H^1(X, H) \rightarrow H^2(X, F)$$

telle que $\partial^{-1}(0) = \text{Im}(H^1(X, G))$.

DÉMONSTRATION DE PROP. 3.4.2. Plongeons tout faisceau M sur X dans le faisceau $\overline{M}$ dont l'ensemble des sections sur l'ouvert U est l'ensemble

$$\prod_{x \in U} M(x);$$

$\overline{M}$ est donc un faisceau *flasque* et M s'identifie à un sous-faisceau de $\overline{M}$. Si M est un faisceau de groupes (resp. de groupes abéliens) il en est de même de $\overline{M}$. D'autre part, on vérifie facilement que si L est un faisceau flasque de groupes (non nécessairement abéliens), alors $H^1(X, L)$ est réduit à l'élément neutre (en d'autres termes, tout faisceau *principal* sous L [11, définition 3.4.2] admet une section ; on construit aisément une telle section par « zornification » sur l'ensemble des sections construites sur des ouverts de X).

Il résulte de ceci, que pour des faisceaux F de groupes abéliens, le groupe $H^1(X, F)$ tel qu'il est défini dans [11] (par la méthode de Čech) est le même que celui défini axiomatiquement dans ce travail (savoir le premier satellite droit $S^1\Gamma$ du foncteur Γ sur C^X). Revenons alors aux conditions de prop. 3.4.2, on a un homomorphisme de suites exactes :

$$\begin{array}{ccccccccc} e & \rightarrow & F & \rightarrow & G & \rightarrow & H & \rightarrow & e \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ e & \rightarrow & \overline{F} & \rightarrow & \overline{G} & \rightarrow & \overline{H} & \rightarrow & e \end{array} \quad \overline{F} \cap G = F.$$

G et $\overline{F}$ sont des sous-faisceaux de groupes de $\overline{G}$, $\overline{F}$ distingué. Soit $\overline{F} \cdot G$ le faisceau de groupes de $\overline{G}$ engendré par G et $\overline{F}$, posons :

$$P = \overline{F}G, \quad F' = \overline{F}/F.$$

On définit de façon évidente une suite exacte d'homomorphismes de faisceaux de groupes

$$e \rightarrow \overline{F} \rightarrow P \rightarrow H \rightarrow e.$$

Montrons que l'application correspondante $H^1(X, P) \rightarrow H^1(X, H)$ est bijective. C'est un monomorphisme en vertu de la suite exacte de cohomologie de [11, prop. 5.6.2], compte tenu du fait que $H^1(X, L)$ est réduit à l'élément neutre

si L est localement isomorphe à $\overline{F}$ (car on voit facilement qu'un faisceau localement isomorphe à un faisceau flasque est flasque). C'est un épimorphisme, car soit (h_{ij}) un 1-cocycle de H relatif à un recouvrement ouvert (U_i) de X , comme $H^1(X, \overline{H})$ est réduit à l'élément neutre, il existe des $\overline{h}_i \in \Gamma(U_i, \overline{H})$ telles que $h_{ij} = \overline{h}_i^{-1} \overline{h}_j$, d'autre part on peut évidemment relever les $\overline{h}_i$ en des sections $\overline{g}_i$ de $\overline{G}$ (il suffit de se rappeler de la définition de $\overline{G}$ et $\overline{H}$!). Posant $p_{ij} = \overline{g}_i^{-1} \overline{g}_j$, on voit aussitôt que la section de H sur U_{ij} définie par p_{ij} est h_{ij} , d'où on conclut que $p_{ij} \in \Gamma(U_{ij}, P)$, donc (p_{ij}) est un 1-cocycle de P définissant le 1-cocycle donné par passage au quotient.

Du résultat précédent on conclut que le fibré E est isomorphe au fibré associé à un fibré Q de faisceau structural P , bien déterminé d'ailleurs à isomorphisme près.

Notons d'ailleurs que faisant opérer $P = \overline{F}G \subset \overline{G}$ sur $\overline{G}$ par automorphismes intérieurs, F reste stable par ces opérations (puisque $\overline{F}$ opère trivialement sur $\overline{F}$, et que F est invariant dans G), donc P opère dans $\overline{F}$ de façon naturelle. De plus F est stable sous les opérations de P , et les opérations

de P sur F ainsi obtenues ne sont autres que celles qu'on obtient en composant $P \rightarrow H$ et la représentation naturelle de H par des opérations dans F . De ceci on déduit donc que le faisceau associé F^E s'identifie aussi au faisceau associé F^Q . Par ailleurs, les opérations de P passent aussi au quotient $F' = \overline{F}/F$; les représentations de P par germes d'automorphismes de $F, \overline{F}, F'$ seront notées par σ . Notons maintenant qu'on a une suite exacte d'homomorphismes de faisceaux :

$$e \rightarrow G \rightarrow P \xrightarrow{u} F' \rightarrow e.$$

L'homomorphisme $G \rightarrow P = \overline{F}G$ est l'homomorphisme d'injection, donc un homomorphisme de faisceaux de groupes, et l'homomorphisme $u : P \rightarrow F'$ est défini en faisant correspondre, à un produit $\overline{f}g$ ($\overline{f} \in \overline{F}(x), g \in G(x)$) la classe de $\overline{f}$ dans $F'(x)$ (cette définition a un sens, grâce au fait que $G \cap \overline{F} = F$).

Cet homomorphisme *ne respecte pas* en général les structures multiplicatives, mais satisfait aux conditions suivantes : (i) u est surjectif, et deux éléments de P ont la même image si et seulement s'ils sont congrus sous G opérant à droite (i. e. s'ils définissent le même élément de P/G) (ii) u est un homomorphisme croisé de P dans F' (P opérant sur F' comme indiqué plus haut), i. e. on a, dans chaque fibre $P(x)$, $u(e) = e$ et $u(pp') = u(p)\sigma(p)u(p')$.

Nous allons de cette situation, et de la donnée du fibré Q à faisceau structural P , déduire un élément $d(Q) \in H^1(X, F'^Q)$ (où F'^Q est le faisceau associé à Q et aux opérations données de P sur F'), de telle façon que la nullité de $d(Q)$ soit nécessaire et suffisante pour que la classe $c(Q) \in H^1(X, P)$ de Q soit dans l'image de $H^1(X, G)$. Alors la proposition 3.4.2 sera prouvée (modulo des vérifications immédiates de naturalité).

En effet la condition trouvée est nécessaire et suffisante pour que la classe $c(E) \in H^1(X, H)$ soit dans l'image de $H^1(X, G)$ (comme on voit aussitôt sur le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, G) & \rightarrow & H^1(X, P) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^1(X, G) & \rightarrow & H^1(X, H) \end{array}$$

où les flèches verticales sont des bijections) : et d'autre part $H^1(X, F'^Q)$ est canoniquement isomorphe à $H^2(X, F^Q) = H^2(X, F^E)$, puisque de la suite exacte

$$0 \rightarrow F \rightarrow \overline{F} \rightarrow F' \rightarrow 0$$

on déduit la suite exacte

$$0 \rightarrow F^Q \rightarrow \overline{F}^Q \rightarrow F'^Q \rightarrow 0$$

et que, $\overline{F}^Q$ étant flasque puisque localement isomorphe au faisceau flasque $\overline{F}$, $H^i(X, \overline{F}^Q) = 0$ pour $i > 0$.

Il suffira donc de poser

$$\partial(E) = -d(Q) \in H^2(X, F^E)$$

pour satisfaire aux conditions voulues. Il reste donc à définir $d(Q)$, ayant les propriétés de fonctorialité et « d'exactitude » voulues. C'est ce qui va être fait sous les conditions plus générales qui suivent où les notations sont légèrement changées.

Soit P un faisceau de groupes sur X , A un faisceau de groupes sur lequel P opère (à gauche), l'opération définie par $p \in P$ étant désignée par $\sigma(p)$. Soit u un homomorphisme croisé de P dans A , i. e. un homomorphisme de faisceaux tel que, sur chaque fibre $P(x)$, on ait $u(e) = e$, $u(pp') = u(p)\sigma(p) \cdot u(p')$. Alors le sous-faisceau G de P image inverse de la section nulle de A par u est un sous-faisceau de groupes, et deux éléments de P ont même image dans A si et seulement s'ils définissent la même classe à droite mod. G .

D'autre part, pour tout $x \in X$, $p \in P(x)$, $a \in A(x)$, posons

$$\rho(p)a = u(p)(\sigma(p)a).$$

Dire que u est un homomorphisme croisé signifie précisément que la formule précédente définit une représentation ρ de P par des germes d'automorphismes du faisceau *d'ensembles* A . D'ailleurs

l'homomorphisme de faisceaux d'ensembles $A \times A \longrightarrow A$ défini par le produit dans A , est compatible avec les opérations de P opérant respectivement par ρ, σ, ρ :

$$\rho(p)(ab) = (\rho(p)a)(\sigma(p)b).$$

On en conclut, pour tout fibré E à faisceau structural P , un homomorphisme des faisceaux d'ensembles associés

$$A(\rho)^E \times A(\sigma)^E \longrightarrow A(\rho)^E,$$

et il est immédiat qu'ainsi $A(\rho)^E$ devient un faisceau d'ensembles sur lequel le faisceau de groupes $A(\sigma)^E$ opère à droite, et plus précisément $A(\rho)^E$ est un faisceau *principal* (à droite) sous $A(\sigma)^E$.

Nous pouvons considérer sa classe

$$c(A(\rho)^E) \in H^1(X, A(\sigma)^E),$$

que nous dénoterons aussi par $d(E)$. Son annulation est la condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe une section du faisceau $A(\rho)^E$. Notons d'ailleurs que le monomorphisme $P/G \longrightarrow A$ déduit de u est compatible avec les opérations de P , opérant sur P/G de la façon canonique et sur A par ρ ; d'où un monomorphisme naturel pour les faisceaux associés :

$$(P/G)^E \longrightarrow A(\rho)^E,$$

bijectif si et seulement si u est surjectif.

Par suite, l'existence d'une section de $(P/G)^E$, qui est la condition nécessaire et suffisante pour que la classe $c(E) \in H^1(X, P)$ de E soit dans l'image de $H^1(X, G)$, implique l'existence d'une section de $A(\rho)^E$ c'est-à-dire la nullité de $d(E)$, et la réciproque est vraie si u est un épimorphisme de P sur A . Ces considérations achèvent donc la démonstration de la prop. 3.4.2.

REMARQUES. 1. On a mis le signe $-$ dans la formule $\partial(E) = -d(Q)$,

p. source 165

donnée dans la démonstration de prop. 3.4.2, pour qu'on retrouve l'opérateur bord usuel de la suite exacte de cohomologie relative à la suite exacte $0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$, dans le cas où G (donc aussi F et H) est abélien. Dans ce cas, on a un diagramme de suites exactes horizontales et verticales

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \bar{F} & \longrightarrow & \bar{G} & \longrightarrow & \bar{H} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

d'où on conclut [6, prop. III 4.1] que le diagramme d'homomorphismes cobords suivant est *anticommutatif* :

$$\begin{array}{ccc} H^0(X, H') & \longrightarrow & H^1(X, F') \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^1(X, H) & \longrightarrow & H^2(X, F) \end{array}$$

Le premier homomorphisme vertical est surjectif, et on vérifie que dans la construction faite plus haut, $d(Q)$ s'obtient à partir de la classe $c(E) \in H^1(X, H)$ par passage au quotient dans l'homomorphisme composé

$$H^0(X, H') \longrightarrow H^1(X, F') \longrightarrow H^2(X, F),$$

et est donc égal à $-\partial c(E)$.

2. On n'oubliera pas que pour appliquer prop. 3.3.1, à un fibré algébrique projectif, il faut d'abord vérifier qu'il est localement trivial. Malheureusement, cette vérification, quand on ne sait pas a priori qu'on peut remonter le groupe structural semble souvent difficile.

Exemple : Sur une variété projective complexe sans singularités, on a un fibré *holomorphe* E à fibre l'espace projectif (on sait, d'après Kodaira–Borel, que E est aussi une variété algébrique), provient-il d'un fibré holomorphe vectoriel ? La réponse est affirmative d'après prop. 3.4.1, si E est localement trivial du point de vue algébrique, i. e. si par tout point de la base passe une section rationnelle ; la réciproque est d'ailleurs vraie, car [16] tout fibré holomorphe vectoriel sur X est algébrique localement trivial.

3. La situation $u : P \rightarrow A$ (u , homomorphisme croisé de faisceaux) décrite plus haut se rencontre dans diverses situations intéressantes, par exemple : X est une variété holomorphe, G un groupe de Lie complexe ayant l'algèbre de Lie V , P est le faisceau des germes d'applications holomorphes de X dans G , A le faisceau des germes de 1-formes différentielles holomorphes sur X à valeurs dans V , sur lequel P opère à l'aide de la représentation adjointe, et on pose

$$u(g) = (dg)g^{-1}.$$

Ceci permet, à tout espace fibré holomorphe E sur X de groupe structural G , de faire correspondre une classe

$$d(E) \in H^1(X, \Omega^1(\text{ad}(E))),$$

où $\text{ad}(E)$ désigne le fibré vectoriel (de fibre V) « adjoint » de E et $\Omega^1(\text{ad}(E))$ le faisceau des germes de 1-formes différentielles holomorphes à valeurs dans $\text{ad}(E)$.

Le noyau de u étant le sous-faisceau de P formé des germes d'applications constantes de X dans G , on voit que l'annulation de $d(E)$ est une condition nécessaire pour que le

p. source 166

faisceau structural de E puisse se réduire au faisceau *constant* G , i. e. pour que sur E existe une connexion holomorphe intégrable ; et cette condition est suffisante quand X est de dimension complexe 1 (car alors u est épijective). L'invariant $d(E)$ a été d'abord introduit par Weil [21] ; une définition plus géométrique d'Atiyah [1] prouve que l'annulation de $d(E)$ est en tous cas nécessaire et suffisante pour l'existence d'une connexion holomorphe (non nécessairement intégrable) sur E .

3.5. La suite exacte relative à un sous-espace fermé. Soit Y un sous-espace localement fermé (i. e. intersection d'une partie ouverte et d'une partie fermée) de l'espace X . Pour tout faisceau abélien F sur Y , il existe un faisceau abélien et un seul sur X , dont la restriction à Y soit F et dont la restriction à CY soit 0. Pour le voir, on est ramené aussitôt au cas où Y est ouvert ou fermé, où la vérification facile est faite dans [4, XVII, prop. 1].

Ce faisceau sur X sera noté F^X . $F \mapsto F^X$ est un foncteur exact $C^Y \rightarrow C^X$, de plus on a, si $Z \subset Y \subset X$ (Z localement fermé dans Y donc dans X), et si F est un faisceau abélien sur Z :

$$(F^Y)^X = F^X.$$

Si maintenant F est un faisceau abélien sur X , on pose $F_Y = (F|Y)^X$, c'est donc le faisceau sur X caractérisé par la condition que sa restriction à Y est la même que celle de F , et sa restriction à CY est nulle. F_Y est un foncteur exact $C^X \rightarrow C^X$, de plus on a encore une propriété de transitivité

$$(F_Y)_Z = F_Z$$

si $Z \subset Y \subset X$ sont comme ci-dessus. Si on suppose Y fermé, donc $U = CY$ ouvert, on a une suite exacte bien connue

$$0 \rightarrow F_U \rightarrow F \rightarrow F_Y \rightarrow 0$$

pour tout faisceau abélien F sur X . Rappelons que l'on a $\Gamma(F_Y) = \Gamma(Y, F) = \Gamma(F|Y)$, tandis que $\Gamma(F_U)$ s'identifie au sous-groupe de $\Gamma(F)$ formé des sections dont le support est contenu dans U .

Soit Φ un antifiltre de parties fermées de X ; pour toute partie Z de X , soit Φ_Z l'antifiltre « induit » formé des $A \in \Phi$ qui sont contenus dans Z (ne pas confondre avec la trace $\Phi \cap Z$ de Φ sur

Z !). On vérifie facilement que si Z est localement fermé, et Φ paracompactifiante (cf. 3.3.) alors Φ_Z est aussi paracompactifiante. Si Z est localement fermé, Φ quelconque, on déduit facilement des formules ci-dessus la formule plus générale suivante (valable en particulier si Z est ouvert, ou fermé) :

$$\Gamma_\Phi(X, F_Z) = \Gamma_{\Phi_Z}(Z, F|Z)$$

valable pour tout faisceau abélien F sur X ; formule d'ailleurs équivalente à la suivante :

$$\Gamma_{\Phi_Z}(Z, G) = \Gamma_\Phi(X, G^X)$$

valable pour tout faisceau abélien G sur Z .

Comme G^X est un foncteur *exact* en G , les $H_\Phi^p(X, G^X)$ forment un foncteur cohomologique sur C^Z , et comme le foncteur cohomologique universel ($H_{\Phi_Z}^p(Z, G)$) coïncide avec le premier en dimension 0, on en conclut des *homomorphismes canoniques*

$$H_{\Phi_Z}^p(Z, G) \longrightarrow H_\Phi^p(X, G^X)$$

(caractérisés par le fait de définir un homomorphisme de foncteurs cohomologiques

se réduisant en dimension 0 à celui envisagé plus haut) ; ou encore, partant d'un faisceau F sur X :

$$H_{\Phi_Z}^p(Z, F|Z) \longrightarrow H_\Phi^p(X, F_Z).$$

THÉORÈME 3.5.1. — *Les homomorphismes précédents sont des isomorphismes dans chacun des deux cas suivants :*

1. Z est fermé.
2. Φ est paracompactifiante, Z est ouvert.

DÉMONSTRATION. Il suffit dans chacun de ces deux cas, de vérifier que les foncteurs $H_\Phi^p(X, G^X)$ sur C^Z sont effaçables pour $p \geq 1$. Si Z est fermé, cela résulte du fait que si G est injectif, G^X est injectif (prop. 3.1.4). Si Z est ouvert, et si Φ est paracompactifiante, il en est de même de Φ_Z , donc tout $G \in C^Z$ se plonge dans un faisceau Φ_Z -mou (cf. 3.3), il suffit alors de noter que si G est Φ_Z -mou, alors G^X est Φ -mou, (fait dont la vérification est immédiate), et d'appliquer le corollaire à prop. 3.3.2.

Revenons alors à la suite exacte $0 \longrightarrow F_U \longrightarrow F \longrightarrow F_Y \longrightarrow 0$ relative à un sous-espace fermé Y et son complémentaire ouvert U , elle donne naissance à une suite exacte de cohomologie, qu'on peut écrire, grâce au théorème précédent :

$$\cdots \longrightarrow H_\Phi^p(X, F_U) \longrightarrow H_\Phi^p(X, F) \longrightarrow H_{\Phi_Y}^p(Y, F) \longrightarrow H_\Phi^{p+1}(X, F_U) \longrightarrow \cdots$$

(où pour simplifier, on a écrit F au lieu de $F|Y$ dans le troisième terme).

Si Φ est paracompactifiante, on peut de plus remplacer les termes de la forme $H_\Phi^p(X, F_U)$ par $H_{\Phi_U}^p(U, F)$, et on obtient alors la suite exacte bien connue de [4, XVII].

3.6. Sur la dimension cohomologique de certains espaces⁸⁾.

PROPOSITION 3.6.1. — *Soient X un espace topologique, (T^p) un foncteur cohomologique covariant, défini sur la catégorie C^X des faisceaux de groupes abéliens sur X , à valeurs dans une catégorie C' . On suppose que C' satisfait la condition AB 4) (cf. 1.5) qui implique que l'on peut former dans C' des limites inductives (prop. 1.8), et on suppose que les T^p permutent aux limites inductives. Soit $F \in C^X$, alors $T^p(F)$ appartient à toute sous-catégorie épaisse (cf. 1.11) C'' de C' stable par sommes directes infinies, qui contient tous les objets de la forme $T^i(Z_U)$, où U est un ouvert arbitraire de X et où i est égal à $p, p+1$ ou $p+2$.*

(La signification de Z_U est la même qu'au numéro précédent).

Considérons une famille $(f_i)_{i \in I}$ de sections de F sur des ouverts U_i ; chaque f_i définit un homomorphisme de Z_{U_i} dans F , donc (f_i) définit un homomorphisme de la

somme directe $\bigoplus_i Z_{U_i}$ dans F .

Nous dirons que (f_i) est un *système de générateurs de F* si l'homomorphisme précédent est un épimorphisme. Il est trivial qu'il existe toujours, pour F donné, une famille de générateurs, d'où

p. source 168

résulte aussitôt que F est limite inductive d'une famille filtrante croissante

de sous-faisceaux F_j dont chacun admet une famille *finie* de générateurs.

Comme C'' est épaisse et stable par sommes directes infinies, elle est aussi stable par limites inductives (car une limite inductive d'objets dans C' est isomorphe à un quotient de leur somme directe); comme

$$T^p(F) = \varinjlim_j T^p(F_j),$$

il suffit, pour prouver $T^p(F) \in C''$, de prouver que $T^p(F_j) \in C''$ pour tout j , ce qui nous ramène au cas où F admet une famille *finie* de générateurs $(f_i)_{1 \leq i \leq k}$.

Désignons alors par F_n ($0 \leq n \leq k$) le sous-faisceau de F engendré par les f_i avec $1 \leq i \leq n$. Les F_n forment une suite croissante finie de sous-faisceaux de F dont les quotients successifs F_n/F_{n-1} ($1 \leq n \leq k$) admettent chacun *un* générateur.

Raisonnant par récurrence sur la longueur k de cette suite, et utilisant le fait que T^p est semi-exact, on est ramené à prouver que $T^p(F_n/F_{n-1}) \in C''$ pour tout n .

Cela nous ramène au cas où F est engendré par *un* générateur, c'est-à-dire où il existe une suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow Z_U \longrightarrow F \longrightarrow 0.$$

où R est un sous-faisceau de Z_U donc aussi de Z . On en conclut la suite exacte

$$T^p(Z_U) \longrightarrow T^p(F) \longrightarrow T^{p+1}(R),$$

et comme on a $T^p(Z_U) \in C''$ par hypothèse, on est ramené à prouver que $T^{p+1}(R) \in C''$.

Or le sous-faisceau R du faisceau constant Z est engendré par une famille $(f_i)_{i \in I}$ de sections *constantes* n_i de Z sur des ouverts U_i . Procédant comme plus haut, on est ramené au cas où cette famille est finie. On peut bien entendu supposer les $n_i > 0$.

Nous pouvons supposer de plus les f_i choisis de telle façon que pour tout $x \in X$, il existe parmi les n_i pour lesquels U_i contient x , un générateur du sous-groupe $R(x)$ du groupe $Z(x) =$ groupe Z des entiers. Il suffit pour ceci, pour toute partie $(i_1, \dots, i_p)$ de l'ensemble $[1, k]$ des k premiers entiers > 0 , de considérer la section $f_{i_1 \dots i_p}$ de R sur $U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_p}$ dont la valeur est le pgcd de $n_{i_1}, \dots, n_{i_p}$ et d'adjoindre ces sections au système de générateurs.

Supposons donc notre hypothèse sur les f_i satisfaite, et supposons $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_k$. Si on désigne par R_m ($0 \leq m \leq k$) le sous-faisceau de R engendré par les sections f_i avec $1 \leq i \leq m$, les R_m forment une suite croissante finie de sous-faisceaux de R .

Et on montre encore comme plus haut, par récurrence sur k , et utilisant le fait que T^{p+1} est semi-exact, que pour prouver $T^{p+1}(R) \in C''$, il suffit de prouver $T^{p+1}(R_m/R_{m-1}) \in C''$ pour $1 \leq m \leq k$.

Or soit pour tout m , V_m la réunion des U_i pour $1 \leq i \leq m$, et soit

$$Y_m = U_m \cap CV_{m-1}.$$

Je dis que R_m/R_{m-1} est *isomorphe* à Z_{Y_m} .

En effet sa restriction au complémentaire de V_m est évidemment nulle (puisque celle de R_m l'est déjà), il en est de même de sa restriction à V_{m-1} . Il suffit de le vérifier en tout $x \in V_{m-1} \cap U_m$, or par hypothèse, parmi les n_i relatifs aux U_i contenant x figure leur pgcd n_{i_0} , qui doit donc diviser à la fois n_m et un n_i avec $i < m$ (prendre un indice $i < m$ avec $x \in U_i$, qui existe puisque $x \in V_{m-1}$). Alors ou bien $i_0 < m$, ce qui prouve que $f_m(x) \in R_{m-1}(x)$, ou $i_0 \geq m$, d'où $n_{i_0} \geq n_m$ et par suite $n_{i_0} = n_m$, donc n_m (divisant n_i et $\geq n_i$) est égal à n_i , d'où encore $f_m(x) \in R_{m-1}(x)$, donc dans les deux cas $R_{m-1}(x) = R_m(x)$. Ainsi la restriction de R_m/R_{m-1} à la réunion de CV_m et de V_{m-1} , i. e. à CY_m , est

p. source 169

nulle. D'autre part, la restriction de R_m/R_{m-1} à $Y_m = U_m \cap CV_{m-1}$ est isomorphe à celle de R_m (puisque celle de R_{m-1} est nulle) et y est engendrée par la restriction de la section f_m , donc elle est isomorphe au faisceau constant Z .

Ceci prouve bien que R_m/R_{m-1} est isomorphe à Z_{Y_m} , et nous ramène à prouver que $T^{p+1}(Z_Y) \in C''$ si Y est une partie localement fermée de X . On a alors $Y = V \cap CU$, où U et V sont deux parties ouvertes de X . Soit W la partie ouverte de X réunion de U et V , on a une suite exacte évidente :

$$0 \longrightarrow Z_U \longrightarrow Z_W \longrightarrow Z_Y \longrightarrow 0,$$

d'où une suite exacte

$$T^{p+1}(Z_W) \longrightarrow T^{p+1}(Z_Y) \longrightarrow T^{p+2}(Z_U).$$

Par hypothèse, les termes extrêmes de cette suite exacte sont dans C'' , il en est donc de même de $T^{p+1}(Z_Y)$, ce qui achève la démonstration de la proposition.

PROPOSITION 3.6.2. — *Soient C, C' deux catégories abéliennes satisfaisant l'axiome AB 5) (cf. 1.5), on suppose que C admet un générateur (cf. 1.9). Soit T un foncteur covariant de C dans C' . Pour que les foncteurs dérivés droits R^pT commutent aux limites inductives, il suffit que :*

- a) *T permute aux limites inductives ;*
- b) *Si $M = \varinjlim_i M_i$ dans C , où les M_i sont injectifs, alors M est T -acyclique, i. e. $R^pT(M) = 0$ pour $p > 0$.*

(La condition b) est évidemment nécessaire pour que la conclusion soit valable, et de même a) si T est exact à gauche donc $R^0T = T$). Notons d'abord que les R^pT sont bien définis, en vertu de th. 1.10.1. Soit $(A_i)_{i \in I}$ un système inductif dans C , A sa limite inductive, on veut prouver que les morphismes naturels

$$\varinjlim_i R^pT(A_i) \longrightarrow R^pT(A)$$

sont bijectifs.

On va montrer d'abord qu'il existe un système inductif $(C_i)_{i \in I}$ de complexes (à valeurs dans C) et une "augmentation" $(A_i) \longrightarrow (C_i)$, de telle façon que pour tout $i \in I$, $A_i \longrightarrow C_i$ soit une résolution droite de A_i par des objets injectifs.

En effet, considérons la catégorie $I(C)$ des systèmes inductifs sur I à valeurs dans C , c'est une catégorie de diagrammes, qui d'après prop. 1.6.1 satisfait aux mêmes hypothèses que C . En vertu de théorème 1.10.1, tout objet de cette catégorie admet donc une résolution droite par des objets injectifs. Or, on vérifie aussitôt que si (M_i) est un objet injectif de $I(C)$, alors les M_i sont des objets injectifs de C (c'est un fait général pour les catégories de diagrammes pour un schéma Σ satisfaisant aux conditions générales de prop. 1.9.2). Considérons alors une résolution droite de (A_i) par des objets injectifs de $I(C)$,

$$0 \longrightarrow (A_i) \longrightarrow (C_i^0) \longrightarrow (C_i^1) \longrightarrow \dots$$

Soit, pour tout i , C_i le complexe

$$0 \longrightarrow C_i^0 \longrightarrow C_i^1 \longrightarrow \dots,$$

on voit alors que le système (C_i) répond à la question.

Comme le foncteur $\varinjlim$ sur $I(C)$ est exact (proposition 1.8), on obtient une résolution C de A par les

$$C^p = \varinjlim_i C_i^p.$$

En vertu de la condition b), les C^p sont T -acycliques, donc on a

$$R^pT(A) = H^p(T(C)).$$

Comme T permute aux limites inductives en vertu de a), on a

$$T(C) = \varinjlim_i T(C_i),$$

donc, en vertu de l'exactitude du foncteur $\varinjlim$ sur $I(C')$ (résultant de l'axiome AB 5) en vertu de prop. 1.8) on obtient

$$H^p(T(C)) = \varinjlim_i H^p T(C_i).$$

Or C_i étant le complexe

associé à une résolution injective de A_i , on a $H^p T(C_i) = R^p T(A_i)$, d'où la conclusion voulue

$$R^p T(A) = \varinjlim_i R^p T(A_i).$$

PROPOSITION 3.6.3. — Soit X un espace topologique muni d'un antifiltre Φ de parties fermées. Alors les foncteurs $H_\Phi^p(X, F)$ sur C^X permutent à la limite inductive dans les deux cas suivants :

1. X est localement compact et Φ la famille des parties compactes.
2. X est un espace de Zariski, Φ la famille de toutes ses parties fermées.

(Nous appellerons *espace de Zariski* un espace dont toute suite décroissante de parties fermées est stationnaire, cf. [15, page 223]). —

Il suffit de vérifier les conditions a) et b) de la proposition 3.6.2 pour le foncteur Γ_Φ . La vérification de a) est un exercice facile de compacité et laissée au lecteur (voir aussi [9]). La condition b) résultera du corollaire à prop. 3.3.1 et du

LEMME 3.6.4. — Sous les conditions de 1) toute limite inductive de faisceaux Φ -mous est Φ -mou. Sous les conditions de 2), toute limite inductive de faisceaux flasques est flasque.

Plaçons-nous dans les conditions de 1), soit (F_i) un système inductif de faisceaux- Φ -mous sur X , F sa limite inductive, f une section de F sur un $A \in \Phi$, i. e. sur une partie compacte A . D'après a) appliqué à l'espace compact A , f provient d'une section f_i d'un F_i sur A , et F_i étant Φ -mou, cette f_i est la restriction d'une $g_i \in \Gamma_\Phi(F_i)$, donc f est la restriction de la $g \in \Gamma_\Phi(F)$ définie par g_i . Le cas 2) se traite de façon toute analogue, en remarquant qu'une partie U d'un espace de Zariski est un espace de Zariski, donc que a) lui est applicable.

Nous dirons qu'un espace X est de *dimension cohomologique* $\leq n$ si $H^i(X, F) = 0$ pour $i > n$, pour tout faisceau abélien F sur X . Conjuguant prop. 3.6.1 et prop. 3.6.3 on trouve le

COROLLAIRE. — Soit X un espace qui est soit compact, soit un espace de Zariski, soit n un entier ≥ 0 . Pour que X soit de dimension cohomologique $\leq n$, il faut et il suffit que l'on ait $H^i(X, Z_U) = 0$ pour $i > n$, et toute partie ouverte U de X .

Nous en arrivons au résultat essentiel de ce N°. Soit X un espace de Zariski, on dit que X est de *dimension combinatoire* $\leq n$ si toute suite strictement décroissante de parties fermées irréductibles a au plus $n + 1$ éléments. Ceci dit :

THÉORÈME 3.6.5. — Soit X un espace de Zariski de dimension combinatoire $\leq n$, alors X est de dimension cohomologique $\leq n$, i. e. on a $H^i(X, F) = 0$ pour $i > n$, et tout faisceau abélien F sur X .

Nous raisonnons par récurrence sur la dimension combinatoire n de X , le théorème étant trivial si $n = 0$ (alors X est un ensemble fini discret). Supposons le démontré pour les dimensions combinatoires $\leq n - 1$, où $n \geq 1$, et prouvons-le si X est de dimension combinatoire $\leq n$. Soient X_i les composantes

irréductibles de X [15, Chap. II, prop. 2]. Si F est un faisceau abélien sur X , on a un monomorphisme naturel de F dans la somme directe des $F_k = F_{X_k}$, d'où une suite exacte

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \bigoplus_k F_k \longrightarrow R \longrightarrow 0$$

où R est un faisceau dont le support est contenu dans

$$Y = \bigcup_{k \neq l} X_k \cap X_l,$$

qui est de dimension combinatoire $\leq n - 1$. On en conclut une suite exacte

$$H^{i-1}(X, R) \longrightarrow H^i(X, F) \longrightarrow \bigoplus_k H^i(X, F_k).$$

Si $i > n$ d'où $i - 1 > n - 1$, on a $H^{i-1}(X, R) = H^{i-1}(Y, R) = 0$ d'après l'hypothèse de récurrence, il suffit donc, pour prouver $H^i(X, F) = 0$, de prouver que $H^i(X, F_k) = 0$. Or on a

$$H^i(X, F_k) = H^i(X_k, F),$$

cela nous ramène à prouver le théorème pour l'espace irréductible X_k . Nous supposons donc X irréductible. En vertu du corollaire à la proposition 3.6.3, il suffit de prouver que $H^i(X, Z_U) = 0$ pour $i > n$ et toute partie ouverte U de X . On peut supposer $U \neq \emptyset$, alors $Y = CU$ est une partie fermée $\neq X$ de X , donc de dimension combinatoire $\leq n - 1$. De la suite exacte

$$0 \longrightarrow Z_U \longrightarrow Z \longrightarrow Z_Y \longrightarrow 0$$

on tire, puisque Z est flasque (cf. fin du 3.3),

$$H^i(X, Z_U) = H^{i-1}(X, Z_Y) = H^{i-1}(Y, Z),$$

qui est encore nul d'après l'hypothèse de récurrence.

REMARQUES 1. Le théorème précédent généralise un théorème antérieur de Serre [18].

2. On peut trouver des espaces de Zariski de dimension cohomologique nulle, et de dimension combinatoire infinie, ou finie arbitrairement élevée.

Il suffit de considérer, sur un ensemble bien ordonné X fini ou infini, la topologie dont les fermés sont les ensembles de la forme X_x , où pour tout $x \in X$, X_x désigne l'ensemble des $y \in X$ tels que $y < x$.

3.7. La suite spectrale de Leray d'une application continue. Soit f une application continue d'un espace Y dans un espace X .

On suppose donné dans Y un antifiltre Ψ de parties fermées. Pour tout ouvert $U \subset X$, soit $\Psi(U)$ l'antifiltre de parties fermées dans $f^{-1}(U)$ formé des $A \subset f^{-1}(U)$ tels que, pour tout $x \in U$, existe un voisinage $V \subset U$ de x tel que l'adhérence de $A \cap f^{-1}(V)$ soit dans Ψ . En particulier, $\Psi(X)$ désigne un antifiltre de parties fermées de Y .

Soit F un faisceau de groupes abéliens sur Y , considérons, pour tout ouvert $U \subset X$, le groupe $\Gamma_{\Psi(U)}(f^{-1}(U), F)$. On vérifie facilement que, pour les applications de restrictions évidentes (relatives à des inclusions $V \subset U$), ces groupes forment un faisceau sur X , noté $f_{\Psi}(F)$ et appelé *image directe de F par f relativement à Ψ* .

Si Ψ est la famille de toutes les parties fermées de Y , on écrit simplement $f_*(F)$ au lieu de $f_{\Psi}(F)$, et $f_*(F)$ est appelé *l'image directe du faisceau F par f* . D'ailleurs, dans ce cas, $\Psi(U)$ est l'ensemble de toutes les parties fermées de l'espace $f^{-1}(U)$, donc

$$\Gamma(U, f_*(F)) = \Gamma(f^{-1}(U), F)$$

(définition qui a aussi sens si on suppose seulement que F est un faisceau d'ensembles). — Par définition, on a dans le cas général :

$$\Gamma(U, f_{\Psi}(F)) = \Gamma_{\Psi(U)}(f^{-1}(U), F).$$

On vérifie aussitôt la formule :

$$\text{supp.}_X(\varphi) = \text{adhérence de } f(\text{supp.}_Y \varphi)$$

pour toute $\varphi \in \Gamma(f_\Psi(F)) = \Gamma_{\Psi(X)}(F)$ (dont on considère les supports dans X et dans Y , qu'on distingue dans la notation en mettant l'espace en indice au symbole *supp.*).

Soit alors Φ un antifiltre de parties fermées dans X , désignons par Ψ' l'antifiltre des parties fermées A de Y qui sont dans $\Psi(X)$, et telles que l'adhérence de $f(A)$ soit dans Φ . Alors les formules précédentes impliquent la formule :

$$\Gamma_\Phi(f_\Psi(F)) = \Gamma_{\Psi'}(F).$$

(Les familles Φ et Ψ sont dites *adaptées (relativement à f)* si on a $\Psi = \Psi'$. C'est le cas par exemple si Φ et Ψ sont formés de toutes les parties fermées de X resp. Y).

f_Ψ est un foncteur exact à gauche de la catégorie C^Y des faisceaux abéliens sur Y dans la catégorie C^X , de plus la formule précédente désigne un isomorphisme *fonctoriel*. On peut l'écrire

$$\Gamma_{\Psi'} = \Gamma_\Phi f_\Psi.$$

Nous voulons lui appliquer le théorème 2.4.1, pour ceci il faut donner des conditions moyennant lesquelles f_Ψ transforme un faisceau injectif en un faisceau Γ_Φ -acyclique.

LEMME 3.7.1.

- 1) Si Ψ est l'ensemble de toutes les parties fermées de Y , f_Ψ transforme faisceaux injectifs en faisceaux injectifs.
- 2) Si Φ est paracompactifiante, alors f_Ψ transforme faisceaux flasques en faisceaux Φ -mous.

DÉMONSTRATION. 1) Supposons que F soit injectif; soit, pour tout $y \in Y$, $M(y)$ un groupe abélien injectif contenant $F(y)$, et soit M le faisceau produit défini par les $M(y)$ (cf. 3.1). F est un sous-faisceau de M , donc un facteur direct de M puisqu'il est injectif, donc $f_\Psi(F)$ est un facteur direct de $f_\Psi(M)$, et il suffit de prouver que $f_\Psi(M)$ est injectif.

Or pour tout $x \in X$, soit $N(x)$ le groupe produit des $M(y)$ pour $y \in f^{-1}(x)$, il résulte aussitôt des définitions que $f(M)$ est le faisceau produit N défini par la famille des $N(x)$. Or chaque $N(x)$ est un groupe abélien injectif comme produit de groupes injectifs, donc N est injectif (prop. 3.1.2) donc $f(M)$ est injectif.

2) Supposons F flasque, prouvons que $f_\Psi(F)$ est Φ -mou. Soit donc g une section de $f_\Psi(F)$ sur un $B \in \Phi$, on cherche une $h \in \Gamma_\Phi(f_\Psi(F)) = \Gamma_{\Psi'}(F)$ dont la restriction à B soit g . Comme Φ est paracompactifiante, B admet un voisinage $B' \in \Phi$ paracompact, donc g est la restriction d'une section g' de $f_\Psi(F)$ définie sur un voisinage convenable $U \subset B'$ de B . B' étant normal il existe un voisinage fermé B_1 de B contenu dans U , soit U_1 son intérieur.

Considérons g' comme un élément de $\Gamma_{\Psi(U)}(f^{-1}(U), F)$, son support A est une partie fermée de $f^{-1}(U)$, donc $A \cap f^{-1}(B_1)$ est une partie fermée de Y , donc son complémentaire dans Y est ouvert. L'intersection de cet ouvert avec l'ouvert $f^{-1}(U_1)$ étant contenue dans CA , g' y est nulle, donc il existe une section g_1 de F sur l'ouvert réunion de $f^{-1}(U_1)$ et de $C(A \cap f^{-1}(B_1))$ qui coïncide avec g' sur le premier et est nulle sur le second. Enfin, F étant flasque, il existe une section h de F sur Y induisant g_1 . Le support de h est contenu dans $A \cap f^{-1}(B_1)$, d'où il résulte aussitôt qu'il est dans Ψ' . Donc h peut être considéré comme un élément de $\Gamma_\Phi(f_\Psi(F))$, induisant évidemment sur U_1 la même section que g' , et par suite induisant g sur B .

Il résulte du corollaire à la proposition 3.3.1 que dans chacune des conditions du lemme 3.7.1, on peut appliquer le théorème 2.4.1 au foncteur composé $\Gamma_{\Psi'} = \Gamma_\Phi f_\Psi$: il existe un foncteur spectral cohomologique sur C^Y , aboutissant au foncteur gradué $(H_{\Psi'}^n(Y, F))$, et dont le terme initial est

$$E_2^{p,q} = H_\Phi^p(X, (R^q f_\Psi)(F)).$$

Il reste à expliciter les faisceaux $(R^q f_\Psi)(F)$. De façon générale :

LEMME 3.7.2. — Soit T un foncteur covariant d'une catégorie abélienne C dans la catégorie C^X des faisceaux abéliens sur X . On suppose que tout objet de C est isomorphe à un sous-objet d'un objet injectif, de sorte que les foncteurs dérivés droits $R^i T$ existent. Alors pour tout $A \in C$, le faisceau $R^i T(A)$ s'identifie au faisceau associé (cf. 3.1) au préfaisceau qui, à tout ouvert $U \subset X$, associe $R^i(\Gamma^U T)(A)$ (où Γ^U désigne le foncteur $F \mapsto \Gamma(U, F)$ sur C^X).

En effet, soit $C(A)$ le complexe associé à une résolution droite de A par des objets injectifs, on a donc $R^iT(A) = H^i(T(C(A)))$. Or le i .ème faisceau de cohomologie d'un complexe de faisceaux $K = (K^i)$ n'est autre que le faisceau associé au préfaisceau qui, à l'ouvert U , associe le groupe $H^i(\Gamma(U, K))$; donc $R^iT(A)$ est le faisceau associé au préfaisceau

$$U \mapsto H^i(\Gamma(U, T(C(A)))) = R^i(\Gamma^U T)(A),$$

ce qui démontre le lemme.

Dans le cas actuel $T = f_\Psi$, on voit donc que $R^i f_\Psi(F)$ est le faisceau associé au préfaisceau

$$U \mapsto R^i(\Gamma^U f_\Psi)(F) = R^i \Gamma_{\Psi(U)}(F).$$

Or nous avons déjà remarqué, comme conséquence immédiate de prop. 3.1.3, que les foncteurs dérivés de $\Gamma_{\Psi(U)}(f^{-1}(U), F)$ ne sont autres que les $H_{\Psi(U)}^i(f^{-1}(U), F)$. On obtient donc :

THÉORÈME 3.7.3. — *Soit f une application continue d'un espace Y dans un espace X , on suppose X et Y munis d'un antifiltre de parties fermées Φ resp. Ψ . Les notations $\Psi(U)$, f_Ψ , Ψ' sont celles indiquées au début de ce numéro. On suppose que Φ est paracompactifiante ou que Ψ est l'ensemble de toutes les parties fermées de Y . Alors il existe un foncteur spectral cohomologique sur la catégorie C^Y des faisceaux abéliens F sur Y , aboutissant au foncteur gradué $(H_{\Psi'}^n(Y, F))$, et dont le terme initial est*

$$E_2^{p,q}(F) = H_\Phi^p(X, R^q f_\Psi(F)).$$

Dans cette formule, $R^q f_\Psi(F)$ est le faisceau sur X associé au préfaisceau qui, à l'ouvert U sur X , associe le groupe $H_{\Psi(U)}^q(f^{-1}(U), F)$.

Le cas le plus simple est celui où Φ et Ψ sont l'ensemble de tous les fermés de X resp. Y . Alors, sans aucune hypothèse sur X, Y, f , on trouve un foncteur spectral aboutissant à $(H^n(Y, F))$, et dont le terme initial est

$$H^p(X, R^q f(F)),$$

où $R^q f(F)$ est le faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto H^q(f^{-1}(U), F)$.

Cet énoncé peut s'appliquer par exemple utilement dans la théorie cohomologique des variétés algébriques (munies de leur topologie de Zariski).

p. source 174

Nous nous bornerons ici à cet énoncé des conditions naturelles de validité de la suite spectrale de Leray, dont nous ne pousserons pas l'étude plus loin.

3.8. Comparaison avec la cohomologie de Čech. Nous renvoyons à [15] pour la définition de "groupes de cohomologie" de X à coefficients dans un faisceau abélien F , calculés par la méthode des recouvrements de Čech.

Nous noterons ces groupes $\check{H}^p(X, F)$ par distinction avec les groupes $H^p(X, F)$ définis au N° 2. (Pour simplifier, nous ne considérerons pas d'autre "famille Φ " que celle formée de l'ensemble de toutes les parties fermées). Nous noterons cependant que ces groupes peuvent se définir en supposant seulement que F est un *préfaisceau* de groupes abéliens :

pour tout recouvrement ouvert $\mathcal{U} = (U_i)$ de X , on peut former le complexe

$$C(\mathcal{U}, F) = \sum_p C^p(\mathcal{U}, F)$$

des cochaines de $\mathcal{U}$ à valeurs dans le préfaisceau F , et poser

$$H^p(\mathcal{U}, F) = H^p(C(\mathcal{U}, F)),$$

puis prendre

$$\check{H}^p(X, F) = \varinjlim_{\mathcal{U}} H^p(\mathcal{U}, F),$$

la limite inductive étant prise sur l'ordonné filtrant des “classes de recouvrements ouverts” de X (deux recouvrements ouverts étant considérés comme équivalents si chacun raffine l'autre).

Malheureusement, les $\check{H}^p(X, F)$ ne forment pas en général un foncteur cohomologique sur la catégorie C^X des faisceaux de groupes abéliens sur X (voir exemple à la fin de ce N°).

Mais $(\check{H}^0, \check{H}^1)$ forme un ∂ -foncteur exact [15], [11]. De plus, les $\check{H}^p$ sont des foncteurs effaçables pour $p > 0$:

pour ceci, il suffit de montrer par exemple que si M est le faisceau produit défini par une famille $(M_x)_{x \in X}$ de groupes abéliens, (cf. N°1), alors les $\check{H}^p(X, M)$ sont nuls pour $p > 0$. En fait, on prouve même $H^p(\mathcal{U}, M) = 0$ pour tout recouvrement ouvert $\mathcal{U}$ de X , en se servant de l'opérateur d'homotopie bien connu, employé classiquement dans le cas où M est fin et X paracompact.

Il en résulte que, si X est tel que les $\check{H}^p$ puissent être considérés comme les composantes d'un foncteur cohomologique, alors ces $\check{H}^p$ sont canoniquement isomorphes aux foncteurs H^p . Il en est ainsi si X est paracompact (cf. par exemple [15, N° 25]), ou si X est quelconque mais en se bornant aux valeurs $p = 0$ et $p = 1$, (comme nous l'avions déjà remarqué au N° 4).

Des résultats plus précis sont liés à la suite spectrale de Cartan-Leray d'un recouvrement, comme me l'a fait observer M. Cartan, (dont je reprends ici l'idée). Soit $\mathcal{U}$ un recouvrement ouvert fixé de X , posons $C(F) = C(\mathcal{U}, F)$ pour tout faisceau F . On obtient ainsi un foncteur covariant exact à gauche de $C = C^X$ dans la catégorie C' des complexes de groupes abéliens, à degrés positifs. D'ailleurs, on a vu que les foncteurs $H^p(C(F))$ sont effaçables. On en conclut facilement un foncteur spectral aboutissant au foncteur dérivé droit

$R(H^0C)$ du foncteur H^0C , et dont le terme initial est

$$E_2^{p,q} = H^p(R^qC).$$

On peut le voir, soit directement en prenant une résolution injective de $F \in C$ et regardant les suites spectrales du bicomplexe obtenu en transformant cette résolution par C ; soit mieux, en remarquant que si on considère $H^0(K)$ comme un foncteur covariant exact à gauche sur C' , (à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens), ses foncteurs dérivés droits sont les $H^p(K)$, de sorte que notre suite spectrale est un simple cas particulier du théorème 2.4.1. Bien entendu, $(R^qC)(F)$ est le complexe dont les composantes sont les $(R^qC^p)(F)$, si les C^p sont les composantes de C . Il reste à expliciter, dans le cas qui nous occupe, les R^qC^p . En vertu de

$$C^pF = \prod_{\sigma^p} \Gamma(U_{\sigma^p}, F)$$

(le produit étant étendu à toutes les suites $\sigma^p = (i_0, \dots, i_p)$ de $p + 1$ indices du recouvrement $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$), on voit aussitôt que

$$R^qC^p(F) = \prod_{\sigma^p} R^q(\Gamma(U_{\sigma^p}, F)).$$

Or si V est une partie ouverte de X , les foncteurs dérivés droits du foncteur $\Gamma(V, F) = \Gamma(F|V)$ s'explicitent aisément, grâce au fait que le foncteur restriction $F \mapsto F|V$ de C^X dans C^V est exact, et transforme objets injectifs en objets injectifs (prop. 3.1.3) : on aura

$$R^q(\Gamma(V, F)) = (R^q\Gamma^V)(F|V) = H^q(V, F).$$

Désignons donc par $H^q(F)$ le *préfaisceau* sur X dont la valeur, sur un ouvert V , est $H^q(V, F)$, on aura alors

$$R^qC^p(F) = \prod_{\sigma^p} \Gamma(U_{\sigma^p}, H^q(F)) = C^p(\mathcal{U}, H^q(F)).$$

Bien entendu, l'opération de différentiation de $R^qC(F) = \sum_p R^qC^p(F)$ est celle de $C(\mathcal{U}, H^q(F))$, d'où en définitive

$$E_2^{p,q}(F) = H^p(\mathcal{U}, H^q(F)).$$

Quant à l'aboutissement de la suite spectrale, c'est le foncteur dérivé droit de $H^0C(F) = \Gamma(X, F)$, i.e. le foncteur $(H^n(X, F))$. D'où :

THÉORÈME 3.8.1. — *Soit X un espace topologique muni d'un recouvrement ouvert $\mathcal{U}$. Alors il existe un foncteur spectral cohomologique sur la catégorie C^X des faisceaux de groupes abéliens sur X , aboutissant au foncteur gradué $(H^n(X, F))$, et dont le terme initial est*

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{U}, H^q(F)),$$

où $H^q(F)$ désigne (pour tout faisceau $F \in C^X$) le préfaisceau $V \mapsto H^q(V, F)$ sur X .

On notera que cette suite spectrale est établie ici sans aucune hypothèse de paracompacité sur X ou de finitude locale sur $\mathcal{U}$. La suite spectrale précédente donne des homomorphismes fonctoriels

$$H^p(\mathcal{U}, F) \longrightarrow H^p(X, F)$$

et de plus :

COROLLAIRE 1. *Les homomorphismes précédents sont des isomorphismes si*

tous les $U_{i_0 \dots i_p}$ sont F -acycliques (c'est-à-dire satisfont $H^p(U_{i_0 \dots i_p}, F) = 0$ pour $p > 0$).

p. source 176

Bornons-nous maintenant aux recouvrements $\mathcal{U} = (U_x)_{x \in X}$ indexés par les points x de X , tels que $x \in U_x$ pour tout x , ordonnons-les en écrivant $\mathcal{U} \preceq \mathcal{U}'$ si $U_x \subset U'_x$ pour tout x .

Si $C_{\mathcal{U}}$ et $C_{\mathcal{U}'}$ sont les foncteurs-complexes correspondants sur C^X , on aura alors un homomorphisme fonctoriel $C_{\mathcal{U}} \longrightarrow C_{\mathcal{U}'}$, d'où un homomorphisme pour les foncteurs spectraux correspondants. Un passage immédiat à la limite inductive donne alors le

COROLLAIRE 2. *Soit X un espace topologique quelconque. Il existe un foncteur spectral sur la catégorie C^X des faisceaux de groupes abéliens sur X , aboutissant au foncteur gradué $(H^n(X, F))$, et dont le terme initial est donné par*

$$E_2^{p,q}(F) = \check{H}^p(X, H^q(F))$$

($H^q(F)$ étant le préfaisceau défini dans le th. 3.5.1). On a

$$E_2^{0,q}(F) = 0 \quad \text{pour } q > 0.$$

Cette dernière formule résulte de la définition de $\check{H}^0(X, H^q(F))$ et du fait suivant :

LEMME 3.8.2. — *Soit U un voisinage de x et soit $c^q \in H^q(U, F)$, alors il existe un voisinage $V \subset U$ de x tel que l'image de c^q dans $H^q(V, F)$ soit nulle.*

Pour le voir, il suffit de prendre une résolution injective de $F|_U$, soit C le complexe correspondant, et de représenter c^q par un élément de $H^q(\Gamma(U, C))$, défini par un cocycle $z \in \Gamma(U, C^q)$; d'après l'acyclicité de C en dimension q , la restriction de z à un voisinage convenable V de x est un cobord, d'où le résultat, en remarquant que $C|_V$ est une résolution injective de $F|_V$ en vertu de prop. 3.1.3, donc que $H^q(V, F) = H^q(\Gamma(C|_V))$.

La suite spectrale du corollaire 2 donne des homomorphismes fonctoriels

$$\check{H}^p(X, F) \longrightarrow H^p(X, F)$$

et la formule

$$E_2^{0,1} = 0$$

montre que :

COROLLAIRE 3. *Les homomorphismes précédents sont bijectifs si $p = 0$ ou 1 (ce que nous savions déjà) et des monomorphismes si $p = 2$.*

On retrouve d'ailleurs le fait que si X est *paracompact*, alors $\check{H}^p = H^p$, plus précisément, *les homomorphismes canoniques ci-dessus sont alors des isomorphismes*. En effet, on vérifie dans ce cas (grâce au fait que le faisceau associé au préfaisceau $H^q(F)$ est nul si $q > 0$) que

$$E_2^{p,q} = 0 \quad \text{pour } q > 0,$$

cf. [9].

Le corollaire 3 se généralise ainsi : *Si $\check{H}^p(X, H^q(F)) = 0$ pour $0 < q < n$, alors l'homomorphisme $\check{H}^i(X, F) \rightarrow H^i(X, F)$ est un isomorphisme pour $i \leq n$ et un monomorphisme pour $i = n + 1$. On en conclut (avec H. Cartan) :*

COROLLAIRE 4. *Soit $\mathcal{U}$ un ensemble d'ouverts formant une base pour la topologie de X , soit F un faisceau abélien sur X tel que pour toute suite non vide*

$(U_1, \dots, U_k)$ d'ouverts de $\mathcal{U}$, leur intersection U satisfait à $\check{H}^i(U, F) = \{0\}$ pour $i > 0$. Alors on a aussi $H^i(U, F) = \{0\}$, et pour toute partie ouverte V de X , l'homomorphisme naturel $\check{H}^i(V, F) \rightarrow H^i(V, F)$ est un isomorphisme.

Il suffit de prouver $H^i(U, F) = \{0\}$, car V admet des recouvrements arbitrairement fins $\mathbf{R}$ par des ouverts de $\mathcal{U}$, et on conclut du corollaire 1 que pour un tel $\mathbf{R}$ l'homomorphisme $H^i(\mathbf{R}, F) \rightarrow H^i(V, F)$ est un isomorphisme, ce qui prouve en même temps ($\mathbf{R}$ étant arbitrairement fin) que $\check{H}^i(V, F) \rightarrow H^i(V, F)$ est un isomorphisme.

— Pour prouver $H^i(U, F) = \{0\}$, on prouve par récurrence sur n que $H^i(U, F) = \{0\}$ pour $0 < i \leq n$ et tout U de la forme indiquée. C'est trivial si $n = 0$, supposons $n \geq 1$ et l'assertion démontrée pour $n' = n - 1$. Il y a des recouvrements arbitrairement fins $\mathbf{R}$ de U par des ouverts de $\mathcal{U}$, pour un tel $\mathbf{R}$ on a

$$C(\mathbf{R}, H^q(F)) = 0 \quad \text{pour } 0 < q < n$$

d'après l'hypothèse de récurrence, à fortiori

$$H^p(\mathbf{R}, H^q(F)) = 0 \quad \text{pour de tels } q,$$

d'où

$$\check{H}^p(U, H^q(F)) = 0 \quad \text{pour de tels } q,$$

ce qui, en vertu de la remarque précédant le corollaire 4, implique que

$$H^n(U, F) = \check{H}^n(U, F),$$

qui est nul.

Le corollaire 4 s'applique par exemple au cas où X est une variété algébrique munie de sa topologie de Zariski, $\mathcal{U}$ l'ensemble des ouverts affines dans X , F un faisceau algébrique cohérent sur X [15]. En effet, d'après [15], les ouverts affines forment une base de la topologie de X , et l'intersection de deux ouverts affines est un ouvert affine. Si U est un ouvert affine, on a $H^i(U, F) = 0$ pour $i > 0$. On a donc

$$H^i(X, F) = \check{H}^i(X, F),$$

de plus le corollaire 1 ci-dessus montre que l'on peut calculer les $H^i(X, F)$ à l'aide d'un recouvrement arbitrairement choisi de X par des ouverts affines.

REMARQUE. Il y a d'autres cas que celui du théorème 3.8.1 où la suite spectrale de Leray est valable. Le plus connu est celui d'un *recouvrement localement fini* de X supposé *paracompact par des ensembles fermés* (c'est le cas envisagé par Leray) ; il se traite le plus simplement comme ci-dessus pour les recouvrements ouverts, grâce au fait que la restriction d'un faisceau mou à une partie fermée est encore un faisceau mou (remplaçant prop. 3.1.3). Un autre cas, dégagé par Godement par une méthode différente, est celui d'un *recouvrement fini* de X par des ensembles fermés (sans

hypothèse de paracompacité). Quand on est simultanément dans ces deux cas, les deux suites spectrales obtenues coïncident, fort heureusement.

UN EXEMPLE. Pour terminer ce N^o, nous allons indiquer un exemple simple où le monomorphisme $\check{H}^2(X, F) \rightarrow H^2(X, F)$ n'est pas un isomorphisme, et où on a même $\check{H}^2(X, F) = 0$, $H^2(X, F) \neq 0$. Comme on tire du corollaire 2 au théorème 3.8.1 une suite exacte

$$0 \rightarrow \check{H}^2(X, F) \rightarrow H^2(X, F) \rightarrow \check{H}^1(X, H^1(F)) \rightarrow 0,$$

il suffit d'indiquer un cas où $H^2(X, F) \neq 0$ et $H^2(X, F) \rightarrow \check{H}^1(X, H^1(F))$ est un isomorphisme.

p. source 178

Soit X un espace irréductible (cf. fin de 3.3), Y_1 et Y_2 deux parties fermées irréductibles de X se rencontrant en exactement deux points x_1 et x_2 (par exemple deux cercles sécants dans le plan muni de la topologie de Zariski), Y leur réunion. Par abus de notation, on désigne par $\mathbf{Z}$ le faisceau constant des entiers sur X , et on considère, avec les notations de 3.5, la suite exacte de faisceaux

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}_{C_Y} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}_Y \rightarrow 0.$$

Je dis que le faisceau $F = \mathbf{Z}_{C_Y}$ satisfait aux conditions voulues. Tout d'abord, comme $H^p(X, \mathbf{Z}) = 0$ pour $p > 0$ d'après la fin de 3.3, on a $H^2(X, \mathbf{Z}_{C_Y}) = H^1(X, \mathbf{Z}_Y) = H^1(Y, \mathbf{Z})$, montrons que ce groupe n'est pas nul, et de façon précise est isomorphe à $\mathbf{Z}$. En effet, on a un monomorphisme naturel du faisceau constant $\mathbf{Z}$ sur Y dans la somme directe des faisceaux $\mathbf{Z}_{Y_1}$ et $\mathbf{Z}_{Y_2}$, d'où une suite exacte de faisceaux sur Y :

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}_Y \rightarrow (\mathbf{Z}_{Y_1} + \mathbf{Z}_{Y_2}) \rightarrow \mathbf{Z}_{Y_1 \cap Y_2} \rightarrow 0.$$

Or Y_i étant irréductible, on a encore $H^p(Y, \mathbf{Z}_{Y_i}) = H^p(Y_i, \mathbf{Z}) = 0$ pour $p > 0$, d'où

$$H^1(Y, \mathbf{Z}) = \Gamma(\mathbf{Z}_{Y_1 \cap Y_2}) / \text{Im}(\Gamma(\mathbf{Z}_{Y_1} + \mathbf{Z}_{Y_2})),$$

c'est le conoyau du homomorphisme de groupes $\mathbf{Z}^2 \rightarrow \mathbf{Z}^2$ donné par $(n_1, n_2) \mapsto (n_1 - n_2, n_1 - n_2)$, c'est-à-dire un groupe isomorphe à $\mathbf{Z}$, d'où

$$H^2(X, \mathbf{Z}_{C_Y}) = H^1(X, \mathbf{Z}_Y) = \mathbf{Z}.$$

Il reste à prouver que $\check{H}^1(X, H^1(\mathbf{Z}_{C_Y}))$ est isomorphe à $\mathbf{Z}$ (car compte tenu de la relation précédente, l'épimorphisme $H^2(X, F) \rightarrow \check{H}^1(X, H^1(F))$ sera nécessairement un isomorphisme). Calculons $H^1(\mathbf{Z}_{C_Y})$; pour tout ouvert V , $H^1(V, \mathbf{Z}_{C_Y})$ peut se calculer grâce à la suite exacte suivante de faisceaux sur V :

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}_{C_Y} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}_{Y'} \rightarrow 0,$$

où on a posé $Y' = Y \cap V$. Comme V est aussi irréductible, on en conclut

$$H^1(V, \mathbf{Z}_{C_Y}) = H^0(Y', \mathbf{Z}) / \text{Im } H^0(V, \mathbf{Z}) = \tilde{H}^0(Y', \mathbf{Z}),$$

où le dernier groupe désigne le groupe de cohomologie entière réduite de dimension 0, i.e. ici le groupe abélien libre engendré par les composantes connexes de Y' , modulo le sous-groupe diagonal.

Ici $Y' = Y \cap V$ est un sous-espace ouvert de $Y = Y_1 \cup Y_2$, et a donc 0, 1 ou 2 composantes connexes, le dernier cas se présentant exactement si V rencontre à la fois Y_1 et Y_2 sans rencontrer leur intersection ; donc on a $H^1(V, \mathbf{Z}_{C_Y}) = 0$, sauf dans ce dernier cas.

Pour calculer

$$\check{H}^1(X, H^1(F)) = \varinjlim H^1(\mathcal{U}, H^1(F)),$$

on peut se limiter aux recouvrements $\mathcal{U} = (U_x)_{x \in X}$ tels que chaque U_x rencontre au plus un seul des deux fermés Y_1 et Y_2 , sauf si x est l'un des deux points x_1, x_2 de $Y_1 \cap Y_2$ auquel cas on suppose qu'il ne contient pas l'autre.

Pour un tel $\mathcal{U}$, on voit aussitôt $C^0(\mathcal{U}, H^1(F)) = 0$, donc $H^1(\mathcal{U}, H^1(F))$ s'identifie au groupe $Z^1(\mathcal{U}, H^1(F))$ des 1-cocycles de $\mathcal{U}$ à coefficients dans $H^1(F)$, soient $(f_{x,y})_{x,y \in X}$.

Mais on a

$$\Gamma(U_x \cap U_y, H^1(F)) = 0$$

sauf si $x = x_1, y = x_2$ ou $x = x_2, y = x_1$. D'où

$$C^1(\mathcal{U}, H^1(F)) \simeq \mathbf{Z}^2,$$

et on voit aussitôt que les cocycles s'identifient aux couples $(n, -n)$ d'entiers opposés ($n = f_{x_1, x_2}$).

On a donc $H^1(\mathcal{U}, H^1(F)) = \mathbf{Z}$, d'où aussitôt à la limite $\check{H}^1(X, H^1(F)) = \mathbf{Z}$, ce qui achève la démonstration.

p. source 179

3.9. Critères d'acyclicité par la méthode des recouvrements.⁸⁾

Soient X un espace topologique, $\mathcal{S}$ un ensemble non vide de parties de X . Pour tout $A \in \mathcal{S}$, on suppose donné un ensemble $\mathfrak{R}(A)$ non vide de recouvrements $\mathbf{R}$ de A par des ensembles qui sont dans $\mathcal{S}$ ainsi que leurs intersections finies. On suppose que si $B \in \mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$, alors la trace $\mathbf{R}_B$ de $\mathbf{R}$ sur B appartient à $\mathfrak{R}(B)$.

On suppose de plus que l'on est dans l'une des trois conditions suivantes (qui permettent d'écrire la suite spectrale de Leray-Cartan pour chacun des recouvrements $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$, avec $A \in \mathcal{S}$) : (i) les $A \in \mathcal{S}$ sont ouverts ; (ii) les $A \in \mathcal{S}$ sont fermés et les recouvrements $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$ sont finis ; (iii) les $A \in \mathcal{S}$ sont fermés, X est paracompact, les $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$ sont localement finis.

THÉORÈME 3.9.1. *Sous les conditions précédentes, supposons donnés un faisceau abélien F sur X , et un entier naturel $n \geq 0$. Supposons les conditions suivantes vérifiées :*

$A(n) : H^i(\mathbf{R}, F) = 0$ pour $1 \leq i \leq n$ et tout $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$, $A \in \mathcal{S}$.

$B(n-1) : \text{Pour tout } A \in \mathcal{S}, \text{ tout } c^i \in H^i(A, F) \text{ (avec } 1 \leq i \leq n-1) \text{ il existe une partie finie } L \text{ de } \mathfrak{R}(A) \text{ telle que, si } \mathbf{R}^L \text{ désigne le recouvrement "intersection" des recouvrements } \mathbf{R} \in L, \text{ la restriction de } c^i \text{ à tout ensemble } B \in \mathbf{R}^L \text{ est nulle.}$

Sous ces conditions, pour tout $A \in \mathcal{S}$ on a $H^i(A, F) = \{0\}$ pour $1 \leq i \leq n-1$, et si $c^n \in H^n(A, F)$, alors c^n est nul si et seulement si on peut trouver une partie finie L de $\mathfrak{R}(A)$ telle que la restriction de c^n à tout $B \in \mathbf{R}^L$ soit nulle.

Énonçons tout de suite les corollaires les plus intéressants :

COROLLAIRE 1. *Avec les notations du théorème 3.9.1, pour qu'on ait $H^i(A, F) = \{0\}$ pour tout $A \in \mathcal{S}$ et $1 \leq i \leq n$, il faut et il suffit que les conditions $A(n)$ et $B(n)$ soient satisfaites.*

En effet, la suffisance résulte aussitôt du théorème.

Réciproquement, supposons $H^i(A, F) = \{0\}$ pour $A \in \mathcal{S}$ et $1 \leq i \leq n$, alors $B(n)$ est trivialement vérifiée ; vérifions $A(n)$: la suite spectrale de Leray pour le recouvrement $\mathbf{R}$ de A (théorème 3.8.1 et remarque de 3.8) aboutit à $H^*(A, F)$ et a pour terme initial

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathbf{R}, H^q(F)),$$

qui est nul si $1 \leq q \leq n$ car $C(\mathbf{R}, H^q(F)) = 0$ pour ces valeurs de q (les intersections finies d'ensembles $\in \mathbf{R}$ appartenant à $\mathcal{S}$). On en conclut classiquement que $H^i(A, F) = H^i(\mathbf{R}, F)$ pour $0 \leq i \leq n$, d'où $H^i(\mathbf{R}, F) = 0$ pour ces i .

COROLLAIRE 2. *Supposons (avec les notations du théorème 3.9.1) que pour tout $A \in \mathcal{S}$ et tout recouvrement ouvert de A , on puisse trouver un recouvrement plus fin de la forme $\mathbf{R}^L$, où L est une partie finie de $\mathfrak{R}(A)$. Alors pour que $H^i(A, F) = \{0\}$ pour tout $A \in \mathcal{S}$ et $1 \leq i \leq n$, il faut et il suffit que $H^i(\mathbf{R}, F) = \{0\}$ pour tout $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$ ($A \in \mathcal{S}$) et $1 \leq i \leq n$.*

En effet, la condition $B(n)$ est vérifiée (quel que soit $n > 0$) en vertu du lemme 3.8.2 ; il suffit donc d'appliquer le corollaire 1.

p. source 180

COROLLAIRE 3. *Supposons la condition préliminaire du corollaire précédent satisfaite, supposons de plus que les recouvrements $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$ aient un nerf de dimension $\leq n$. Alors les conditions équivalentes du corollaire précédent impliquent même $H^i(A, F) = 0$ pour $A \in \mathcal{S}$ et tout $i > 0$.*

On aura en effet automatiquement $H^i(\mathbf{R}, F) = 0$ pour $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$ et $i > n$, donc pour tout i , c'est-à-dire que la condition $A(m)$ sera vérifiée pour tout m , donc il suffit d'appliquer le corollaire avec m grand.

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 3.9.1. Nous procéderons par récurrence sur l'entier n , la proposition étant évidente si $n = 0$. Supposons donc $n \geq 1$, et le théorème démontré pour les entiers $n' < n$. De l'hypothèse de récurrence on tire d'abord aussitôt $H^i(A, F) = \{0\}$ pour $1 \leq i \leq n-1$, il reste donc à prouver la nullité de $c^n \in H^n(A, F)$, sous la condition qu'il existe une partie finie L de $\mathfrak{R}(A)$ telle que la restriction de c^n à tout $B \in \mathbf{R}^L$ soit nulle. Soit k le nombre d'éléments de L , nous raisonnons par récurrence sur k . La conclusion est triviale si $k = 0$, prouvons-la pour $k = 1$.

Par hypothèse, il existe $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(A)$ tel que la restriction de c^n à tout $B \in \mathbf{R}$ soit nulle. Comme les $B \in \mathbf{R}$ sont dans $\mathcal{S}$, d'où $H^i(B, F) = \{0\}$ pour $1 \leq i \leq n-1$, le terme $E_2^{p,q}$ de la suite spectrale de Leray relative à $\mathbf{R}$ est nul pour $1 \leq q \leq n-1$. On en conclut classiquement une suite exacte

$$H^n(\mathbf{R}, F) \longrightarrow H^n(A, F) \longrightarrow H^0(\mathbf{R}, H^n(F)) \longrightarrow \dots$$

Comme le premier terme est nul en vertu de $A(n)$, le deuxième homomorphisme est injectif, or par hypothèse l'image de c^n par ce dernier est nulle, donc c^n est nul.

Supposons maintenant $k \geq 2$, et la conclusion démontrée pour les valeurs $k' < k$. Soit $L = (\mathbf{R}^1, \dots, \mathbf{R}^k)$. Il suffit de prouver, d'après ce qu'on a vu, que la restriction c_B^n de c^n à tout $B \in \mathbf{R}^1$ est nulle. Or pour $i = 2, \dots, k$, la restriction $\mathbf{R}_B^i$ de $\mathbf{R}^i$ à B appartient à $\mathfrak{R}(B)$, d'autre part la restriction de c_B^n à tout ensemble appartenant à l'intersection des recouvrements $\mathbf{R}_B^i$ ($2 \leq i \leq k$) est nulle par hypothèse sur c^n . Appliquant notre hypothèse de récurrence, pour $k' = k-1$, à c_B^n et B , on trouve que $c_B^n = 0$, ce qui achève la démonstration du théorème.

PROPOSITION 3.9.2. *L'hypothèse préliminaire du corollaire 2 est satisfaite dans le cas suivant : X est quasi-compact, les $A \in \mathcal{S}$ sont fermés, $X \in \mathcal{S}$, les $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(X)$ sont finis et pour deux points distincts x, y de X , il existe un $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(X)$ dont aucun ensemble ne contient à la fois x et y .*

(Nous dirons qu'un espace est quasi-compact s'il satisfait à l'axiome des recouvrements ouverts des espaces compacts, sans être néanmoins nécessairement séparé).

DÉMONSTRATION. Pour un recouvrement $\mathbf{R}$ de X et un $x \in X$, désignons par $E_x(\mathbf{R})$ (étoile de $\mathbf{R}$ en x) la réunion des $A \in \mathbf{R}$ qui contiennent x , et soit $O_x(\mathbf{R})$ le complémentaire de la réunion des $A \in \mathbf{R}$ qui ne contiennent pas x .

On a donc $x \in O_x(\mathbf{R}) \subset E_x(\mathbf{R})$, de plus, pour tout $y \in O_x(\mathbf{R})$, on a $E_y(\mathbf{R}) \subset E_x(\mathbf{R})$.

Si $\mathbf{R}$ est un recouvrement fini de X par des ensembles fermés, $O_x(\mathbf{R})$ est un *voisinage ouvert* de x .

Sous les conditions de la proposition, soit $\mathcal{U}$ un recouvrement ouvert de X , soit $x \in X$, soit $U_x \in \mathcal{U}$ avec $x \in U_x$; l'intersection des $E_x(\mathbf{R})$ pour $\mathbf{R}$ parcourant $\mathfrak{R}(X)$ est par hypothèse réduite à x , d'où on conclut, par raison de quasi-compacité, qu'il existe une partie finie L_x de $\mathfrak{R}(X)$ telle que l'intersection des $E_x(\mathbf{R})$ pour $\mathbf{R} \in L_x$, i.e. $E_x(\mathbf{R}^{L_x})$, est contenue dans U_x .

Les $O_x(\mathbf{R}^{L_x})$ forment un recouvrement ouvert de X , il existe donc un ensemble fini $Y \subset X$ tel que les $O_x(\mathbf{R}^{L_x})$ correspondants aux $x \in Y$ recouvrent X . Soit L la réunion des L_x pour $x \in Y$, je dis que le recouvrement $\mathbf{R}^L$ de X est plus fin que $\mathcal{U}$. Soit en effet $A \in \mathbf{R}^L$ non vide, soit $a \in A$, il existe $x \in Y$ tel que $a \in O_x(\mathbf{R}^{L_x})$ d'où $E_a(\mathbf{R}^{L_x}) \subset E_x(\mathbf{R}^{L_x}) \subset U_x$ et a fortiori $A \subset E_a(\mathbf{R}^L) \subset E_a(\mathbf{R}^{L_x})$ est contenu dans U_x , ce qui démontre notre assertion. Appliquant ce résultat, pour tout $A \in \mathcal{S}$, à l'ensemble des recouvrements de A induits par les recouvrements $\mathbf{R} \in \mathfrak{R}(X)$, la conclusion voulue apparaît.

Le cas d'application le plus frappant du corollaire 3 est celui où X est le cube compact $0 \leq x_i \leq 1$ de $\mathbf{R}^n$, où $\mathcal{S}$ est la famille des cubes compacts A du type $a_i \leq x_i \leq b_i$ contenus dans X , $\mathfrak{R}(A)$ étant la famille des recouvrements à deux ensembles de A définis par des hyperplans parallèles aux hyperplans coordonnés : Pour vérifier que $H^i(A, F) = 0$ pour $i > 0$ et tout A , il suffit de vérifier que pour tout A , et toute section f de F sur $A_1 \cap A_2$, on a $f = f_1 - f_2$, où f_i est une section de F sur A_i . C'est la réduction faite par H. Cartan dans sa démonstration des théorèmes fondamentaux sur les variétés de Stein [5].

REMARQUE. Si $n = 1$, le théorème 3.9.1 garde un sens, et se vérifie facilement directement, si on

suppose que F est un faisceau de groupes non nécessairement abéliens. Cela permet de simplifier la démonstration du théorème [5, XVIII] sur les matrices holomorphes inversibles.

3.10. Passages à la limite en cohomologie des faisceaux. Nous ne donnerons que deux résultats dans cette voie, (dont l'un nous servira au Chapitre 5, N° 7), cas particuliers du résultat général suivant d'algèbre homologique :

PROPOSITION 3.10.1. *Soient $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ deux catégories abéliennes, on suppose que tout élément de $\mathcal{C}$ est isomorphe à un sous-truc d'un élément injectif, et que $\mathcal{C}'$ satisfait à l'axiome AB 5 (cf. 1.5), qui permet en particulier de prendre des limites inductives dans $\mathcal{C}'$ (cf. prop. 1.8). Soit $(F_i)_{i \in I}$ un système inductif de foncteurs additifs covariants de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$, soit $F = \varinjlim F_i$ le foncteur limite inductive des F_i , défini par $F(A) = \varinjlim F_i(A)$ pour tout $A \in \mathcal{C}$. Les homomorphismes $F_i \rightarrow F$ définissent des homomorphismes de ∂ -foncteurs $(\mathbf{R}^p F_i) \rightarrow (\mathbf{R}^p F)$, d'où un homomorphisme de ∂ -foncteurs :*

$$\varinjlim \mathbf{R}^p F_i(A) \rightarrow \mathbf{R}^p F(A) \quad (3.10.1)$$

(les homomorphismes cobord pour la suite de foncteurs $\varinjlim \mathbf{R}^p F_i$ se définissant comme limite inductive des homomorphismes cobords relatifs aux $\mathbf{R}^p F_i$). Les homomorphismes (3.10.1) sont des isomorphismes.

Il suffit pour le voir de prendre une résolution injective $C = C(A)$ de A , le premier membre de (3.10.1) est alors $\varinjlim H^p(F_i C(A))$, le deuxième est $H^p(\varinjlim F_i C(A))$, ils sont donc isomorphes puisque le foncteur $\varinjlim$ sur la catégorie des systèmes inductifs sur I à valeurs dans $\mathcal{C}'$ est exact (prop. 1.8) et en particulier permute à la formation de homologies de complexes.

COROLLAIRE 1. *Soit X un espace muni d'une famille paracompactifiante Φ . On a alors, pour tout faisceau abélien F sur X :*

$$H_{\Phi}^p(X, F) = \varinjlim_U H^p(X, F_U),$$

la limite inductive étant prise suivant l'ordonné filtrant des ouverts U de X dont l'adhérence est dans Φ . (F_U désigne le faisceau sur X dont la restriction à U est $F|_U$, et la restriction à CU est 0).

En vertu du théorème 3.5.1, on a $H^p(X, F_U) = H_{\Phi_U}^p(U, F)$, où Φ_U est l'ensemble des parties de U fermées dans X . Posant $\Gamma_{\Phi_U}(F) = H^0(X, F_U)$, on peut donc aussi écrire $H^p(X, F_U) = \mathbf{R}^p \Gamma_{\Phi_U}(F)$ (compte tenu de la proposition 3.1.3), d'où en vertu de prop. 3.10.1 : $\varinjlim_U H^p(X, F_U) = \mathbf{R}^p \Gamma_{\Phi}(F)$ puisque $\varinjlim_U \Gamma_{\Phi_U}(F) = \Gamma_{\Phi}(F)$, cqfd.

— Le corollaire précédent est parfois utile pour ramener la cohomologie “à supports dans Φ ” à la cohomologie à supports quelconques, et m'avait été signalé par M. Cartan.

COROLLAIRE 2. *Soient X un espace topologique, Y une partie de X admettant un système fondamental de voisinages paracompacts (il suffit par exemple que X soit métrisable, ou localement compact et paracompact). Alors pour tout faisceau abélien F sur X , on a*

$$H^p(Y, F) = \varinjlim_U H^p(U, F),$$

la limite étant prise suivant l'ensemble ordonné filtrant décroissant des voisinages ouverts de Y dans X .

En effet, il résulte de l'hypothèse que $H^0(Y, F) = \varinjlim_U H^0(U, F)$ ([11], prop. 2.2.1), or les foncteurs dérivés de $F \mapsto H^0(U, F)$ sont les $H^p(U, F)$, de sorte que le corollaire 2 est un cas particulier de la proposition. On notera que l'on a aussi $H^0(Y, F) = \varinjlim_U H^0(U, F)$, et par suite la validité du corollaire 2, si Y est fermé et admet un voisinage paracompact (démonstration analogue à celle de [11]); dans loc. cité, on trouvera aussi un contre-exemple simple (avec $p = 0$) relatif au cas où on ne fait pas d'hypothèse de paracompacité.

À titre de complément, indiquons encore sans démonstration le résultat suivant, cas particulier de résultats généraux sur les systèmes projectifs. Soit X un espace localement compact, considérons

l'ensemble filtrant croissant des parties ouvertes relativement compactes U de X , alors pour tout faisceau abélien F sur X , les homomorphismes de restriction $H^p(X, F) \longrightarrow H^p(U, F)$ définissent des homomorphismes canoniques (qui sont évidemment des homomorphismes de ∂ -foncteurs) :

$$H^p(X, F) \longrightarrow \varprojlim_U H^p(U, F) \quad (3.10.2)$$

qui sont évidemment bijectifs pour $p = 0$.

PROPOSITION 3.10.2. *Supposons l'espace localement compact X dénombrable à l'infini. Alors les homomorphismes (3.10.2) (où la limite projective est prise suivant l'ensemble filtrant croissant des parties ouvertes relativement compactes U de X) sont surjectifs. Si $p > 1$, pour qu'il soit bijectif, il suffit que pour tout U ouvert relativement compact, en existe un autre $V \supset U$ tel que pour tout ouvert relativement compact W contenant V , l'image dans $H^{p-1}(U, F)$ de $H^{p-1}(W, F)$ par l'homomorphisme de restriction soit identique à celle de $H^{p-1}(V, F)$. Si $p = 1$, pour que l'homomorphisme $H^1(X, F) \longrightarrow \varprojlim_U H^1(U, F)$ soit bijectif, il suffit qu'on puisse munir les $H^0(U, F)$ de topologies de groupes topologiques métrisables complets telles que les homomorphismes de restriction soient continus, et que pour tout ouvert relativement compact U , en existe un autre $V \supset U$ tel que pour tout ouvert relativement compact W contenant V , l'image de $H^0(W, F)$ dans $H^0(U, F)$ soit dense dans celle de $H^0(V, F)$.*

p. source 183

(Bien entendu, on pouvait dans cet énoncé remplacer les ouverts relativement compacts par des compacts). Cette proposition, qui se démontre par un procédé d'approximation à la Mittag-Leffler, est par exemple essentielle dans la démonstration des théorèmes fondamentaux sur les variétés de Stein [5]. Pour $p = 1$, elle reste vraie si F est un faisceau de groupes non nécessairement abéliens, sous la forme : si la condition d'approximation énoncée (dans le cas $p = 1$) est vraie, tout élément du premier membre de (3.10.2) dont l'image est l'élément neutre, est l'élément neutre.

Chapitre IV Les Ext de faisceaux de modules.

4.1. Les foncteurs $\text{Hom}_O(A, B)$ et $\mathbf{Hom}_O(A, B)$.

Soit X un espace topologique muni d'un faisceau O d'anneaux avec unité, et soit C^O la catégorie abélienne des O -Modules (à gauche) sur X (cf. 3.1). Si A et B sont deux O -modules, nous désignons par $\text{Hom}_O(A, B)$ le groupe des O -homomorphismes du premier dans le second (ce groupe est en fait un module sur le centre de $\Gamma(O)$). Si U est une partie quelconque de X , on posera

$$\text{Hom}_O(U; A, B) = \text{Hom}_{O|U}(A|U, B|U)$$

(où $F|U$ désigne, comme d'habitude, la restriction d'un faisceau F à U).

Bien entendu, si $V \subset U$, on a un homomorphisme naturel $\text{Hom}_O(U; A, B) \longrightarrow \text{Hom}_O(V; A, B)$, et on vérifie immédiatement que si on se restreint aux parties ouvertes U de X , les groupes $\text{Hom}_O(U; A, B)$ forment un *faisceau* sur X , noté $\mathbf{Hom}_O(A, B)$. Ainsi par définition, on a

$$\Gamma(U, \mathbf{Hom}_O(A, B)) = \text{Hom}_O(U; A, B) \quad (4.1.1)$$

et en particulier, faisant $U = X$:

$$\text{Hom}_O(A, B) = \Gamma(\mathbf{Hom}_O(A, B)). \quad (4.1.2)$$

D'ailleurs, $\mathbf{Hom}_O(A, B)$ peut aussi être considéré comme un faisceau de modules sur le centre $O^\sharp$ de O .

Rappelons que $\text{Hom}_O(A, B)$ est un *foncteur additif exact à gauche* en les deux arguments $A, B \in C^O$, à valeurs dans les groupes abéliens. On en conclut que $\mathbf{Hom}_O(A, B)$ peut aussi être regardé comme un foncteur exact à gauche en les deux arguments $A, B \in C^O$, à valeurs dans la catégorie C^X des faisceaux abéliens sur X , (ou même à valeurs dans la catégorie $C^{O^\sharp}$). Comme d'habitude, tous les homomorphismes que nous écrirons seront "fonctoriels". Ce numéro donne quelques propriétés auxiliaires des foncteurs envisagés, préliminaires à l'étude de leurs foncteurs dérivés.

Soient $A, B \in C^O$, et soit $x \in X$. Pour tout ouvert U contenant x , on a un homomorphisme évident $\text{Hom}_O(U; A, B) \longrightarrow \text{Hom}_{O(x)}(A(x), B(x))$, d'où par passage à la limite inductive sur les voisinages ouverts de x , un homomorphisme naturel

$$\mathbf{Hom}_O(A, B)(x) \longrightarrow \text{Hom}_{O(x)}(A(x), B(x)) \quad (4.1.3)$$

que nous allons étudier.

Nous dirons que A est *de type fini en x* si on peut trouver un voisinage ouvert U de x tel que $A|U$ soit isomorphe à un quotient de $(O|U)^n$ (où n est un entier fini > 0) ;

A est dit *pseudo-cohérent en x* si on peut trouver un voisinage ouvert U de x , et *sur* U une suite exacte d'homomorphismes $O^m \longrightarrow O^n \longrightarrow A \longrightarrow 0$ (m, n entiers finis > 0). Nous dirons que A est de type fini (resp. pseudo-cohérent) s'il l'est en tout point. Ceci posé :

PROPOSITION 4.1.1. *L'homomorphisme (4.1.3) est un monomorphisme si A est de type fini en x , et un isomorphisme si A est pseudo-cohérent en x .*

Supposons A de type fini en x , alors, en se restreignant au besoin à un voisinage convenable de x , on a une suite exacte $O^n \longrightarrow A \longrightarrow 0$, d'où une suite exacte $0 \longrightarrow \mathbf{Hom}_O(A, B) \longrightarrow \mathbf{Hom}_O(O^n, B)$, et une suite exacte $O^n(x) \longrightarrow A(x) \longrightarrow 0$, d'où une suite exacte $0 \longrightarrow \text{Hom}_{O(x)}(A(x), B(x)) \longrightarrow \text{Hom}_{O(x)}(O^n(x), B(x))$. On en déduit un homomorphisme de suites exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_O(A, B)(x) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_O(O^n, B)(x) & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{O(x)}(A(x), B(x)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{O(x)}(O^n(x), B(x)). & & \end{array}$$

Or on a $\mathbf{Hom}_O(O^n, B) = \mathbf{Hom}_O(O, B)^n = B^n$, car on a un isomorphisme canonique

$$\mathbf{Hom}_O(O, B) = B. \quad (4.1.4)$$

Les groupes dans la dernière colonne du diagramme s'identifient donc respectivement à $B(x)^n$ et $\mathrm{Hom}_{O(x)}(O(x), B(x))^n = B(x)^n$, donc le dernier homomorphisme vertical est un isomorphisme, d'où on conclut aussitôt que le premier homomorphisme est un monomorphisme. Supposons maintenant que A soit pseudo-cohérent en x , c'est-à-dire (en se restreignant au besoin à un voisinage convenable de x) qu'on a une suite exacte $O^m \rightarrow O^n \rightarrow A \rightarrow 0$. Se servant toujours de l'exactitude à gauche des foncteurs Hom , on en conclut encore un homomorphisme de suites exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_O(A, B)(x) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_O(O^n, B)(x) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}_O(O^m, B)(x) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{O(x)}(A(x), B(x)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{O(x)}(O^n(x), B(x)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{O(x)}(O^m(x), B(x)). \end{array}$$

Nous avons déjà remarqué que les deux derniers homomorphismes verticaux sont bijectifs. Il en résulte aussitôt que le premier homomorphisme vertical est un isomorphisme.

Supposons maintenant que B soit un objet injectif de la catégorie abélienne C^O , peut-on en conclure que $B(x)$ est un $O(x)$ -module injectif? En vertu du lemme 1 de 1.10., il suffit de vérifier que pour tout idéal à gauche a de $O(x)$ et tout $O(x)$ -homomorphisme de a dans $B(x)$, ce dernier peut se prolonger en un $O(x)$ -homomorphisme de $O(x)$ dans $B(x)$. Comme la restriction d'un O -Module injectif à un ouvert est encore injective (prop. 3.1.3), il suffit pour ceci que l'on puisse trouver un voisinage ouvert U de x , un sous-Module A de $O|U$, enfin un homomorphisme u de A dans $B|U$, de telle façon que $A(x) = a$ et que l'homomorphisme de $A(x)$ dans $B(x)$ défini par u soit l'homomorphisme donné $a \rightarrow B(x)$. D'ailleurs, si A est pseudo-cohérent en x , l'existence de u résulte automatiquement de prop. 4.1.1. Prouvons alors :

LEMME 1. *Supposons que O soit un faisceau cohérent d'anneaux [15, Chap. I, par. 2], soit M un O -Module cohérent ("faisceau cohérent de modules" dans la terminologie de [15]), et n un sous-module de type fini de $M(x)$. Alors il existe, sur un voisinage ouvert convenable U de x , un sous-faisceau cohérent N de M tel que $N(x) = n$.*

Soit (n_i) un système fini de générateurs de n ($1 \leq i \leq k$). Pour tout i , on a $n_i \in M(x)$, donc $n_i = f_i(x)$, où f_i est une section de M définie dans un voisinage ouvert de x . On peut supposer tous les f_i définis dans un même voisinage ouvert U , ils définissent alors au-dessus de U un homomorphisme $O^k \rightarrow M$. On prendra pour N l'image de cet homomorphisme, qui est cohérent comme sous-module de type fini du faisceau cohérent M .

Tenant compte alors des réflexions qui ont précédé le lemme 1, on trouve :

PROPOSITION 4.1.2. *Supposons que O soit un faisceau cohérent d'anneaux noethériens à gauche. Alors pour tout O -module injectif B et tout $x \in X$, $B(x)$ est un $O(x)$ -module injectif.*

Enfin, signalons encore :

PROPOSITION 4.1.3. *Soient A et B deux O -modules. Si B est injectif alors $\mathbf{Hom}_O(A, B)$ est un faisceau flasque (cf. 3.3).*

En effet, une section de ce faisceau sur l'ouvert U s'identifie à un homomorphisme de l' O -module A_U dans B (où la notation A_U est celle de 3.5), donc (B étant injectif) se prolonge en un homomorphisme de A dans B , i. e. en une section de $\mathbf{Hom}_O(A, B)$ sur tout X .

4.2. Les foncteurs $\mathrm{Ext}_O^p(X, A, B)$ et $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$ et la suite spectrale fondamentale.

En vertu du corollaire à prop. 3.1.1, on peut prendre les foncteurs dérivés de tout foncteur covariant additif défini sur C^O . En particulier, cela permet de construire comme d'habitude les foncteurs $\mathrm{Ext}_O^p(A, B)$ dans C^O comme foncteurs dérivés droits du foncteur $B \mapsto \mathrm{Hom}_O(A, B)$ dans C^O , à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens. Pour éviter des confusions de notations, nous allons cependant noter ces foncteurs $\mathrm{Ext}_O^p(X; A, B)$, (indiquant dans la notation à la fois l'espace X et le faisceau d'anneaux O). Nous poserons, pour toute partie U de X :

$$\mathrm{Ext}_O^p(U; A, B) = \mathrm{Ext}_{O|U}^p(U; A|U, B|U). \quad (4.2.1)$$

Compte tenu de la proposition 3.1.3 et du fait que le foncteur $B \mapsto B|U$ est exact, on voit que les $\mathrm{Ext}_O^p(U; A, B)$ sont les foncteurs dérivés droits du foncteur $B \mapsto \mathrm{Hom}_O(U; A, B)$ sur C^O . Les homomorphismes fonctoriels $\mathrm{Hom}_O(U; A, B) \rightarrow \mathrm{Hom}_O(V; A, B)$ définissent par suite des homomorphismes pour les foncteurs dérivés droits :

$$\mathrm{Ext}_O^p(U; A, B) \rightarrow \mathrm{Ext}_O^p(V; A, B) \quad (V \subset U) \quad (4.2.2)$$

grâce auxquels le système des $\mathrm{Ext}_O^p(U; A, B)$, pour U ouvert variable, devient un *préfaisceau abélien* sur X , noté $\mathrm{Ext}_O^p(-; A, B)$.

On peut aussi considérer les foncteurs dérivés droits de $\mathbf{Hom}_O(A, B)$ par rapport à B , on les note $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$. Ici, tenant compte de prop. 3.1.3 et de la relation évidente $\mathbf{Hom}_O(A, B)|U = \mathbf{Hom}_{O|U}(A|U, B|U)$, on trouve des isomorphismes

$$\mathbf{Ext}_O^p(A, B)|U = \mathbf{Ext}_{O|U}^p(A|U, B|U) \quad (4.2.3)$$

(c'est pourquoi on se dispense de préciser dans la notation sur quel espace on se place). De façon imagée, les foncteurs $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$ sont de nature locale (contrairement aux foncteurs $\mathrm{Ext}_O^p(X; A, B)$, essentiellement "globaux"). En vertu du lemme 3.7.2, $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$ peut être considéré aussi comme le faisceau associé au préfaisceau $\mathrm{Ext}_O^p(-; A, B)$ défini ci-dessus.

Les considérations de la fin de 2.3 montrent que les $\mathrm{Ext}_O^p(X; A, B)$ resp. les $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$ forment non seulement des *foncteurs cohomologiques covariants par rapport à B* , mais aussi des *foncteurs cohomologiques contravariants par rapport à A* , grâce au fait que pour B injectif, les foncteurs $A \mapsto \mathrm{Hom}_O(A, B)$ et $A \mapsto \mathbf{Hom}_O(A, B)$ sont exacts. (Le deuxième fait se vérifie immédiatement à partir du premier, grâce à prop. 3.1.3).

Remarquons enfin, pour finir les sorites, que les $\text{Ext}_O^p(X; A, B)$ sont des modules sur le centre de $\Gamma(O)$, et que les $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$ sont des Modules sur le faisceau d'anneaux $O^\sharp$ centre de O .

La formule (4.1.2) peut aussi s'écrire, en désignant par h_A resp. $\mathbf{h}_A$ le foncteur covariant de C^O dans la catégorie C des groupes abéliens, resp. C^X , défini par

$$h_A(B) = \text{Hom}_O(A, B), \quad \mathbf{h}_A(B) = \mathbf{Hom}_O(A, B) : \quad h_A = \Gamma \mathbf{h}_A. \quad (4.2.4)$$

Donc h_A apparaît comme un foncteur composé, qui est justiciable du théorème 2.4.1 en vertu de prop. 4.1.3 et du corollaire à la prop. 3.3.1. On obtient donc :

THÉORÈME 4.2.1. *Soit X un espace topologique muni d'un faisceau d'anneaux avec unité O , soit C^O la catégorie des O -Modules sur X . Soit $A \in C^O$ un O -module fixé. Alors il existe sur C^O un foncteur spectral cohomologique, aboutissant au foncteur gradué $(\text{Ext}_O^p(X; A, B))$, et dont le terme initial est*

$$I_2^{p,q}(A, B) = H^p(X, \mathbf{Ext}_O^q(A, B)). \quad (4.2.5)$$

On en conclut en particulier des “edge homomorphisms”

$$\begin{aligned} H^p(X, \mathbf{Hom}_O(A, B)) &\longrightarrow \text{Ext}_O^p(X; A, B), \\ \text{Ext}_O^p(X; A, B) &\longrightarrow H^0(X, \mathbf{Ext}_O^p(A, B)) \end{aligned} \quad (4.2.6)$$

(ce dernier étant d'ailleurs celui qui résulte de l'interprétation de $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$ comme le faisceau associé au préfaisceau $\text{Ext}_O^p(-; A, B)$), et une suite exacte à 5 termes :

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(X, \mathbf{Hom}_O(A, B)) &\longrightarrow \text{Ext}_O^1(X; A, B) \longrightarrow H^0(X, \mathbf{Ext}_O^1(A, B)) \\ &\longrightarrow H^2(X, \mathbf{Hom}_O(A, B)) \longrightarrow \text{Ext}_O^2(X; A, B). \end{aligned} \quad (4.2.7)$$

Cette suite exacte précise en particulier la structure du groupe $\text{Ext}_O^1(X; A, B)$ des classes de O -Modules extensions de A (Module quotient) par B (sous-Module).

Pour pouvoir utiliser la suite spectrale obtenue, il faut préciser encore le calcul des $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$. Comme le foncteur $F \mapsto F(x)$ qui, à un faisceau abélien F , associe son groupe ponctuel $F(x)$, est exact, les $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)(x)$ peuvent être considérés, pour A fixé et p, B variables, comme formant un foncteur cohomologique covariant universel en B , se réduisant à $\mathbf{Hom}_O(A, B)(x)$ en dimension 0. De même, les $\text{Ext}_{O(x)}^p(A(x), B(x))$ forment un foncteur cohomologique en B , se réduisant à $\text{Hom}_{O(x)}(A(x), B(x))$ en dimension 0. On conclut donc, du homomorphisme fonctoriel (4.1.3), (grâce à la définition des foncteurs cohomologiques universels) des homomorphismes

$$\mathbf{Ext}_O^p(A, B)(x) \longrightarrow \text{Ext}_{O(x)}^p(A(x), B(x)) \quad (4.2.8)$$

(qui sont caractérisés par la condition de définir un homomorphisme de foncteurs cohomologiques, se réduisant à l'homomorphisme (4.1.3) en dimension 0).

p. source 189

A étant fixé, pour que ces homomorphismes soient des isomorphismes quels que soient p et B , il faut et il suffit que (i) ce soit le cas pour $p = 0$ (ii) $\text{Ext}_{O(x)}^p(A(x), B(x)) = 0$ si $p > 0$ et B est un O -module injectif. Les propositions 4.1.1 et 4.1.2 ont visiblement été faites exprès pour vérifier ces conditions. On obtient par suite :

THÉOREME 4.2.2. *Supposons que O soit un faisceau cohérent d'anneaux noethériens à gauche, et que A soit un O -module cohérent. Alors les homomorphismes (4.2.8) sont des isomorphismes quels que soient B et p .*

Notons enfin le cas trivial suivant où les homomorphismes (4.2.8) sont des isomorphismes, les deux membres étant nuls :

PROPOSITION 4.2.3. *Supposons que A soit localement isomorphe à O^n (où n est un entier fini > 0 donné). Alors $\mathbf{Ext}_O^p(A, B) = 0$ pour tout O -module B et $p > 0$.*

En effet, en vertu de la nature locale de $\mathbf{Ext}_O^p(A, B)$, on peut supposer $A = O^n$. Mais alors $\mathbf{Hom}_O(A, B) = B^n$ est un foncteur *exact* en B , d'où la conclusion.

COROLLAIRE. *Si A est localement isomorphe à O^n , on a*

$$\text{Ext}_O^p(X; A, B) = H^p(X, \mathbf{Hom}_O(A, B))$$

pour tout O -module B .

Cela résulte en effet aussitôt de la suite spectrale du théorème 4.2.1. En particulier, on trouve (faisant $A = O$) :

$$H^p(X, B) = \text{Ext}_O^p(X; O, B) \quad (4.2.9)$$

formule valable sans aucune hypothèse sur O ou le O -module B , et qui est d'ailleurs triviale directement, les $H^p(X, B)$ étant les foncteurs dérivés, dans C^O (grâce à prop. 4.1.3) du foncteur $\Gamma(B) = \text{Hom}_O(O, B)$.

Pour terminer ce N° , nous indiquons une “méthode de calcul” de la suite spectrale du théorème 4.2.1, plus commode que celle qui résulterait de l'application pure et simple de la définition.

PROPOSITION 4.2.4. *Soit $\mathbf{L} = (L_i)$ une résolution gauche de A par des O -modules L_i localement isomorphes à des O^{n_i} , considérons le foncteur $\mathbf{h}_{\mathbf{L}}$ sur C^O , à valeurs dans les complexes à degrés positifs dans C , défini par $\mathbf{h}_{\mathbf{L}}(B) = \mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B)$; posons de même $\mathbf{h}_A(B) = \mathbf{Hom}_O(A, B)$. Alors $\mathbf{h}_{\mathbf{L}}$ est une résolvante (cf. 2.5) du foncteur $\mathbf{h}_A$.*

En effet, $\mathbf{h}_{\mathbf{L}}$ est un foncteur exact (prop. 4.2.3), de plus $H^0(\mathbf{h}_{\mathbf{L}}(B)) = \mathbf{h}_A(B)$ grâce au fait que le foncteur $C \mapsto \mathbf{Hom}_O(C, B)$ est exact à gauche en C , enfin si B est injectif, $\mathbf{h}_{\mathbf{L}}(B)$ est un complexe acyclique en dimensions > 0 , puisque alors le foncteur $C \mapsto \mathbf{Hom}_O(C, B)$ est exact.

COROLLAIRE 1. *Sous les conditions de la proposition précédente, on a*

$$\mathbf{Ext}_O^n(A, B) = H^n(\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B)) \quad (4.2.10)$$

d'où

$$\mathbf{Ext}_O^n(A, B)(x) = \mathbf{Ext}_{O(x)}^n(A(x), B(x)). \quad (4.2.10 \text{ bis})$$

Il suffit en effet d'appliquer prop. 2.5.1.

Appliquons maintenant prop. 2.5.4, on trouve :

COROLLAIRE 2. *Sous les conditions précédentes, le foncteur spectral du th. 4.2.1 est isomorphe au foncteur spectral $\mathbb{H}\Gamma(\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B))$, en particulier on a*

$$\mathbf{Ext}_O^n(X; A, B) = \mathbb{H}^n\Gamma(\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B))$$

(où le deuxième membre est le n .ième groupe de hyperhomologie de Γ par rapport au complexe $\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B)$, cf. 2.4.).

Comme nous disposons aussi d'un foncteur résolvant pour Γ , par exemple le foncteur $\Gamma C(F)$ (où $C(F)$ est la *résolution canonique* de F , cf. 2.3), la suite spectrale $\mathbb{H}\Gamma(\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B))$ s'explicite, c'est la première suite spectrale du bicomplexe $\Gamma C(\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B))$ (où on a pris comme premier degré celui qui provient de C). Or on a un isomorphisme fonctoriel

$$C(\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B)) = \mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, C(B)). \quad (4.2.11)$$

En effet, on a pour tout O -Module L un homomorphisme (fonctoriel)

$$C(\mathbf{Hom}_O(L, B)) \longrightarrow \mathbf{Hom}_O(L, C(B)) \quad (4.2.12)$$

(où au deuxième membre, $C(B)$ est considéré de façon évidente comme un O -Module), défini par récurrence sur la dimension des composantes de C à partir de l'homomorphisme naturel

$$C^0(\mathbf{Hom}_O(L, B)) \longrightarrow \mathbf{Hom}_O(L, C^0(B)),$$

déduit des homomorphismes naturels $\mathbf{Hom}_O(L, B)(x) \longrightarrow \mathbf{Hom}_{O(x)}(L(x), B(x))$. Ce dernier est un isomorphisme si L est pseudo-cohérent (prop. 4.1.1), d'où on conclut que dans ce cas, (4.2.12) est un isomorphisme, ce qui établit en particulier la formule 4.2.11. On en conclut $\Gamma C(\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, B)) = \mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, C(B))$, d'où le

COROLLAIRE 3. *$\mathbf{L}$ étant comme dans la proposition 4.2.4, le foncteur spectral du théorème 4.2.1 est donné par la première suite spectrale $\Gamma\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, C(B))$ du bicomplexe $\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, C(B))$, où $C(B)$ est la résolution canonique (cf. 2.3) du faisceau abélien B (dont la graduation est prise comme premier degré du bicomplexe). En particulier, on a*

$$\mathbf{Ext}_O^n(X; A, B) = H^n(\mathbf{Hom}_O(\mathbf{L}, C(B))).$$

REMARQUES. 1) On peut aussi définir les foncteurs $\mathbf{Ext}_{O, \varphi}^p(X; A, B)$ comme les foncteurs dérivés droits, par rapport à B , du foncteur $\mathbf{Hom}_{O, \varphi}(A, B) = \Gamma_{\varphi}(\mathbf{Hom}_O(A, B))$ (φ étant un antifiltre de parties fermées de X). Les développements précédents sont encore valables. Nous n'aurons pas à nous en servir.

2) Il est essentiel dans le théorème 4.2.2 que A satisfasse à une condition de finitude. Si par exemple $A = O^{(I)}$ où I est infini, alors le deuxième membre de (4.2.8) est nul pour tout x et tout $p > 0$, cependant on n'aura pas en général $\mathbf{Ext}_O^1(A, B) = 0$, car le foncteur $B \longmapsto \mathbf{Hom}_O(O^{(I)}, B) = B^I$ n'est en général pas un foncteur exact.

p. source 191

4.3. Cas d'un faisceau d'anneaux constant.

Supposons que $\mathbf{O}$ soit le faisceau d'anneaux constant défini par un anneau avec unité O . Soit M un O -module, et soit $\mathbf{M}$ le $\mathbf{O}$ -Module constant qu'il définit. Pour tout $\mathbf{O}$ -Module A , on a alors un isomorphisme naturel

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{M}, A) = \mathrm{Hom}_O(M, \Gamma(A)). \quad (4.3.1)$$

C'est là un isomorphisme fonctoriel, qu'on peut aussi écrire

$$h_{\mathbf{M}} = h_M \Gamma \quad (4.3.2)$$

où on pose, comme au numéro précédent, $h_{\mathbf{M}}(A) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{M}, A)$, $h_M(N) = \mathrm{Hom}_O(M, N)$ pour tout $\mathbf{O}$ -Module A et tout O -module N . Γ est considéré comme un foncteur de $C^{\mathbf{O}}$ dans la catégorie C^O des O -modules à gauche, et $h_{\mathbf{M}}$ comme un foncteur de $C^{\mathbf{O}}$ dans la catégorie des groupes abéliens. Le théorème 3.4.1 s'applique, grâce au

LEMME. *Si A est un $\mathbf{O}$ -Module injectif, alors $\Gamma(A)$ est un O -module injectif.*

Il faut montrer que le foncteur $M \mapsto \mathrm{Hom}_O(M, \Gamma(A))$ est exact, ce qui résulte aussitôt de la formule (4.3.1), puisque $M \mapsto \mathbf{M}$ est un foncteur exact. On obtient donc, grâce au théorème 3.4.1, et en remarquant que les foncteurs dérivés de Γ sont les mêmes, qu'on considère Γ comme prenant ses valeurs dans C^O ou dans la catégorie C des groupes abéliens :

THÉOREME 4.3.1. *Soient X un espace, O un anneau avec unité, M un O -module, $\mathbf{O}$ et $\mathbf{M}$ les faisceaux constants sur X définis par O et M . Il existe alors un foncteur spectral cohomologique sur $C^{\mathbf{O}}$, aboutissant au foncteur gradué $(\mathrm{Ext}_{\mathbf{O}}^p(X; \mathbf{M}, A))$, et dont le terme initial est*

$$\mathrm{H}_2^{p,q}(A) = \mathrm{Ext}_O^q(M, H^p(X, A)). \quad (4.3.3)$$

On en conclut comme d'habitude des "edge-homomorphisms" et une suite exacte à 5 termes que le lecteur explicitera.

Pour calculer le foncteur spectral, nous utiliserons le corollaire 1 à la proposition 2.5.3, en utilisant le foncteur résolvant $\Gamma C(A)$ de Γ (qu'on considère ici comme foncteur covariant de $C^{\mathbf{O}}$ dans C^O), $C(A)$ étant la résolution canonique de A (cf. 2.3), et le foncteur résolvant h_L de h_M , où L est une résolution gauche de M par des O -modules libres. On trouve la première partie de la

PROPOSITION 4.3.2. *Sous les conditions du théorème 4.3.1, choisissons une résolution gauche L de M par des O -modules libres. Alors le foncteur spectral du théorème 4.3.1 se calcule en prenant la deuxième suite spectrale du bicomplexe $\mathrm{Hom}_O(L, \Gamma C(A))$, où $C(A)$ est la résolution canonique de A (cf. 2.3). Si on suppose les L_i isomorphes à des O^{n_i} (n_i entier > 0), la première suite spectrale de ce bicomplexe donne le foncteur spectral du théorème 4.2.1.*

Pour la dernière assertion, il suffit de considérer la résolution $\mathbf{L}$ de $\mathbf{M}$ déduite de L , et de lui appliquer le corollaire 3 à la proposition 4.2.4.

La proposition précédente ramène le calcul de $\mathrm{Ext}_{\mathbf{O}}(\mathbf{M}, A)$ et de ses suites spectrales à un classique problème du type Künneth. Ainsi :

COROLLAIRE 1. *Supposons que A soit annulé par un idéal bilatère I de O tel que O/I soit un anneau semi-simple K . Alors les deux suites spectrales du bicomplexe $\text{Hom}_O(L, \Gamma C(A))$ sont triviales, et leurs termes initiaux s'identifient canoniquement à l'homologie $\text{Ext}_O(X; \mathbf{M}, A)$ de ce bicomplexe, et on a plus précisément des isomorphismes canoniques :*

$$\text{Ext}_O^n(X; \mathbf{M}, A) = \bigoplus_{p+q=n} \text{Hom}_K(\text{Tor}_p^O(K, M), H^q(X, A)). \quad (4.3.4)$$

En effet, $C(A)$ et par suite $\Gamma C(A)$ sera aussi annulé par I , d'où on conclut

$$\text{Hom}_O(L, \Gamma C(A)) = \text{Hom}_K(K \otimes_O L, \Gamma C(A)) \quad (4.3.5)$$

et comme K est semi-simple on peut appliquer la version la plus simple du théorème de Künneth (due au fait que Hom_K est un bifoncteur exact) : On trouve la trivialité des suites spectrales, plus la formule

$$H(\text{Hom}_K(K \otimes_O L, \Gamma C(A))) = \text{Hom}_K(H(K \otimes_O L), H(\Gamma C(A))),$$

ce qui n'est autre que la formule (4.3.4).

Supposons toujours que A est annulé par un idéal bilatère I , mais ne supposons rien sur $K = O/I$. On a (4.3.5), ce qui amène à considérer les suites spectrales de hyperhomologie du bifoncteur Hom_K relativement aux complexes $K \otimes_O L$ et $\Gamma C(A)$. Dans la première le terme initial

$H^p(\text{Ext}_K^q(K \otimes_O L, \Gamma C(A)))$ est nul pour $q > 0$, puisque $K \otimes_O L$ est K -libre. Donc l'aboutissement s'identifie canoniquement à $H(\text{Hom}_K(K \otimes_O L, \Gamma C(A)))$ qu'il s'agit précisément de calculer. Dans la deuxième suite spectrale, le terme initial est

$$\bigoplus_{q'+q''=q} \text{Ext}_K^p(H^{q'}(K \otimes_O L), H^{q''}(\Gamma C(A))).$$

Donc :

COROLLAIRE 2. *Supposons le O -Module A annulé par un idéal bilatère I de O , posons $K = O/I$. Alors $(\text{Ext}_O^n(X; \mathbf{M}, A))$ est aussi l'aboutissement d'un troisième foncteur spectral, dont le terme initial est*

$$\text{III}_2^{p,q}(A) = \bigoplus_{q'+q''=q} \text{Ext}_K^p(\text{Tor}_{q'}^O(K, M), H^{q''}(X, A)). \quad (4.3.6)$$

En particulier, si K est un "anneau héréditaire à gauche" [6, 1.5] (par exemple un anneau principal) on a une suite exacte canonique :

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n-1} \text{Ext}_K^1(\text{Tor}_p^O(K, M), H^q(X, A)) \\ \longrightarrow \text{Ext}_O^n(X; \mathbf{M}, A) \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n} \text{Hom}_K(\text{Tor}_p^O(K, M), H^q(X, A)) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

REMARQUES. 1. Supposons les L_i isomorphes à des O^{n_i} , alors (prop. 4.3.2) la première suite spectrale d'hyperhomologie du foncteur $\text{Hom}_O(M, -)$ pour le complexe $\Gamma C(A)$ est celle du théorème 4.2.1 dont le terme initial a donc l'interprétation remarquable (4.2.5). Mais on fera bien attention que ce fait avait été déduit du cor. 3 à prop. 4.2.4 et tient essentiellement à la formule (4.2.11) c'est-à-dire au fait que le foncteur C "résolvante canonique" permute au foncteur $\text{Hom}_O(L, -)$, si L est un O -module isomorphe à un O^n (grâce à quoi on est d'ailleurs dans les conditions du corollaire à la proposition 2.5.2). C'est

p. source 193

cependant encore vrai, (pour d'autres raisons) si on remplace $C(A)$ par la "résolvante de Cartan" $A \otimes_{\mathbf{Z}} F$ (où F est un "faisceau fondamental" sur X supposé paracompact).

2. Soit $x \in X$, alors on a vu dans 4.2. qu'on a

$\mathbf{Ext}_{\mathbf{O}}^p(\mathbf{M}, A)(x) = \varinjlim \mathbf{Ext}_{\mathbf{O}}^p(U; \mathbf{M}, A)$, la limite inductive étant prise suivant le filtre des voisinages ouverts U de x .

Or pour tout U , on peut écrire les suites spectrales II et III , d'où on conclut par un passage à la limite facile que $(\mathbf{Ext}_{\mathbf{O}}^p(\mathbf{M}, A)(x))_p$ est l'aboutissement de deux suites spectrales, dont les termes initiaux sont respectivement

$$II_2^{p,q} = \varinjlim \mathbf{Ext}_{\mathbf{O}}^p(M, H^q(U, A))$$

$$III_2^{p,q} = \bigoplus_{q'+q''=q} \varinjlim \mathbf{Ext}_K^p(\mathrm{Tor}_q^O(K, M), H^{q''}(U, A)).$$

(Dans la deuxième suite spectrale, on suppose A annulé par un idéal bilatère I , et $K = O/I$).

Il en résulte que chaque fois que dans l'une de ces suites spectrales, on peut transférer le signe $\varinjlim$ sur $H(U, A)$ dans chacune des composantes du terme initial, la formule $\mathbf{Ext}_{\mathbf{O}}^p(\mathbf{M}, A)(x) = \mathbf{Ext}_{\mathbf{O}}^p(M, A(x))$ est valable (dont la validité n'était assurée à priori que si M admet une résolution projective par des modules O^{n_i} de type fini). Voici deux cas typiques où ceci a lieu :

a) A est le faisceau *constant* défini par un O -module N , X est HLC (on regarde la première suite spectrale).

b) A est annulé par un idéal I tel que $O/I = K$ soit noethérien, et les $\mathrm{Tor}_q^O(K, M)$ sont de type fini sur K . — Supposons que A soit le faisceau constant défini par un O -module N annulé par I , supposons $K = O/I$ un corps pour simplifier : alors

$\mathbf{Ext}_{\mathbf{O}}^n(\mathbf{M}, N)$ est le faisceau associé au préfaisceau défini par les

$$\bigoplus_{p+q=n} \mathrm{Hom}_K(\mathrm{Tor}_p^O(K, M), H^q(U, N)).$$

Il est facile de construire des exemples (avec $M = N = K$, $p = 1$, O étant l'algèbre $K(G)$ d'un groupe G et I l'idéal d'augmentation) où ce faisceau est distinct du faisceau constant associé à $\mathbf{Ext}_{\mathbf{O}}^p(M, N) (= H^p(G, K))$; dans ce cas, la conclusion du théorème 4.2.2 est donc en défaut.

4.4. Cas des faisceaux avec groupe d'opérateurs.

Soit G un groupe et k un anneau commutatif avec unité, on pose $O = k(G)$ (algèbre du groupe G à coefficients dans k), O est une algèbre augmentée dont l'idéal d'augmentation sera désigné par I : donc k s'identifie à l' O -module O/I . Un O -Module A n'est pas autre chose qu'un faisceau de k -modules admettant G comme groupe d'opérateurs. Dire que A est annulé par I signifie que G opère trivialement sur A . À cause de leur importance pour le chapitre suivant, nous allons reprendre rapidement les notations et résultats essentiels des numéros précédents dans le cas actuel.

Sous-entendant une fois pour toutes k dans les notations (en pratique, k sera l'anneau $\mathbf{Z}$ des entiers, ou un corps), on dira G -Module ou G -faisceau au lieu de O -Module. Si A, B sont deux G -faisceaux, on écrira $\mathrm{Hom}_G(B, A)$, $\mathbf{Hom}_G(B, A)$, $\mathrm{Ext}_G^p(X; B, A)$ et $\mathbf{Ext}_G^p(B, A)$ (en mettant G en indice au lieu de O). Dans le cas où $B = k$ (le seul important par la suite) les objets précédents seront notés aussi $\Gamma^G(A)$, A^G , $H^p(X; G, A)$ et

$H^p(G, A)$. Ainsi Γ^G est le foncteur h_k avec les notations précédentes, on a

$\Gamma^G(A) = \Gamma(A)^G$ (groupe des éléments de $\Gamma(A)$ invariants sous G) $= \Gamma(A^G)$, où A^G désigne le sous-faisceau de A formé des germes de sections invariants sous G . (Si G admet un système *fini* de générateurs, alors A^G est aussi l'ensemble des éléments de A invariants sous G).

Les $\mathbf{H}^p(G, A)$ ($-\infty < p < +\infty$) sont des faisceaux foncteurs de A , qui forment le foncteur cohomologique dérivé de $\Gamma^G(A) = A^G$. On a des homomorphismes canoniques

$$\mathbf{H}^p(G, A)(x) \longrightarrow H^p(G, A(x))$$

qui sont bijectifs dans tous les cas que nous aurons à considérer, et en tous cas si G est fini (en vertu de th. 4.2.2 ou du corollaire 1 à la prop. 4.2.4, au choix !). Ces foncteurs sont de nature locale, c'est-à-dire permutent à l'opération de restriction à un ouvert.

Les $H^p(X; G, A)$ forment le foncteur cohomologique dérivé de $\Gamma^G(A)$. On a le

THÉORÈME 4.4.1. *Il existe deux foncteurs spectraux cohomologiques sur la catégorie des G -faisceaux, aboutissant au foncteur gradué $(H^m(X; G, A))$, et dont les termes initiaux sont respectivement*

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_2^{p,q}(A) &= H^p(X, \mathbf{H}^q(G, A)), \\ \mathbf{II}_2^{p,q} &= H^p(G, H^q(X, A)). \end{aligned} \quad (4.4.1)$$

Ce sont aussi les deux suites spectrales du “complexe à opérateurs” $C(A)$, où $C(A)$ est la résolution canonique de A , ou les deux suites spectrales de hypercohomologie de l'espace X par rapport au complexe $C(G, A)$ des “cochaines de G à coefficients dans le faisceau A ”. Ces deux suites spectrales sont triviales si G opère trivialement sur A et si de plus A est un espace vectoriel sur le corps k ; alors on a un isomorphisme canonique :

$$H^n(X; G, A) = \bigoplus_{p+q=n} \text{Hom}_k(H_p(G, k), H^q(X, A)). \quad (4.4.2)$$

Plus généralement, supposons seulement que G opère trivialement sur A , alors le corollaire 2 à la prop. 4.3.2 donne une suite exacte canonique :

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n-1} \text{Ext}_{\mathbf{Z}}^1(H_p(G, \mathbf{Z}), H^q(X, A)) \\ \longrightarrow H^n(X; G, A) \longrightarrow \bigoplus_{p+q=n} \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(H_p(G, \mathbf{Z}), H^q(X, A)) \longrightarrow 0. \end{aligned} \quad (4.4.3)$$

REMARQUES. 1. Dans cette dernière formule, nous avons sous-entendu que $k = \mathbf{Z}$. Cependant cela n'a pas d'importance, car si k est quelconque et A est un faisceau de k -modules où G opère, alors les $H^p(G, A)$ et $H^p(X; G, A)$ sont les mêmes, qu'on regarde A comme un faisceau de $k(G)$ -modules ou comme un faisceau de $\mathbf{Z}(G)$ -modules.

Pour le voir on est ramené à prouver que si A est un faisceau injectif de $k(G)$ -modules, alors $\text{Ext}_{\mathbf{Z}(G)}^n(X; \mathbf{Z}, A)$ et $\mathbf{Ext}_{\mathbf{Z}(G)}^n(\mathbf{Z}, A)$ (où nous écrivons $\mathbf{Z}$ et $\mathbf{Z}(G)$ pour les faisceaux constants qu'ils définissent) sont nuls pour $n > 0$. Pour le premier, cela résulte de la suite spectrale II , qui montre qu'il est isomorphe à $H^n(G, \Gamma(A))$, qui est nul puisque $\Gamma(A)$ est un k -module injectif (pour lequel le résultat invoqué est bien connu).

p. source 195

Comme $\mathbf{Ext}_{\mathbf{Z}(G)}^n(\mathbf{Z}, A)$ est le faisceau associé au préfaisceau des $\mathbf{Ext}_{\mathbf{Z}(G)}^n(U; \mathbf{Z}, A)$ qui est nul d'après ce qui précède (puisque $A|U$ est aussi injectif), notre assertion est démontrée.

2. Supposons que A soit le faisceau *constant* défini par un G -module M , alors on écrira évidemment $H^p(X; G, M)$ et $\mathbf{H}^p(G, M)$ au lieu de $H^p(X; G, A)$ et $\mathbf{H}^p(G, A)$. Si G opère trivialement sur M , alors $H^p(X; G, M)$ se calcule donc complètement par la formule 4.4.3, ou la formule 4.4.2 si M est un espace vectoriel sur un corps k . Dans ce dernier cas, et si X est un espace HLC, on obtient même :

$$H^*(X; G, M) = \text{espace des applications bilinéaires de } H_*(G, k) \times H_*(X, k) \text{ dans } M.$$

On fera attention qu'en général, $\mathbf{H}^p(G, M)$ n'est pas le faisceau constant défini par $H^p(G, M)$, cf. remarque 2 de 4.3.

Chapitre V Étude cohomologique des espaces à opérateurs.

5.1. Généralités sur les G -faisceaux.

Dans tout ce Chapitre, nous considérons un espace X où opère un groupe G (à gauche pour fixer les idées). L'opération définie par un $g \in G$ sera notée $x \mapsto g \cdot x$. Nous n'exigeons pas que G opère fidèlement ; en particulier, nous aurons à considérer aussi le cas où G opérerait trivialement. Nous écrirons $X(G)$ pour X muni de la structure supplémentaire définie par les opérations de G . L'espace des trajectoires X/G sera noté Y , il sera muni de la topologie quotient. L'application canonique de X sur Y sera notée f , c'est une application continue ouverte. Y sera considéré comme muni du groupe d'opérateurs G opérant trivialement, on écrira donc $Y(G)$ pour rappeler cette structure supplémentaire sur Y .

Nous appellerons G -faisceau sur $X = X(G)$ un faisceau (d'ensembles) A sur X , dans lequel G opère de façon compatible avec ses opérations sur X . Pour donner un sens à cette définition, on pourra par exemple considérer A comme espace étalé dans X (cf. 3.1) ; nous n'insisterons pas. On définit de même la notion de G -faisceau de groupes, d'anneaux, de G -faisceau abélien (= G -faisceau de groupes abéliens) etc.

De façon imagée, on peut dire que si X est muni de certaines structures et si un faisceau A sur X est défini en termes structuraux, alors A est un G -faisceau de façon naturelle si les opérations de G dans X sont des automorphismes. Ainsi, un faisceau constant peut toujours être considéré comme un G -faisceau (" G -faisceau trivial"), de même le faisceau des germes d'applications quelconques resp. continues de X dans un ensemble donné, le faisceau des germes de fonctions holomorphes si X est une variété holomorphe et si les opérations de G sont des automorphismes de la variété X , etc.

On appelle G -homomorphisme d'un faisceau dans un autre un homomorphisme de faisceau qui permute aux opérations de G . Si les faisceaux envisagés sont des faisceaux de groupes par exemple, on sous-entend que l'homomorphisme respecte cette structure, comme d'habitude.

Avec cette notion d'homomorphisme, les G -faisceaux d'ensembles (resp. les G -faisceaux de groupes etc.) forment une *catégorie* (cf. 1.1), qui a les mêmes propriétés que la catégorie correspondante sans groupe d'opérateurs G , (qui en est d'ailleurs un cas particulier, correspondant au cas où G est réduit à l'élément neutre).

En particulier, les G -faisceaux abéliens forment une catégorie additive, dont nous allons indiquer les propriétés.

Plus généralement, soit O un G -faisceau d'anneaux avec unité, considérons les faisceaux A sur X qui sont à la fois des G -faisceaux abéliens et des O -modules, les opérations de O sur A étant compatibles avec les opérations de G (i.e. l'homomorphisme naturel de faisceaux d'ensembles $O \times A \longrightarrow A$ étant un G -homomorphisme) : un tel faisceau sera appelé un G - O -Module. Appelant G - O -homomorphisme un homomorphisme de faisceaux qui est un O -homomorphisme et un G -homomorphisme, on voit que la somme ou le composé de deux G - O -homomorphismes est un G - O -homomorphisme.

Donc les G - O -Modules forment une catégorie additive notée $C^{O(G)}$; si O est le faisceau constant des entiers (avec les opérations triviales de G) on obtient de nouveau la catégorie des G -faisceaux abéliens, notée $C^{X(G)}$.

Si G opère trivialement sur X , la catégorie $C^{O(G)}$ s'interprète comme la catégorie des O' -Modules, où O' est un faisceau d'anneaux convenable, si par exemple G opère trivialement sur O , ou aura $O' = O \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}(G)$, (où $\mathbf{Z}(G)$ désigne l'algèbre de G par rapport à l'anneau $\mathbf{Z}$ des entiers, ou plutôt le faisceau constant qu'il définit). Les résultats de 3.1 restent valables à de petites modifications près :

PROPOSITION 5.1.1. *Soit O un G -faisceau d'anneaux sur X . Alors la catégorie additive $C^{O(G)}$ des G - O -Modules est une catégorie abélienne, satisfaisant les axiomes AB 5) et AB 3*) de 1.5, et admet un générateur.⁹⁾*

La vérification est triviale, sauf l'existence du générateur, dont nous allons donner une construction maintenant, généralisant celle du 3.1.

Pour tout ouvert U de X , soit $L(U)$ le O -module somme directe des O -modules $O_{g,U}$ pour $g \in G$. $L(U)$ peut être considéré comme G -faisceau de façon évidente, de sorte que $L(U)$ devient même un G - O -Module. Si A est un G - O -Module quelconque, un G - O -homomorphisme de $L(U)$ dans A est connu quand on connaît sa restriction à O_U , qui est un O -homomorphisme de O_U dans A , qu'on peut d'ailleurs se donner à l'avance arbitrairement. La donnée d'un tel homomorphisme équivaut aussi à la donnée d'une section de A sur U .

Si B est un sous- G - O -Module de A distinct de A , on peut trouver sur un ouvert convenable U une section de A qui n'est pas une section de B . Par suite, la famille de $L(U)$ est une famille de générateurs de $C^{O(G)}$, et leur somme directe (pour U parcourant tous les ouverts de X) est donc un générateur.

De la proposition 4.1 résulte en particulier que tout G - O -faisceau est isomorphe à un sous-faisceau d'un G - O -Module injectif. Il importe pour la

9) Cette proposition, ainsi que divers résultats de la suite, peuvent s'énoncer aussi dans le contexte plus général qui suit. On se donne une catégorie C , un groupe G , et une "représentation de G par des foncteurs dans C " : à tout $g \in G$ est associé un foncteur $F_g : C \longrightarrow C$, de telle façon qu'on ait $F_e =$ foncteur identique, $F_g F_{g'} = F_{gg'}$ (du moins à des isomorphismes fonctoriels donnés près, satisfaisant à certaines conditions de cohérence que nous n'explicitons pas). Alors on peut construire la catégorie C^G des "objets de C avec groupe d'opérateurs G ", tout comme $C^{X(G)}$ (pour un espace à groupe d'opérateurs $X(G)$) peut se construire à partir de C^X . (Comparer aussi avec le cas particulier, exemple 1.7. f). Beaucoup de propriétés vraies pour C se conservent alors par passage à C^G .

p. source 197

suite d'obtenir une forme explicite commode pour “suffisamment” d'objets injectifs, en généralisant la construction faite dans 3.1.

Soit $(A_x)_{x \in X}$ une famille de $O(x)$ -modules A_x , considérons le O -Module produit qu'elle définit (cf. 3.1). Pour y faire opérer G de façon à obtenir un G - O -faisceau, il suffit pour tout $x \in X$ et $g \in G$ de se donner un homomorphisme $a \mapsto g \cdot a$ du groupe abélien A_x dans le groupe abélien $A_{g \cdot x}$, de façon qu'on ait

$$g \cdot (ua) = (g \cdot u)(g \cdot a) \quad (u \in O(x), a \in A_x), \quad e \cdot a = a, \quad g \cdot (g' \cdot a) = (gg') \cdot a.$$

Introduisant alors l'anneau auxiliaire U_x engendré par l'algèbre $\mathbf{Z}(G_x)$ de G_x et l'anneau $O(x)$, soumis aux relations de commutation

$$gug^{-1} = u^g \quad (u \in O(x), g \in G_x)$$

(où on note u^g , pour éviter des confusions, le transformé de u par $g \in G_x$), on voit que les A_x sont en fait des U_x -modules, et un $g \in G$ quelconque définit un isomorphisme $a \mapsto g \cdot a$ du groupe A_x sur $A_{g \cdot x}$ satisfaisant à

$$g \cdot (ua) = (g \cdot u)(g \cdot a) \quad (u \in U_x, a \in A_x).$$

Il en résulte facilement que, si on choisit un élément $\xi(y)$ dans toute trajectoire $y \in Y$, et si on pose $U_y = U_{\xi(y)}$, alors les données précédentes sont équivalentes à la donnée d'une famille $(A_y)_{y \in Y}$ de U_y -modules A_y ($= A_{\xi(y)}$).

Les A_x ($x \in y$) peuvent se déduire de A_y de la façon suivante. Soit $\overline{A}_y$ le G -module induit par le G_y -module A_y , i.e. le G -module $\text{Hom}_{G_y}(\mathbf{Z}(G), A_y)$ obtenu à partir du G_y -module A_y par “extension contravariante des scalaires” : A_y s'identifie alors à un groupe quotient de $\overline{A}_y$ par un sous-groupe abélien stable par G_y , et $\overline{A}_y$ s'identifie au produit de tous les quotients transformés $g \cdot A_y$ pour $g \in G/G_y$.

Introduisant de même le G -module $\overline{O}_y$ induit par $O_y = O(\xi(y))$, on constate aussitôt que $\overline{A}_y$ est un $\overline{O}_y$ -module s'identifiant au produit des $g \cdot O_y$ -modules $g \cdot A_y$ pour $g \in G/G_y$. On a alors des isomorphismes canoniques

$$g \cdot O_y = O(g \cdot \xi(y)), \quad g \cdot A_y = A_{g \cdot \xi(y)}.$$

Désignons par $P(A)$ le G - O -faisceau sur X défini par la famille $A = (A_y)$ de U_y -modules A_y .

Soit B un G - O -faisceau quelconque. Un O -homomorphisme d'un G - O -Module B dans $P(A)$ s'identifie à une famille $(v_x)_{x \in X}$ de $O(x)$ -homomorphismes $B(x) \rightarrow A_x$ (comme nous l'avions signalé dans 3.1), et ce O -homomorphisme est compatible avec G si et seulement si les v_x “permutent” à G ; on voit alors tout de suite qu'il revient au même de se donner un G - O -homomorphisme de B dans $P(A)$, ou une famille $(v_y)_{y \in Y}$ de U_y -homomorphismes $B(\xi(y)) \rightarrow A_y$. On en conclut aussitôt :

PROPOSITION 5.1.2. *Soit $(A_y)_{y \in Y}$ une famille de U_y -modules injectifs, alors le G - O -Module $P((A_y))$ qu'elle définit est injectif. De plus, tout G - O -Module est isomorphe à un sous-faisceau d'un faisceau du type précédent.*

Ce dernier fait (le plus important pour nous) est immédiat, en plongeant pour tout y , le module ponctuel $B(\xi(y))$ du faisceau donné B dans un U_y -module injectif.

Images directes de G -faisceaux. Soit A un faisceau d'ensembles sur X , rappelons qu'on a défini son image directe $f_*(A)$ comme le faisceau sur Y dont les sections sur l'ouvert $U \subset Y$ sont les sections de A sur $f^{-1}(U)$. Si A est un G -faisceau, alors $\Gamma(f^{-1}(U), A)$ admet G comme groupe d'opérateurs, d'où on conclut facilement que l'image directe $f_*(A)$ d'un G -faisceau sur X est un G -faisceau sur Y (rappelons que G opère trivialement sur Y) ; bien

entendu, si A est un G -faisceau de groupes ou d'anneaux etc., il en est de même de $f_*(A)$.

Si A est un G -faisceau, nous désignerons par A^G ou $f_*^G(A)$ le faisceau $\Gamma^G(f_*(A))$ des invariants du G -faisceau $f_*(A)$ sur Y , c'est-à-dire le faisceau dont les sections sur un ouvert $U \subset Y$ sont les sections de A sur $f^{-1}(U)$ invariantes sous G ; évidemment, si A est un G -faisceau de groupes, ou d'anneaux etc., il en est encore de même de $A^G = f_*^G(A)$.

D'ailleurs f_*^G peut être considéré comme un *foncteur covariant* défini sur la catégorie des G -faisceaux sur X , à valeurs dans la catégorie des faisceaux sur Y (considérés comme G -faisceaux où G opère trivialement). Si O est un G -faisceau d'anneaux et si on désigne par O' le faisceau $f_*^G(O)$, alors pour tout G - O -Module A sur X , $f_*(A)$ est un G - O' -Module sur Y . Donc f_* est un *foncteur covariant* de $C^{O(G)}$ dans $C^{O'(G)}$, d'ailleurs additif et exact à gauche comme tout le monde; f_*^G apparaît alors comme le foncteur composé $\Gamma^G f_*$ de $C^{O(G)}$ dans la catégorie $C^{O'}$ des O' -Modules sur Y , Γ^G désignant le foncteur $C^{O'(G)} \rightarrow C^{O'}$, associant à un G - O' -faisceau B sur Y le faisceau B^G des germes de sections invariantes sous G . Supposons maintenant pour simplifier que O , donc aussi O' , est le faisceau constant $\mathbf{Z}$ des entiers (ce qui revient à ne pas considérer de faisceau d'anneaux du tout), on a alors :

PROPOSITION 5.1.3. f_* transforme objets injectifs de $C^{X(G)}$ en objets injectifs de $C^{Y(G)}$.

En effet, il suffit de le voir pour un G -faisceau abélien A défini par une famille (A_y) de G_y -modules injectifs (prop. 5.1.2). Mais reprenant les notations de la construction qui a précédé la prop. 5.1.2, on voit que $f_*(A)$ est le faisceau produit défini par les groupes

$$\bar{A}_y = \prod_{x \in f^{-1}(y)} A_x,$$

et la structure de G -faisceau sur $f_*(A)$ est celle définie par la structure de G -module de $\bar{A}_y$. Or ce dernier étant obtenu à partir du G_y -module injectif A_y par extension contravariante des scalaires, est évidemment lui-même injectif [6, II, prop. 6.1.a]. Donc $f_*(A)$ est injectif en vertu de prop. 3.1.2.

COROLLAIRE. Si A est un G -faisceau abélien injectif, alors $\Gamma'(A)$ est un G -module injectif, et A^G est un faisceau flasque sur Y .

En effet, on a $\Gamma'(A) = \Gamma(f_*(A))$, $f_*^G(A) = \Gamma^G(f_*(A))$, et il suffit alors d'appliquer le lemme de 4.3 resp. la prop. 4.1.3 (avec $O = \mathbf{Z}(G)$, O le faisceau d'anneaux constant défini par O).

Images inverses et images directes. Soit B un faisceau d'ensembles sur Y (sans opérateurs), alors son image réciproque $f^{-1}(B)$ (envisagée dans 3.2) peut être regardée comme un G -faisceau de façon naturelle, pour des raisons évidentes de "transport de structure". Une section de B sur un ouvert U définit par image réciproque une section de $f^{-1}(B)$ sur $f^{-1}(U)$ invariante sous G , i.e. section de $f_*^G(f^{-1}(B))$, d'où un homomorphisme naturel $B \rightarrow f_*^G(f^{-1}(B))$, dont on vérifie aussitôt que c'est là un isomorphisme :

$$f_*^G(f^{-1}(B)) = B. \quad (5.1.1)$$

Inversement, partons d'un G -faisceau A sur X , considérons $f^{-1}(f_*^G(A))$: une section de ce faisceau sur un ouvert V consiste en la donnée d'une fonction

p. source 199

$g(x)$ sur V , dont la valeur en chaque $x \in V$ est un élément de

$$f_*^G(A)(f(x)) = \varinjlim_{U \ni f(x)} \Gamma(f^{-1}(U), A)^G,$$

et telle que pour tout $x \in V$ existe un voisinage ouvert $V' \subset V$ de x et une section h de $f_*^G(A)$ sur un voisinage U' de $f(x)$ (i.e. une section invariante h de A sur $f^{-1}(U')$) telle qu'on ait $g(x) = h(x)$ pour $x \in V' \cap f^{-1}(U')$. On en conclut un monomorphisme canonique¹⁰⁾ :

$$f^{-1}(f_*^G(A)) \longrightarrow A. \quad (5.1.2)$$

identifiant $f^{-1}(f_*^G(A))$ à un sous-faisceau A' de A . Il résulte de la formule (5.1.1) ci-dessus que l'on a $A' \simeq A$ si et seulement si A est isomorphe à un G -faisceau de la forme $f^{-1}(B)$. S'il en est ainsi alors pour tout $x \in X$, les opérations de G_x dans $A(x)$ sont triviales. La réciproque est d'ailleurs vraie si G satisfait la condition (D) plus bas (cf. 5.3), comme on le vérifie facilement ;

si donc en plus les G_x sont réduits à l'identité (i.e. si aucun $g \neq e$ dans G n'admet de point fixe) *les foncteurs f_*^G et f^{-1} établissent des isomorphismes réciproques l'un de l'autre de la catégorie des G -faisceaux sur X et de la catégorie des faisceaux sur Y .*

EXEMPLES D'IMAGES DIRECTES DE G -FAISCEAUX. Si A est le faisceau constant sur X défini par un ensemble M où G opère trivialement, alors A^G est le faisceau constant sur Y défini par le même ensemble M ; mais si G n'opère pas trivialement dans M , et si on n'est pas dans le cas “sans points fixes”, alors $f_*^G(M)$ n'est évidemment plus localement constant en général.

Supposons que la condition (D) de 5.3 soit vérifiée, soit A le faisceau des germes d'applications de X dans un ensemble M , alors A^G est le faisceau des germes d'applications de Y dans M . Dans cette correspondance, si X est une variété différentiable (resp. un espace analytique réel, resp. un espace analytique complexe) et si A est le faisceau des germes de fonctions (à valeurs dans un espace de même nature) différentiables (resp. analytiques réelles, resp. analytiques complexes) alors A^G est le faisceau de même nom relatif à Y . Ce dernier exemple est particulièrement important, et l'énoncé analogue est vrai (par définition d'ailleurs, comme pour les précédents !) en Géométrie Algébrique abstraite, ou même pour les variétés arithmétiques.

5.2. Les foncteurs $H^n(X; G, A)$ et $H^n(G, A)$ et les suites spectrales fondamentales.

Pour éviter des confusions, nous notons Γ_X et Γ_Y les foncteurs “sections” définis pour des faisceaux sur X resp. sur Y , et Γ^G le foncteur $M \mapsto M^G$ faisant correspondre, à un ensemble M où opère G , l'ensemble des invariants de M . Enfin, si A est un G -faisceau sur X , on pose

$$\Gamma_X^G(A) = \Gamma_X(A)^G, \quad (5.2.1)$$

donc par définition, on a les formules

$$\Gamma_X^G = \Gamma^G \Gamma_X = \Gamma_Y f_*^G. \quad (5.2.2)$$

10) Plus généralement, si f est une application continue d'un espace X dans un espace Y , on a, pour les faisceaux A sur X , des monomorphismes fonctoriels $f^{-1}(f_*(A)) \longrightarrow A$, dont le monomorphisme (5.1.2) se déduit immédiatement, grâce à l'injection $A^G \longrightarrow f_*(A)$.

Nous bornant maintenant à prendre A dans la catégorie $C^{X(G)}$ des G -faisceaux abéliens sur X , Γ_X^G est un foncteur additif exact à gauche de $C^{X(G)}$ dans la catégorie C des groupes abéliens, et f_*^G est un foncteur exact à gauche de $C^{X(G)}$ dans la catégorie C^Y des faisceaux abéliens (sans opérateurs) sur Y . On posera alors

$$H^n(X; G, A) = R^n \Gamma_X^G(A) \quad (5.2.3)$$

$$\mathbf{H}^n(G, A) = R^n f_*^G(A) \quad (5.2.4)$$

Ainsi, pour un G -faisceau abélien, les $H^n(X; G, A)$ sont des groupes abéliens, les $\mathbf{H}^n(G, A)$ sont des faisceaux sur Y . Les uns et les autres forment des foncteurs cohomologiques universels en A , se réduisant pour $n = 0$ à $\Gamma_X^G(A)$ resp. à A^G . Si G opère trivialement sur X , on retrouve les notions introduites dans 4.4. — On voit encore facilement comme dans prop. 3.1.3 que si U est un ouvert de Y , et A un G -faisceau abélien injectif sur X , alors sa restriction à $f^{-1}(U)$ est un G -faisceau abélien injectif sur cet espace. On en conclut comme dans 4.2 :

PROPOSITION 5.2.1. *Soit A un G -faisceau abélien sur X , alors pour tout ouvert $U \subset Y$, on a $\mathbf{H}^p(G, A)|_U = \mathbf{H}^p(G, A|_{f^{-1}(U)})$.*

C'est pourquoi on se dispense d'indiquer X dans la notation $\mathbf{H}^p(G, A)$. Une réduction plus poussée du calcul des $\mathbf{H}^p(G, A)$ s'obtient par le

COROLLAIRE. *Supposons que $f^{-1}(U)$ soit la réunion d'ouverts $g \cdot V$ ($g \in G/G_0$) disjoints deux à deux, où V est un ouvert de X et G_0 un sous-groupe de G tel que $g_0 \cdot V = V$ pour $g_0 \in G_0$. Alors $\mathbf{H}^p(G, A)|_U = \mathbf{H}^p(G_0, A|_V)$ (moyennant l'identification naturelle $U = V/G_0$).*

En vertu de la proposition 2.5.1, on peut supposer $U = Y$, d'où $f^{-1}(U) = X$. On constate alors immédiatement que la catégorie des G -faisceaux sur X est isomorphe à la catégorie des G_0 -faisceaux sur V , cet isomorphisme étant compatible avec les foncteurs $f_*^G, f_*^{G_0}$. D'où aussitôt la formule voulue. — Un calcul plus explicite sera donné plus bas. (cf. formule (5.2.11) et théorème 5.3.1).

Les formules (5.2.2) représentent Γ_X^G comme un foncteur composé de deux façons différentes, et dans les deux cas, le théorème 2.4.1 s'applique, grâce au corollaire de prop. 5.1.3. On obtient donc :

THÉORÈME 5.2.1. *Il existe sur la catégorie $C^{X(G)}$ des G -faisceaux abéliens sur X deux foncteurs spectraux cohomologiques, aboutissant au foncteur gradué $(H^n(X; G, A))$, et dont les termes initiaux sont respectivement :*

$$\begin{cases} I_2^{p,q}(A) = H^p(Y, \mathbf{H}^q(G, A)), \\ \Pi_2^{p,q}(A) = H^p(G, H^q(X, A)). \end{cases} \quad (5.2.5)$$

Pour établir la forme explicite de $\Pi_2^{p,q}(A)$, il faut seulement montrer encore que les foncteurs dérivés de Γ_X , considéré comme foncteur de $C^{X(G)}$ dans la catégorie C^G des G -modules, sont bien les $H^q(X, A)$. Or cela résulte immédiatement

p. source 201

du fait que tout G -faisceau abélien peut se plonger dans un G -faisceau abélien flasque (comme nous avons vu au numéro précédent), qui annule donc les $H^q(X, A)$ pour $q > 0$.

Ces suites spectrales donnent lieu tout d'abord à des “edge-homomorphismes” importants :

$$H^n(Y, A^G) \longrightarrow H^n(X; G, A) \longrightarrow H^0(Y, \mathbf{H}^n(G, A)), \quad (5.2.6)$$

$$H^n(G, H^0(X, A)) \longrightarrow H^n(X; G, A) \longrightarrow H^n(X, A)^G. \quad (5.2.7)$$

La deuxième application (5.2.6) s'interprète immédiatement si on note qu'en vertu de lemme 3.7.2, $\mathbf{H}^n(G, A)$ est le faisceau sur Y associé au préfaisceau formé par les $H^n(f^{-1}(U); G, A)$. Le composé du premier homomorphisme de la première ligne avec le deuxième homomorphisme de la deuxième ligne est l'homomorphisme f^* associé à l'injection naturelle (5.1.2) de $f^{-1}(A^G)$ dans A (cf. 3.2).

Les suites spectrales du théorème 5.2.1 définissent aussi deux suites exactes à 5 termes :

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(Y, A^G) \longrightarrow H^1(X; G, A) \longrightarrow H^0(Y, \mathbf{H}^1(G, A)) \longrightarrow H^2(Y, A^G) \\ \longrightarrow H^2(X; G, A), \end{aligned} \quad (5.2.8)$$

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(G, \Gamma A) \longrightarrow H^1(X; G, A) \longrightarrow H^1(X, A)^G \longrightarrow H^2(G, \Gamma A) \\ \longrightarrow H^2(X; G, A). \end{aligned} \quad (5.2.9)$$

Il y a une troisième façon de représenter Γ_X^G comme un foncteur composé, savoir $\Gamma_X^G = \Gamma_Y^G f_*$, et le théorème 2.4.1 est encore applicable en vertu de proposition 5.1.3. Donc, le foncteur gradué $(H^n(X; G, A))$ est aussi l'aboutissement d'une troisième suite spectrale dont le terme initial est

$$E_2^{p,q} = H^p(Y; G, R^q f_*(A)).$$

Cette suite spectrale définit des homomorphismes fonctoriels

$$H^n(Y; G, f_*(A)) \longrightarrow H^n(X; G, A). \quad (5.2.10)$$

L'intérêt de cette suite spectrale est limité, car il apparaît qu'elle est pathologique dans les cas où elle n'est pas triviale, c'est-à-dire quand on n'est pas dans les conditions de la proposition suivante :

PROPOSITION 5.2.2. *Supposons le G -faisceau abélien A tel que $R^q f_*(A) = 0$ pour $q > 0$. Alors les homomorphismes (5.2.10) sont des isomorphismes, de plus les deux suites spectrales du théorème 5.2.1 s'identifient alors aux deux suites spectrales correspondantes pour le G -faisceau $f_*(A)$ sur Y , et on a*

$$\mathbf{H}^q(G, A) = \mathbf{H}^q(G, f_*(A)). \quad (5.2.11)$$

La première assertion résulte aussitôt de la forme du terme initial de la suite spectrale E définissant (5.2.10). Les autres assertions résultent de la définition explicite des termes qu'il s'agit de comparer, si on note que pour toute résolution injective $C(A)$ de A dans $C^{X(G)}$, le complexe $f_*(C(A))$ est une *résolution* de $f_*(A)$ (c'est ce que signifie l'hypothèse $R^q f_*(A) = 0$ pour $q > 0$!) qui est injective en vertu de proposition 5.1.3. — Notons que nous avons implicitement défini les $R^q f_*(A)$ comme dérivés droits de f_* considéré comme

foncteur de $C^{X(G)}$ dans C^Y ; mais en vertu du calcul de ces foncteurs dérivés par le lemme 3.7.2, et se rappelant qu'un objet injectif de $C^{X(G)}$ est un faisceau flasque, on voit qu'on trouve le même résultat que si on considère f_* comme un foncteur de C^X dans C^Y , i.e. $R^q f_*(A)$ est le faisceau sur Y associé au préfaisceau formé des $H^q(f^{-1}(U), A)$.

L'hypothèse de la proposition 5.2.2 doit être regardée comme un équivalent cohomologique de l'hypothèse que G est un “groupe discontinu d'opérateurs” sur X . Un autre cas important est celui où $H^q(G, A) = 0$ pour $q > 0$, hypothèse qui doit être regardée comme un équivalent cohomologique de la condition usuelle que “ G opère sans points fixes” :

PROPOSITION 5.2.3. *Supposons que $H^q(G, A) = 0$ pour $q > 0$. Alors $H^n(X; G, A)$ est isomorphe à $H^n(Y, A^G)$, donc $H^*(Y, A^G)$ est l'aboutissement d'une suite spectrale cohomologique dont le terme initial est $\Pi_2^{p,q}(A) = H^p(G, H^q(X, A))$.*

C'est une conséquence immédiate de la première suite spectrale du théorème 5.2.1.

On obtient ainsi la forme classique de la théorie des espaces à opérateurs [4]. Nous donnerons au numéro suivant des conditions de validité de cette proposition, G étant un “groupe discontinu sans points fixes d'opérateurs dans X ”. D'autres conditions de validité sont liées à la caractéristique d'un corps de base k pour le faisceau A et les ordres des stabilisateurs G_y ; un cas particulièrement simple est le suivant (qui se démontre d'ailleurs directement très facilement, et est sans doute bien connu) :

COROLLAIRE. *Supposons outre $H^q(G, A) = 0$ pour $q > 0$ que G soit un groupe fini d'ordre m , que l'espace X soit séparé, et que la multiplication par m dans A soit un automorphisme de A (par exemple A est un faisceau d'espaces vectoriels sur un corps de caractéristique ne divisant pas m). Alors on a $H^n(Y, A^G) = H^n(X, A)^G$, les deux membres étant isomorphes à $H^n(X; G, A)$.*

Un dernier cas particulier intéressant est le suivant :

PROPOSITION 5.2.4. *Supposons $H^q(X, A) = 0$ pour $q > 0$, alors $H^n(X; G, A) = H^n(G, \Gamma(A))$, et par suite $H^*(G, \Gamma(A))$ est l'aboutissement d'une suite spectrale dont le terme initial est $\Pi_2^{p,q}(A) = H^p(Y, H^q(G, A))$.*

Cette proposition peut être utilisée pour le calcul de la cohomologie de certains groupes, par exemple la cohomologie à coefficients constants de divers groupes modulaires à une variable [10].

REMARQUES. 1. Supposons qu'on se donne un G -faisceau O , et qu'on se borne à considérer des G - O -Modules, Γ_X^G étant donc considéré comme un foncteur de $C^{O(G)}$ dans la catégorie des modules sur $\Gamma(O)^G$. Alors ses foncteurs dérivés coïncident avec les foncteurs $H^p(X; G, A)$ précédents, comme il résulte aussitôt du fait que tout objet injectif de $C^{O(G)}$ est annulé par les $H^n(X; G, A)$ pour $n > 0$. Ce dernier fait sera prouvé dans le lemme 5.6.1, plus bas (où on remplace B par A , par O).

2. On peut, des deux suites exactes (5.2.8) et (5.2.9), éliminer $H^*(X; G, A)$ de façon à obtenir des relations entre la cohomologie de Y , celle de X

p. source 203

et celle de G . De façon générale, supposons données deux suites exactes à 5 termes comme dans le cas actuel (cf. diagramme ci-dessous).

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & 0 & & & \\
 & & & \downarrow & & & \\
 & & & A' & & & \\
 & & & \downarrow \alpha & \searrow u & & \\
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\alpha'} & H^1 & \xrightarrow{\beta'} & B \xrightarrow{\gamma'} C \xrightarrow{\delta'} D \\
 & & \searrow u' & & \downarrow \beta & & \\
 & & & B' & & & \\
 & & & \downarrow \gamma & & & \\
 & & & C' & & & \\
 & & & \downarrow \delta & & & \\
 & & & D' & & &
 \end{array}$$

On a posé $u = \beta'\alpha$, $u' = \beta\alpha'$. On a $A \cap A' = \text{Ker } u = \text{Ker } u'$. On a des homomorphismes naturels

$$\begin{aligned}
 \beta\beta'^{-1} &: \text{Ker } \gamma' \longrightarrow \text{Coker } u', \\
 \beta'\beta^{-1} &: \text{Ker } \gamma \longrightarrow \text{Coker } u.
 \end{aligned}$$

Ces homomorphismes donnent lieu aux deux suites exactes suivantes (où H^1 ne figure plus) :

$$\begin{cases}
 0 \longrightarrow \text{Ker } u \longrightarrow A' \longrightarrow \text{Ker } \gamma' \longrightarrow \text{Coker } u' \longrightarrow C' \longrightarrow D', \\
 0 \longrightarrow \text{Ker } u' \longrightarrow A \longrightarrow \text{Ker } \gamma \longrightarrow \text{Coker } u \longrightarrow C \longrightarrow D.
 \end{cases} \quad (5.2.12)$$

On trouve par exemple : Soit u l'homomorphisme naturel de $H^1(Y, A^G)$ dans $H^1(X, A)^G$, u' l'homomorphisme naturel de $H^1(G, \Gamma(A))$ dans $H^0(Y, \mathbf{H}^1(G, A))$; alors le noyau de u est isomorphe à celui de u' , tandis que l'image de u est isomorphe au noyau de l'homomorphisme naturel de $\text{Ker}(H^1(X, A)^G \longrightarrow H^2(G, \Gamma(A)))$ dans $\text{Coker } u'$.

3. Les conditions de la proposition 5.2.2 sont vérifiées dans la plupart des cas qu'on rencontre dans la nature. Son intérêt réside surtout dans la formule (5.2.11), qui, lorsque G est fini, peut aussi s'écrire

$$\mathbf{H}^q(G, A)(y) = H^q(G, f_*(A)(y)), \quad y \in Y. \quad (5.2.11 \text{ bis})$$

et donne un calcul explicite des faisceaux $\mathbf{H}^q(G, A)$. La proposition 5.2.2 est applicable chaque fois que G est fini et X séparé. Un autre cas important est celui où G est un groupe fini d'automorphismes d'une variété algébrique abstraite X , tel que $Y = X/G$ soit une variété algébrique (par exemple G est le groupe de Galois d'un revêtement X , ramifié ou non, d'une variété normale Y) : les conditions de la proposition 5.2.2 sont alors vérifiées si A est un G -faisceau algébrique cohérent, ou si A est le faisceau multiplicatif $\mathbf{O}_X^*$ des germes de fonctions régulières inversibles sur X . De plus, si X est non ramifiée sur Y , alors on montre que $\mathbf{H}^n(G, A) = 0$ pour $n > 0$, quand A est un G -faisceau algébrique cohérent, ce qui permet d'appliquer prop. 5.2.3. Dans le même cas, on peut aussi montrer que $\mathbf{H}^1(G, \mathbf{O}_X^*) = 0$. On pourrait aussi considérer des variétés arithmétiques, les mêmes résultats sont valables.

5.3. Cas d'un groupe discontinu d'homéomorphismes. Pour abrégé et par abus de langage, nous dirons que G est un *groupe discontinu d'homéomorphismes* de X s'il satisfait à la condition suivante :

(D) Pour tout $x \in X$, le stabilisateur G_x de x est fini, et il existe un voisinage V_x de x tel que pour tout $g \in G$ non dans G_x , on ait $g \cdot V_x \cap V_x = \emptyset$.

On peut alors supposer évidemment V_x ouvert, et de plus $g \cdot V_x = V_x$ pour $g \in G_x$ (en remplaçant au besoin V_x par l'intersection des $g \cdot V_x$, $g \in G_x$). La condition (D) est vérifiée par exemple si G est fini et de plus X séparé, comme on voit aussitôt. Si X est une variété algébrique irréductible munie de sa

topologie de Zariski et G un groupe fini d'automorphismes de X , la condition (D) n'est pas vérifiée (sauf si G opère trivialement).

THÉOREME 5.3.1. *Supposons la condition (D) vérifiée. Soit A un G -faisceau abélien sur X , soit $y \in Y$, x un élément de $f^{-1}(y)$. On a alors des isomorphismes canoniques*

$$\mathbf{H}^n(G, A)(y) = H^n(G_x, A(x)). \quad (5.3.1)$$

Prenant V_x comme dans l'énoncé de la condition (D), et de plus V_x ouvert et stable par G_x , on peut appliquer le corollaire au théorème 5.2.1, ce qui nous ramène au cas où $G = G_x$, $X = V_x$ donc où G est *fini*. Montrons qu'alors $R^q f_*(A) = 0$ pour $q > 0$. On a pour tout $y \in Y$:

$$R^q f_*(A)(y) = \varinjlim H^q(f^{-1}(U), A),$$

la limite étant prise suivant les voisinages ouverts U de y . Or x et V_x étant pris comme ci-dessus, et se bornant aux $U \subset f(V_x)$, on voit que $f^{-1}(U)$ est réunion finie d'ouverts disjoints deux à deux $g \cdot U_x$ ($g \in G/G_x$), où $U_x = V_x \cap f^{-1}(U)$, donc $H^q(f^{-1}(U), A)$ est somme directe d'un nombre fini de groupes isomorphes à $H^q(U_x, A)$. Quand U parcourt un système fondamental de voisinages de y , U_x parcourt un système fondamental de voisinages de x , donc on obtient pour $R^q f_*(A)$ la somme directe d'un nombre fini de groupes isomorphes à $\varinjlim H^q(U_x, A)$; or ce dernier est nul pour $q > 0$, en vertu du lemme 3.8.2.

On a donc bien $R^q f_*(A) = 0$ pour $q > 0$, donc en vertu de la proposition 5.2.2 le premier membre de (5.3.1) s'identifie à $\mathbf{H}^n(G, f_*(A))(y)$, qui, G étant fini, est égal à $H^n(G, f_*(A)(y))$ (comme on l'a signalé dans 4.4). Se rappelant qu'on pouvait supposer $X = V_x$, donc que $f^{-1}(y)$ est réduit à x , on a alors $f_*(A)(y) = A(x)$, ce qui achève la démonstration.

COROLLAIRE. *Supposons que pour tout $x \in X$, l'ordre n_x du stabilisateur G_x soit tel que la multiplication par n_x soit un automorphisme du groupe $A(x)$. Alors $H^*(X; G, A) = H^*(Y, A^G)$, et par suite $H^*(Y, A^G)$ est l'aboutissement d'une suite spectrale dont le terme initial est $\Pi_2^{p,q} = H^p(G, H^q(X, A))$.*

En effet, le théorème 5.3.1 donne $\mathbf{H}^q(G, A) = 0$ pour $q > 0$, donc on est dans les conditions d'application de la proposition 5.2.3. Le corollaire précédent est surtout intéressant dans le cas où A est un faisceau d'espaces vectoriels sur un corps de caractéristique p ne divisant aucun des n_x (ce qui est toujours le cas en caractéristique 0). Quand il n'y a pas de corps de base, on pourra utiliser la variante suivante :

COROLLAIRE 2. *Supposons que les ordres n_x des G_x admettent un ppcm n ; soit P l'ensemble des diviseurs premiers de n , $C(P)$ la catégorie des groupes abéliens dont chaque élément a un ordre fini n'ayant pas d'autres diviseurs premiers que des $p \in P$. Alors avec la terminologie introduite dans 1.11, $H^*(X; G, A)$ est isomorphe mod $C(P)$ à $H^*(Y, A^G)$, donc ce dernier est l'aboutissement mod $C(P)$ d'une suite spectrale cohomologique dont le terme initial est $H^p(G, H^q(X, A))$.*

En effet, réduisons mod $C(P)$ les suites spectrales du théorème 5.2.1.

p. source 205

On a $I_2^{p,q} = 0 \bmod C(P)$ pour $q > 0$, car en vertu du théorème 5.3.1 $\mathbf{H}^q(G, A)$ est un faisceau annulé par n , donc $H^p(X, \mathbf{H}^q(G, A))$ est annulé par n pour tout p , donc est nul mod. $C(P)$. Le corollaire 2 en résulte aussitôt.

Si les n_x sont tous réduits à 1, c'est à dire si tout $g \in G$, $g \neq e$, n'a pas de point fixe (on dit alors simplement que G opère sans points fixes) on trouve $\mathbf{H}^n(G, A) = 0$ pour $n > 0$, donc $H^*(X; G, A) = H^*(Y, A^G)$, ce qui est aussi évident a priori, à cause de l'isomorphisme signalé à la fin de 5.1 entre la catégorie des faisceaux sur Y et la catégorie des G -faisceaux sur X , quand G est un groupe discret d'homéomorphismes sans points fixes. On trouve donc dans ce cas l'énoncé classique :

COROLLAIRE 3. *Si G opère "sans points fixes", alors $H^*(Y, A^G)$ est l'aboutissement d'une suite spectrale cohomologique dont le terme initial est $H^p(G, H^q(X, A))$.*

REMARQUE. Par définition, la deuxième suite spectrale du théorème 5.2.1 s'obtient en prenant une résolution $C(A)$ de A par des faisceaux Γ_X -acycliques, et en prenant la deuxième suite spectrale du foncteur Γ^G par rapport au complexe $\Gamma_X(C(A))$. En général, la première suite spectrale de Γ^G par rapport à ce complexe ne s'identifie évidemment pas à la première suite spectrale du théorème 5.2.1 (prendre une résolution injective de A !). Il en est cependant bien ainsi si on prend pour $C(A)$ la *résolution canonique* de A (cf. 3.3), comme on voit par un raisonnement analogue à celui de la proposition 4.3.2. Il en est encore ainsi si X et Y sont paracompacts et si on prend pour $C(A)$ une résolution de Cartan de A , i.e. $C(A) = A \otimes_{\mathbf{Z}} C$, où C est un "faisceau fondamental" au sens de Cartan-Leray, comme on peut montrer par des raisonnements assez différents (nous n'aurons pas à nous servir de ce fait). Par suite, la suite spectrale I est bien la suite spectrale de [10] dont le terme initial avait été laissé non explicité.

5.4. Transformation de la première suite spectrale. Nous supposons toujours la condition (D) du numéro précédent satisfaite (bien que ce ne soit pas absolument essentiel).

Soit Y_0 une partie fermée de Y contenant les supports des $\mathbf{H}^n(G, A)$ pour $n > 0$ (il suffit par exemple, en vertu du théorème 5.3.1, que Y_0 contienne l'ensemble des $y \in Y$ tels que $G_y \neq e$). Soit $X_0 = f^{-1}(Y_0)$, soit V le complémentaire de Y_0 et U le complémentaire de X_0 . Considérons les suites exactes :

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow A_U \longrightarrow A \longrightarrow A_{X_0} \longrightarrow 0, \\ 0 &\longrightarrow (A^G)_V \longrightarrow A^G \longrightarrow (A^G)_{Y_0} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Comme on a manifestement $(A_U)^G = (A^G)_V$, on obtient un diagramme commutatif de suites de cohomologie

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots \rightarrow H^n(Y, (A^G)_V) & \rightarrow & H^n(Y, A^G) & \rightarrow & H^n(Y, (A^G)_{Y_0}) & \rightarrow & H^{n+1}(Y, (A^G)_V) \rightarrow \cdots \\ & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots \rightarrow H^n(X; G, A_U) & \rightarrow & H^n(X; G, A) & \rightarrow & H^n(X; G, A_{X_0}) & \rightarrow & H^{n+1}(X; G, A_U) \rightarrow \cdots \end{array} \quad (5.4.1)$$

Or il résulte de l'hypothèse sur Y_0 que $\mathbf{H}^n(G, A_U) = 0$ pour $n > 0$, car c'est évidemment le cas dans l'ouvert V , mais c'est vrai aussi sur Y_0 , car en vertu

du théorème 5.3.1. On a $\mathbf{H}^n(G, A_U)(y) = \mathbf{H}^n(G, A_U(y))$ pour $y \in Y_0$. En vertu de la proposition 5.2.3, l'homomorphisme $H^n(Y, (A^G)_V) \rightarrow H^n(X; G, A_U)$ est donc un isomorphisme pour tout n . On voit tout aussi facilement que $H^n(X; G, A_{X_0})$ s'identifie à $H^n(X_0; G, A)$, de plus on sait que $H^n(Y, (A^G)_{Y_0}) = H^n(Y_0, A^G)$. On déduit alors du diagramme précédent, par un “diagram-chasing” évident, une suite d'homomorphismes

$$\begin{aligned} \rightarrow H^{n-1}(X; G, A) &\xrightarrow{\beta^{n-1}} \frac{H^{n-1}(X_0; G, A)}{\text{Im } H^{n-1}(Y_0, A^G)} \xrightarrow{\partial} H^n(Y, A^G) \\ &\xrightarrow{\alpha^n} H^n(X; G, A) \xrightarrow{\beta^n} \frac{H^n(X_0; G, A)}{\text{Im } H^n(Y_0, A^G)} \rightarrow \end{aligned} \quad (5.4.2)$$

qui est un complexe (le produit de deux homomorphismes consécutifs est nul), et exacte partout sauf éventuellement aux termes $H^n(Y, A^G)$, le défaut d'exactitude $\text{Ker } \alpha^n / \text{Im } \partial$ en ce terme étant isomorphe canoniquement au noyau de l'homomorphisme $H^n(Y_0, A^G) \rightarrow H^n(X_0; G, A)$. On obtient ainsi :

PROPOSITION 5.4.1. *La suite d'homomorphismes (5.4.2) définit sur $H^n(Y, A^G)$ une suite de composition de longueur 3, dont les quotients successifs sont isomorphes respectivement à*

$$\text{Coker } \beta^{n-1} = \frac{H^{n-1}(X_0; G, A)}{\text{Im } H^{n-1}(X; G, A) + \text{Im } H^{n-1}(Y_0, A^G)},$$

à $\text{Ker}(H^n(Y_0, A^G) \rightarrow H^n(X_0; G, A))$ et à $\text{Ker } \beta^n \subset H^n(X; G, A)$.

On peut donc dire que l'utilisation de la première suite spectrale nous donne un moyen de ramener la détermination de $H^*(Y, A^G)$ à une bonne connaissance de $H^*(X; G, A)$, $H^*(X_0; G, A)$, $H^*(Y_0, A^G)$ et des homomorphismes naturels

$$H^*(X; G, A) \rightarrow H^*(X_0; G, A) \leftarrow H^*(Y_0, A^G).$$

Or la détermination des deux premiers groupes pourra être tentée par utilisation de la *deuxième* suite spectrale, tandis que le calcul de $H^*(Y_0, A^G)$ sera souvent possible si on a pu choisir Y_0 assez petit. Un cas particulièrement simple et important est donné par le

COROLLAIRE. *Supposons que G opère trivialement sur X_0 (donc G est fini), que A soit un faisceau d'espaces vectoriels sur un corps k , et que G opère trivialement sur $A|X_0$. Alors la suite (5.4.2) est exacte, et $H^n(X_0; G, A)$ s'identifie canoniquement à*

$$\bigoplus_{p+q=n} H^p(G, k) \otimes H^q(X_0, A).$$

En effet, la dernière assertion est un cas particulier de la dernière assertion du théorème 4.4.1. Par suite, l'homomorphisme canonique de $H^n(Y_0, A^G) = H^n(X_0, A)$ dans $H^n(X_0; G, A)$ est injectif, donc la suite (5.4.2) est exacte.

REMARQUES. Supposons que G soit un groupe fini d'ordre premier, alors en prenant pour X_0 l'ensemble des points de X fixes sous G , et $Y_0 = f(X_0)$, Y_0 satisfait à la condition énoncée au début de ce numéro. Si alors A est un faisceau d'espaces vectoriels provenant d'un faisceau sur Y (i. e. tel que G opère trivialement sur $A|X_0$) on est dans les conditions d'application du corollaire 1. On retrouve par exemple très facilement le théorème de P. A. Smith relatif au cas où X est une sphère homologique mod. p de dimension finie (p étant l'ordre de G) : alors X_0 est une sphère homologique mod. p . D'ailleurs cette démonstration “naturelle” par les suites spectrales générales est en fait très voisine de celle de Borel [2] ; bien entendu, l'hypothèse de compacité faite

p. source 207

dans [2] est entièrement inutile. On trouve encore plus facilement, comme application du corollaire précédent, que si un groupe fini G d'ordre premier p opère dans un espace X de dimension finie qui est acyclique mod. p , alors l'ensemble X_0 des points fixes et l'espace quotient X/G sont acycliques mod. p . Il en résulte que si X est acyclique pour un corps de coefficients k (de caractéristique quelconque, le cas de caractéristique $\neq p$ étant trivial), il en est de même de X/G ; et k étant arbitraire, cet énoncé reste valable en y remplaçant k par $\mathbf{Z}$. Une récurrence immédiate montre que ces résultats relatifs à X/G sont encore valables si on suppose seulement G fini résoluble. Enfin, les calculs de ce numéro sont aussi utiles dans l'étude des puissances de Steenrod dans les faisceaux et la cohomologie des puissances symétriques d'un espace. Ce sont d'ailleurs des calculs analogues dans un manuscrit de R. Godement sur les puissances de Steenrod (non publié), qui ont inspiré le présent numéro.

5.5. Calcul des $H^n(X; G, A)$ par les recouvrements. Nous aurons à nous servir de résultats auxiliaires :

LEMME 5.5.1. *Soient C_1, C_2, C_3 trois catégories abéliennes, on suppose que dans les deux premières tout objet est isomorphe à un sous-objet d'un objet injectif. Soient F et G des foncteurs covariants de C_1 dans C_2 et de C_2 dans C_3 respectivement, on suppose que F transforme objets injectifs en objets G -acycliques. Soit enfin $\mathbf{K}$ un foncteur covariant de C_1 dans la catégorie $\mathbf{K}(C_2)$ des complexes à degrés positifs dans C_2 , satisfaisant aux deux conditions (i) $H^0\mathbf{K}(A) = F(A)$ (isomorphisme fonctoriel) (ii) $\mathbf{K}(A)$ est acyclique en dimensions $n > 0$ quand A est injectif. Sous ces conditions, il existe sur C_1 un foncteur spectral cohomologique, aboutissant au foncteur gradué $(R^n(GF)(A))$, et dont le terme initial est*

$$E_2^{p,q}(A) = R^p G(R^q \mathbf{K}(A)). \quad (5.5.1)$$

Désignons par H^0 le foncteur covariant $L \mapsto H^0(L)$ de $\mathbf{K}(C_2)$ dans C_2 , on a alors $GF = G(H^0\mathbf{K}) = (GH^0)\mathbf{K}$. Or si A est injectif, $\mathbf{K}(A)$ est (GH^0) -acyclique, i.e. on a $R^n G(\mathbf{K}(A)) = 0$ pour $n > 0$; en effet, $\mathbf{K}(A)$ est une résolution de $F(A)$ en vertu de (i) et (ii), donc $R^n G(\mathbf{K}(A)) = R^n G(F(A))$ et le dernier membre est nul en vertu de l'hypothèse faite sur F . On peut donc appliquer le théorème 2.4.1 au foncteur composé $(GH^0)\mathbf{K}$, ce qui donne le foncteur spectral du lemme.

LEMME 5.5.2. *C_1, C_2, C_3, F et G étant comme dans le lemme précédent, il existe un foncteur spectral cohomologique sur la catégorie $\mathbf{K}(C_1)$ des complexes C à degrés positifs dans C_1 , aboutissant au foncteur gradué $(R^n(GF)(C))$, et dont le terme initial est*

$$E_2^{p,q}(C) = R^p G(R^q F(C)). \quad (5.5.2)$$

Indiquons par une barre au dessus d'un foncteur, le foncteur obtenu par "prolongement" aux catégories de complexes à degrés positifs. On a alors

$$R^n(GF) = R^n(H^0\overline{GF}) = R^n((H^0\overline{G})\overline{F}).$$

Or le foncteur $\overline{F} : \mathbf{K}(C_1) \rightarrow \mathbf{K}(C_2)$ transforme objets injectifs en objets $(H^0\overline{G})$ -acycliques, en d'autres termes, si C est un objet injectif de $\mathbf{K}(C_1)$, alors $R^n G(\overline{F}(C)) = 0$ pour $n > 0$; en effet, d'après la caractérisation

des objets injectifs dans $\mathbf{K}(C_1)$ indiquée dans 2.4, C est acyclique en dimensions > 0 et se “décompose”, de plus les C^i et $Z^i(C)$ sont injectifs, d'où il résulte d'abord que $\bar{F}(C)$ est une résolution de $F(Z^0(C))$ d'où $R^n G(\bar{F}(C)) = R^n G(F(Z^0(C)))$, et comme $Z^0(C)$ est injectif le deuxième membre est nul d'après l'hypothèse sur F . Ainsi, on peut appliquer le théorème 2.4 au foncteur composé $(H^0 G)\bar{F}$, ce qui donne le foncteur spectral de l'énoncé, compte tenu que $R^i \bar{F} = \bar{R}^i F$ (relation qui résulte immédiatement des définitions).

COROLLAIRE. *Sous les conditions précédentes, soit C une résolution d'un objet $A \in C_1$. Alors il existe une suite spectrale cohomologique, aboutissant à l'objet gradué $(R^n(GF)(A))$, et dont le terme initial est donné dans (5.5.2).*

En effet, on a ici $R^n(GF)(C) = R^n(GF)(A)$.

Revenons à l'espace X avec le groupe d'opérateurs G . Soit $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ un recouvrement de X , G opérant dans l'ensemble d'indices I de telle façon qu'on ait $g \cdot U_i = U_{g \cdot i}$ pour tout $i \in I$: on dira que $\mathcal{U}$ est un G -recouvrement. Si P est un préfaisceau abélien sur X dans lequel G opère, alors le complexe $C(\mathcal{U}, P)$ des cochaînes de $\mathcal{U}$ à coefficients dans P peut être considéré comme un complexe de G -groupes de façon évidente. Nous poserons

$$H^n(\mathcal{U}; G, P) = R^n \Gamma^G(C(\mathcal{U}, P)) \quad (5.5.3)$$

où le deuxième membre peut donc aussi s'exprimer comme le groupe $H^n(C(G, C(\mathcal{U}, P)))$, $C(G, C(\mathcal{U}, P))$ étant le bicomplexe formé des cochaînes de G à valeurs dans le complexe $C(\mathcal{U}, P)$, bicomplexe qu'on pourra noter $C(\mathcal{U}; G, P)$:

$$H^n(\mathcal{U}; G, P) = H^n(C(\mathcal{U}; G, P)). \quad (5.5.3 \text{ bis})$$

Supposons d'abord le G -recouvrement $\mathcal{U}$ ouvert. Nous allons appliquer le lemme 5.5.1 en prenant les catégories $C^{X(G)}$, C^G (catégorie des G -modules), C (catégorie des groupes abéliens), et les foncteurs Γ_X et Γ^G , et posant enfin $\mathbf{K}(A) = C(\mathcal{U}, A)$. Γ_X transforme bien les objets injectifs en objets Γ^G -acycliques (corollaire à la prop. 5.1.3), et les conditions (i) et (ii) du lemme sont satisfaites, (i) parce que $\mathcal{U}$ est ouvert, et (ii) en vertu de ce qui a été dit dans 3.8 (deuxième alinéa). Il reste à expliciter $R^q \mathbf{K}(A)$, le calcul est immédiat (et a d'ailleurs été fait dans 3.8), on trouve $R^q \mathbf{K}(A) = C(\mathcal{U}, H^q(A))$, où $H^q(A)$ désigne le préfaisceau $H^q(A)(V) = H^q(V, A)$. On a donc prouvé :

THÉORÈME 5.5.3. *Soit X un espace muni d'un groupe G d'opérateurs, soit $\mathcal{U} = (U_i)$ un G -recouvrement ouvert de X . Alors il existe sur la catégorie $C^{X(G)}$ des G -faisceaux abéliens sur X , un foncteur spectral cohomologique, aboutissant au foncteur gradué $(H^n(X; G, A))$, et dont le terme initial est*

$$E_2^{p,q}(A) = H^p(\mathcal{U}; G, H^q(A)) \quad (5.5.4)$$

(où $H^q(A)$ est le préfaisceau $H^q(A)(V) = H^q(V, A)$ sur X).

On en conclut comme d'habitude des “edge-homomorphisms”

$$H^n(\mathcal{U}; G, A) \longrightarrow H^n(X; G, A) \quad (5.5.5)$$

et une suite exacte à 5 termes, montrant entre autres que l'homomorphisme

p. source 209

précédent est injectif si $n = 1$. De plus :

COROLLAIRE 1. *Si les $U_{i_0 \dots i_p}$ sont tous A -acycliques, alors les homomorphismes (5.5.5) sont des isomorphismes.*

COROLLAIRE 2. *Le théorème précédent est encore valable si $\mathcal{U}$ est un G -recouvrement fermé, pourvu que l'on soit dans l'un ou l'autre cas suivant : a) $\mathcal{U}$ est localement fini et X paracompact, b) $\mathcal{U}$ est fini.*

Dans le cas a), en vertu de ce qui est censé avoir été vu dans 3.8 (voir remarque de 3.8), les conditions (i) et (ii) du lemme 5.5.1 sont encore satisfaites (pour (i), c'est d'ailleurs trivial sans hypothèse de paracompacité, grâce au fait que $\mathcal{U}$ est localement fini), et la formule $R^q \mathbf{K}(A) = C(\mathcal{U}, H^q(A))$ est encore valable. Dans le cas b), il faut suivre la méthode de Godement (qu'il développe pour G réduit à l'unité), et que nous allons esquisser, à cause des possibilités d'application à la Géométrie Algébrique abstraite. Tout d'abord, on introduit, suivant une idée de P. Cartier, le complexe de faisceaux $C(\mathcal{U}, A)$, dont le complexe des sections sur un ouvert V quelconque est par définition $C(\mathcal{U}|V, A|V)$ (où le signe $|$ indique comme toujours qu'on prend la restriction à l'ensemble indiqué après ce signe). On prouve que c'est là une résolution de A (voir livre de Godement [9] pour des détails). Nous allons lui appliquer le corollaire au lemme 5.5.2 (les lettres dans l'énoncé de ce lemme ayant la même signification que plus haut). Il reste seulement à prouver que $R^i F(C) = H^i(X, C(\mathcal{U}, A))$ est isomorphe (fonctoriellement) à $C(\mathcal{U}, H^i(A))$. Cela n'offre pas de difficulté, grâce au fait que $\mathcal{U}$ est fini, et en utilisant le théorème 3.5.1.

Nous dirons qu'un G -recouvrement $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ est "sans point fixe" si G opère dans I sans point fixe, i. e. si $g \neq e$ implique $g \cdot i \neq i$ pour tout i . Si alors P est un G -préfaisceau quelconque, alors pour tout n , on a

$$C^n(\mathcal{U}, P) = \prod_{(i_0, \dots, i_n)} \prod_{g \in G} P(g \cdot U_{i_0 \dots i_n}), \quad (5.5.6)$$

le premier signe $\prod$ étant étendu à un système complet de représentants $(i_0, \dots, i_n)$ de I^{n+1}/G . Dans le deuxième produit, tous les termes sont canoniquement isomorphes à $P(U_{i_0 \dots i_n})$, de sorte que ce produit s'identifie au groupe des applications de G dans le groupe fixe $P(U_{i_0 \dots i_n})$, G y opérant par translations gauches. Il est bien connu qu'un tel G -module est Γ^G -acyclique, donc il en est de même de $C^n(\mathcal{U}, P)$. On fera cependant attention que la formule (5.5.6) n'est valable qu'en supposant que $C(\mathcal{U}, P)$ désigne le complexe des cochaînes quelconques (non nécessairement alternées) de $\mathcal{U}$ à coefficients dans P (alors que les considérations antérieures valaient indifféremment pour les cochaînes quelconques, ou les cochaînes alternées). En utilisant la première suite spectrale d'hyperhomologie du foncteur Γ^G par rapport au complexe $C(\mathcal{U}, P)$, on trouve alors :

PROPOSITION 5.5.4. *Si $\mathcal{U}$ est un G -recouvrement sans points fixes, alors on a pour tout G -préfaisceau P :*

$$H^n(\mathcal{U}; G, P) = H^n((C(\mathcal{U}, P))^G) \quad (5.5.7)$$

où $C(\mathcal{U}, P)$ désigne le complexe (à opérateurs) des cochaînes quelconques (non nécessairement alternées) de $\mathcal{U}$ à coefficients dans P .

Conjuguant avec le corollaire 1 du théorème 5.5.3, il vient :

COROLLAIRE. $\mathcal{U}$ étant un G -recouvrement sans point fixe, on suppose que $\mathcal{U}$ est ouvert, ou que $\mathcal{U}$ est fermé et de plus X paracompact ou $\mathcal{U}$ fini. Si A est un G -faisceau tel que $H^n(U_{i_0 \dots i_p}, A) = 0$ pour tout $(i_0, \dots, i_p) \in I^{p+1}$ et tout $n > 0$, alors on a des isomorphismes canoniques :

$$H^n(X; G, A) = H^n(C(\mathcal{U}, A)^G).$$

Nous allons expliciter le complexe $C(\mathcal{U}, P)^G$ quand $\mathcal{U}$ est un G -recouvrement sans point fixe. Alors l'ensemble d'indices de $\mathcal{U}$ est isomorphe (en tant qu'ensemble où opère G) à un produit $G \times I$ où G opère par translations gauches sur le premier facteur : $g' \cdot (g, i) = (g'g, i)$; nous identifierons i à (e, i) . Soit $(f_{g_0 i_0, \dots, g_n i_n})$ une n -cochaîne invariante à coefficients dans P , posons

$$F_{i_0, g_1 i_1, \dots, g_n i_n} = f_{e \cdot i_0, g_1 i_1, \dots, g_n i_n}. \quad (5.5.9)$$

F est une fonction qui dépend des $n+1$ arguments $i_0, \dots, i_n \in I$ et des n arguments $g_1, \dots, g_n \in G$, à valeurs dans les $P(U_{i_0} \cap g_1 U_{i_1} \cap \dots \cap g_n U_{i_n})$, et la cochaîne invariante donnée est entièrement déterminée par la connaissance de cette “cochaîne non homogène” F , en vertu de

$$f_{g_0 i_0, \dots, g_n i_n} = g_0 \cdot F_{i_0, g_0^{-1} g_1 i_1, \dots, g_0^{-1} g_n i_n}. \quad (5.5.10)$$

cette formule définit d'ailleurs, quand on part d'une cochaîne non homogène F , une cochaîne invariante f , et la cochaîne non homogène associée à f n'est autre que F . Reste à exprimer l'opérateur différentiel de $C(\mathcal{U}, P)^G$ directement en termes de cochaînes non homogènes. On trouve immédiatement :

$$\begin{aligned} (\partial F)_{i_0, g_1 i_1, \dots, g_{n+1} i_{n+1}} &= g_1 \cdot F_{i_1, g_1^{-1} g_2 i_2, \dots, g_1^{-1} g_{n+1} i_{n+1}} \\ &+ \sum_{1 \leq \alpha \leq n+1} (-1)^\alpha F_{i_0, g_1 i_1, \dots, \widehat{g_\alpha i_\alpha}, \dots, g_{n+1} i_{n+1}}. \end{aligned} \quad (5.5.11)$$

où le signe $\widehat{}$ signifie que les lettres placées en dessous doivent être omises.

Un cas particulièrement intéressant est celui où I est réduit à un élément, c'est à dire où on part d'une partie D de X telle que $\bigcup_{g \in G} g \cdot D = X$, et qu'on considère le recouvrement $(g \cdot D)_{g \in G}$. Alors les n -cochaînes non homogènes sont des systèmes $(F_{g_1, \dots, g_n})$, avec

$$F_{g_1, \dots, g_n} \in P(D \cap g_1 \cdot D \cap \dots \cap g_n \cdot D)$$

et la formule (5.5.11) devient

$$\begin{aligned} (\partial F)_{g_1, \dots, g_{n+1}} &= g_1 \cdot F_{g_1^{-1} g_2, \dots, g_1^{-1} g_{n+1}} \\ &+ \sum_{1 \leq \alpha \leq n+1} (-1)^\alpha F_{g_1, \dots, \widehat{g_\alpha}, \dots, g_{n+1}}. \end{aligned} \quad (5.5.11 \text{ bis})$$

Soit donc L l'ensemble des $g \in G$ tels que $g \cdot D \cap D \neq \emptyset$ (ce sera un ensemble fini dans les cas “raisonnables”), la formule précédente montre que le complexe $C(\mathcal{U}, P)^G$ donnant les groupes $H^n(\mathcal{U}; G, P)$ peut se construire en connaissant

p. source 211

uniquement la loi de composition $(g, g') \mapsto g^{-1}g'$ dans L (là où elle est définie), les intersections $D \cap g \cdot D$ ($g \in L$), et bien entendu les groupes $P(D \cap g_1 \cdot D \cap \cdots \cap g_n \cdot D)$ (les g_i dans L), leurs applications de restrictions et la façon dont les $g_i \in L$ y opèrent.

REMARQUES I. a) Dans les conditions précédentes, supposons par exemple que P soit le faisceau constant défini par un anneau commutatif k , et que les $D \cap g_1 \cdot D \cap \cdots \cap g_n \cdot D$ soient acycliques pour k , et connexes. Alors les valeurs $F_{g_1, \dots, g_n}$ sont simplement des éléments de k (définis pour $D \cap g_1 \cdot D \cap \cdots \cap g_n \cdot D \neq \emptyset$), et le complexe de ces cochaînes donne la cohomologie $H^*(X; G, k)$. Cela donne une méthode explicite de calcul si on suppose l'ensemble L ci-dessus fini (ce qui implique que le complexe $C(\mathcal{U}, k)^G$ est libre de type fini en toute dimension). Il semble que ceci doive permettre par exemple le calcul de la cohomologie des groupes modulaires à plusieurs variables (ici $H^*(X; G, \mathbf{Z}) = H^*(G, \mathbf{Z})$, puisque X est un ouvert contractile de l'espace euclidien), quand on connaît un domaine fondamental assez simple D , (sans avoir à regarder ce qui se passe aux points multiples comme dans la méthode [10], qui semble impraticable pour un ensemble de points fixes trop compliqué).

b) Prenons $D = X$, donc $\mathcal{U} = (g \cdot X)_{g \in G}$, on constate que la suite spectrale du théorème 5.5.3 n'est autre que la deuxième suite spectrale du théorème 5.2.1, de terme initial $H^p(G, H^q(X, A))$. On notera d'ailleurs qu'il y a en tous cas un homomorphisme fonctoriel canonique de la suite spectrale du théorème 5.5.3 dans la deuxième suite spectrale du théorème 5.2.1, comme on voit en complétant le lemme 5.5.1, resp. 5.5.2, dans ce sens.

Pour finir ce numéro, nous allons donner quelques indications sur le calcul "céchiste" des $H^n(X; G, A)$, généralisant les considérations de 3.8. Soient $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ deux G -recouvrements, $\mathcal{V}$ plus fin que $\mathcal{U}$, on va définir des homomorphismes canoniques

$$H^n(\mathcal{U}; G, P) \longrightarrow H^n(\mathcal{V}; G, P) \quad (5.5.12)$$

définis pour tout G -préfaisceau abélien P , et fonctoriels en P . Tout d'abord, posant $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$, $\mathcal{V} = (V_j)_{j \in J}$, supposons qu'il existe une application $\varphi : J \rightarrow I$ telle que $V_j \subset U_{\varphi(j)}$ pour tout $j \in J$, et qui commute à G . On en déduit classiquement un homomorphisme $\bar{\varphi} : C(\mathcal{U}, P) \rightarrow C(\mathcal{V}, P)$, et qui de plus ici commute à G , d'où en vertu de (5.5.3) un homomorphisme (5.5.12). Ce dernier est *indépendant du choix de φ* . Si en effet φ' est une autre application ayant les mêmes propriétés, on construit classiquement une homotopie bien déterminée s de $\bar{\varphi}$ à $\bar{\varphi}'$: $\bar{\varphi} - \bar{\varphi}' = \partial s + s\partial$, et pour des raisons évidentes de "transport de structure" s commute à G , d'où résulte que $\bar{\varphi}$ et $\bar{\varphi}'$ définissent le même homomorphisme (5.5.12).

Si on ne suppose plus que l'on peut trouver une φ comme ci-dessus, on considère l'ensemble $I' = G \times I$ où on fait opérer G par $g'(g, i) = (g'g, i)$, et le G -recouvrement $\mathcal{U}'$ sans points fixes $(U'_{(g, i)})_{(g, i) \in G \times I}$ défini par $U'_{(g, i)} = U_{g \cdot i} = gU_i$. L'application $\psi(g, i) = g \cdot i$ a les propriétés requises plus haut, et définit donc un homomorphisme.

$$H^n(\mathcal{U}; G, P) \longrightarrow H^n(\mathcal{U}'; G, P)$$

Il suffit donc de définir un homomorphisme canonique $H^n(\mathcal{U}'; G, P) \rightarrow H^n(\mathcal{V}; G, P)$, or on est maintenant dans le cas envisagé au début, grâce au fait que $\mathcal{U}'$ est un G -recouvrement sans points fixes moins fin que $\mathcal{V}$. La définition des homomorphismes (5.5.12) est ainsi achevée, de plus ces homomorphismes jouissent de propriétés de transitivité évidentes. Il s'ensuit d'abord que si $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ sont deux G -recouvrements équivalents, alors l'homomorphisme (5.5.12) est un isomorphisme, de sorte que $H^n(\mathcal{U}; G, P)$ ne dépend que de la classe du G -recouvrement $\mathcal{U}$ (pour la relation d'équivalence définie par la relation de préordre : $\mathcal{V}$ est plus fin que $\mathcal{U}$). Posons alors

$$\check{H}^n(X; G, P) = \varinjlim \cdot H^n(\mathcal{U}; G, P) \quad (5.5.13)$$

la limite inductive étant prise suivant l'ensemble ordonné des classes de G -recouvrements ouverts de X . Les homomorphismes (5.5.3) définissent des homomorphismes fonctoriels

$$\check{H}^n(X; G, A) \longrightarrow H^n(X; G, A) \quad (5.5.14)$$

pour $A \in C^{X(G)}$; on se propose d'indiquer des conditions sous lesquelles on a là des isomorphismes. Un passage à la limite inductive dans les suites spectrales associées aux divers $\mathcal{U}$ (théorème 5.5.3) montre que $H^*(X; G, A)$ est l'aboutissement d'un foncteur spectral cohomologique, dont le terme initial est

$$E_2^{p,q}(A) = H^p(X; G, H^q(A)), \quad (5.5.15)$$

les homomorphismes (5.5.14) n'étant autres que les "edge-homomorphisms" de cette suite spectrale. Or, on prouve :

LEMME 5.5.5. *Supposons que Y soit paracompact, X séparé et que G soit un groupe discontinu d'homéomorphismes dans X (cf. 5.5.3). Si P est un G -préfaisceau abélien tel que le faisceau associé soit nul, alors $\check{H}^n(X; G, P) = 0$ pour tout $n > 0$.*

Dans le calcul de $\check{H}^n(X; G, P)$ d'après (5.5.13), on peut se borner à des G -recouvrements $\mathcal{U}$ sans points fixes; pour ceux-ci la proposition 5.5.4 s'applique, de telle façon qu'il suffit de prouver ceci : si $f^n \in C^n(\mathcal{U}, P)^G$, où $\mathcal{U}$ est un G -recouvrement ouvert sans point fixe, alors il existe un G -recouvrement ouvert sans point fixe $\mathcal{V}$ plus fin, et une application $\varphi : J \rightarrow I$ pour les ensembles d'indices, satisfaisant aux conditions envisagées plus haut, et telle que $\overline{\varphi}(f^n) = 0$. On commence par montrer qu'il existe des G -recouvrements ouverts arbitrairement fins du type $(gU_i)_{(g,i) \in G \times I}$, où (U_i) est une famille d'ouverts de X telle que, si G_i est le stabilisateur de U_i , G_i soit fini et $g \notin G_i$ implique $gU_i \cap U_i = \emptyset$. On supposera donc ci-dessus que $\mathcal{U}$ est du type précédent.

Considérons la cochaîne non homogène $(F_{i_0, g_1 i_1, \dots, g_n i_n})$ qui correspond à f^n . Considérons I comme le nerf du recouvrement $(f(U_i)) = (U'_i)$ de Y , et pour tout simplexe $s = (i_0, \dots, i_n)$ de I , soit $U'_s = U'_{i_0 \dots i_n}$. Pour tout n -simplexe s de I , et tout $y \in U'_s$, soit W_y^s un voisinage ouvert de y , contenu dans U'_s , et tel que pour tout système $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_n)$ tel que $U_{s, \mathbf{g}} = U_{i_0} \cap g_1 U_{i_1} \cap \dots \cap g_n U_{i_n}$ ait une projection sur Y qui contient y , la restriction de $F_{i_0, g_1 i_1, \dots, g_n i_n}$ à

p. source 213

$U_{s,\mathbf{g}} \cap f^{-1}(W_y^s)$ soit nulle : un tel W_y^s existe grâce à l'hypothèse sur P , au fait qu'il n'y a qu'un nombre fini de systèmes $\mathbf{g}$ à considérer, et que les $U_{s,\mathbf{g}} \cap f^{-1}(W)$, quand W parcourt un système fondamental de voisinages de y , parcourent un système fondamental de voisinages de l'ensemble fini des $x \in U_{s,\mathbf{g}}$ se projetant sur y . Y étant paracompact, il résulte maintenant d'un lemme bien connu en théorie de Čech, qu'on peut trouver un recouvrement $\mathcal{V}' = (V'_j)_{j \in J}$ de Y , une application $\varphi' : J \rightarrow I$ telle que $V'_j \subset U'_{\varphi'(j)}$ pour tout $j \in J$, et telle que pour tout n -simplexe t de J , V'_t soit contenu dans un au moins des ensembles $W_y^{\varphi'(t)}$. Soit alors $V_j = U_{\varphi'(j)} \cap f^{-1}(V'_j)$, soit $\mathcal{V} = (g \cdot V_j)_{(g,j) \in G \times J}$ et considérons l'application $\varphi : G \times J \rightarrow G \times I$ définie par φ' . On voit aussitôt que $(\mathcal{V}, \varphi)$ satisfait aux conditions voulues, et notamment $\varphi(F) = 0$ d'où $\bar{\varphi}(f^n) = 0$.

Le faisceau associé au préfaisceau $H^q(A)$, $q > 0$, est nul (lemme 3.8.2). Le lemme 5.5.5 et la suite spectrale de terme initial (5.5.15) montrent alors :

THÉORÈME 5.5.6. *Si G est un groupe discret d'homéomorphismes de X , et si $Y = X/G$ est paracompact, alors les homomorphismes*

$$\check{H}^n(X; G, A) \longrightarrow H^n(X; G, A) \quad (5.5.14)$$

sont des isomorphismes pour tout G -faisceau abélien A .

REMARQUES II. De la suite spectrale de terme initial (5.5.15) on tire, sans aucune hypothèse sur X, G, A , que

$$\check{H}^1(X; G, A) = H^1(X; G, A)$$

(et que $\check{H}^2(X; G, A) \rightarrow H^2(X; G, A)$ est injectif, car on vérifie que $E_2^{1,n} = 0$ pour tout $n > 0$).

Or $\check{H}^1(X; G, A)$ peut s'interpréter géométriquement, comme on constate facilement, comme l'ensemble des classes de G - A -fibrés sur X (i. e. de fibrés sur X "à faisceau structural A " [11], et où G opère de façon compatible avec cette structure). D'ailleurs, $\check{H}^1(X; G, A)$ est défini aussi, et admet la même interprétation géométrique, si A est un G -faisceau de groupes non nécessairement commutatifs. Les développements de [11], en particulier du Chap. V, peuvent alors se transporter à peu près mot à mot dans le contexte plus général des G -fibrés. Il serait d'ailleurs indiqué de donner un traitement d'"Algèbre Homologique non commutative," dans le contexte des foncteurs et catégories, qui englobe à la fois cette théorie des fibrés, et le mécanisme algébrique des questions d'extensions de groupes (de Lie et autres) tel qu'il se trouve développé par exemple dans des papiers de Hochschild et de A. Shapiro [12, 13, 19].

5.6. Les $\text{Ext}_{O,G}^n(X; A, B)$. Dans ce numéro, O désigne un G -faisceau d'anneaux fixé, et on considère la catégorie abélienne $C^{O(G)}$ des G - O -Modules (cf. 5.1).

Le groupe des G - O -homomorphismes d'un G - O -Module A dans un autre B sera noté $\text{Hom}_{O,G}(A, B)$, ou $\text{Hom}_{O,G}(X; A, B)$ si on veut expliciter